

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

مقدمة:

دستور صناعة العينات.. الطريق لنتائج لا تقبل الشك

بين يديك الآن الشرح العربي والتحليل الميداني لمواصفة **ASTM C31**، وهي المواصفة التي ترسي القواعد الذهبية لعمل ومعالجة عينات الخرسانة في قلب الموقع. إن الكثير من الخلافات الهندسية حول "ضعف المقاومة" تنتهي بمجرد مراجعة تطبيق هذه المواصفة؛ فالفارق بين عينة ناجحة وعينة فاشلة قد لا يكون في جودة الخرسانة نفسها، بل في مدى الالتزام بأصول الصناعة والمعالجة التي حددها الكود الأمريكي بكل دقة.

لقد قمت بإعداد هذا العمل ليكون مرجعك الآمن لضبط جودة العينات الميدانية من خلال:

- منهجية القوالب والصب: شرح مفصل لكيفية اختيار القوالب المناسبة وطريقة صب الأسطوانات والكمرات لضمان تمثيلها الحقيقي للواقع الإنشائي.
- فن الدمك الميداني: توضيح الفوارق الجوهرية بين استخدام قضيب الدك و الهزاز الميكانيكي وكيفية تجنب الانفصال الحبيبي أثناء تجهيز العينة.
- المعالجة الأولية (Initial Curing): تسليط الضوء على أخطر مرحلة في عمر العينة أول ٤٨ ساعة وكيفية توفير البيئة الحرارية المناسبة لحمايتها من التلف والتشقق.
- المعالجة النهائية والنقل: اشتراطات نقل العينات للمعمل دون التأثير على بنيتها الداخلية، والفرق بين المعالجة لغرض قبول المواد أو لغرض فك الشدات.

ماذا ستجد في هذا المرجع:

- الأدوات القياسية: مواصفات أدوات الدمك والتسوية لضمان توحيد ظروف الاختبار.
- إجراءات العمل: خطوة بخطوة من لحظة صب الخرسانة في القالب وحتى تسوية السطح النهائي.
- بيئة الحفظ: شروط درجات الحرارة والرطوبة الواجب توفرها في الموقع قبل النقل للمعمل.
- التوثيق والتقارير: كيفية كتابة سجل كامل للعينة يربطها بالظروف الجوية وساعة الصب ومكان العنصر الإنشائي.

نسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن يتقبله منا ومنكم، وألا يحرمانا أجر نشره ونفع الناس به، اللهم اجعلنا ممن إذا تعلم عمل، وإذا عمل أخلص، وإذا أخلص قبل.. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا، واكتب لنا القبول والتوفيق بفضل الله ومنه وكرمه علينا.

أخوكم في الله

محمد القصبى

Standard Practice for Making and Curing Concrete Test Specimens in the Field¹

"المواصفة القياسية لعمل ومعالجة عينات اختبار الخرسانة في الحقل"

1. Scope*

1.1 This practice covers procedures for making and curing cylinder and beam specimens from representative samples of fresh concrete for a construction project.

be sampled after all on-site adjustments have been made to the mixture proportions, including the addition of mix water and admixtures. This practice is not satisfactory for making specimens from concrete not having measurable slump or requiring other sizes or shapes of specimens.

البند ١،١ الترجمة

المواصفة دي بتغطي إجراءات عمل ومعالجة عينات الأسطوانات والكمرات من عينات ممثلة للخرسانة الطازجة لمشروع إنشائي يعني المواصفة بتحددك تمشي إزاي خطوة بخطوة عشان تعمل عينة أسطوانة أو كمرة من الخرسانة اللي لسه نازلة من العربية وتكون العينة دي شبه الخلطة كلها مش واخدها من وش الحلة ولا من القعر.

البند ١،١ الشرح

بيقولك يا هندسة المواصفة دي مش سايبه حاجة للصدفة هي بتديك الكتالوج كامل لعمل العينة سواء أسطوانة لو هتختبر ضغط أو كمرة لو هتختبر انحناء وأهم كلمة هنا "عينات ممثلة" يعني مينفعش تستهبل وتأخذ شوية خرسانة من أول العربية اللي بتكون كلها لباني ومية أو من آخرها اللي بتكون كلها زلط لازم تأخذ من نص التفريغ بعد ما الحلة تلف شوية عشان تبقى العينة فيها أسمنت ورمل وزلط ومية بنفس النسب بتاعت الخلطة التصميمية وساعتها لما تكسر الأسطوانة تبقى النتيجة بتاعتك بتمثل السقف أو العمود اللي صبيته فعلاً مش بتمثل عينة متفصلة على مزاجك ولو معملتش كده يبقى كل الاختبارات بتاعتك بلح والاستشاري عنده حق يرفضها.

مثال عملي

يعني دلوقتي جاتلك عربية خرسانة C30 للموقع عشان تصب كمرات الدور ففني المعمل راح وقف جنب البمب واستنى لما نص الحلة يفضى وبعدين ملّا البرويطة بتاعته حوالي ٠.٣ م^٣ خرسانة وراح خد منها عشان يعمل ٣ أسطوانات ١٢×٦×٦ إنش و٢ كمرة ٢١×٦×٦ إنش عشان اختبار الضغط والانحناء فهو كده خد عينة ممثلة زي ما البند ١،١ بيقول ولو كان خد العينة من أول شوية نزلوا من البمب كان زمانها كلها مية ولباني ونتيجة الضغط هتسقط ظلم ولو خدها من الآخر كان زمانها زلط بس والإجهاد هيطلع عالي وهمي إنما هو التزم بالمواصفة فالنتيجة اللي هتطلع هتقولك الكمرة دي فعلاً C30 ولا المقاول لعب في الخلطة.

1.2 The concrete used to make the molded specimens shall

بند رقم ١،٢ الترجمة

يجب أخذ عينات الخرسانة المستخدمة في صناعة القوالب بعد إجراء جميع التعديلات في الموقع على نسب الخلطة بما في ذلك إضافة مياه الخلط والإضافات الكيميائية ولا تعتبر هذه الممارسة مرضية لتجهيز عينات من خرسانة ليس لها هبوط قابل للقياس أو تتطلب أحجاماً أو أشكالاً أخرى من القوالب

بند رقم ١،٢ الشرح

خلي بالك يا هندسة النقطة دي هي اللي بتفصل بين شغل المعمل الصح والعك اللي بيحصل في المواقع المواصفة هنا بتلزمك إنك ملمسش الخرسانة ولا تأخذ منها عينة عشان تصب اسطواناتك أو مكعباتك إلا لما العربية تخلص كل حاجة يعني لو المهندس طلب زيادة مية أو إضافة كيميائية عشان التشغيل لازم تستنى لما الإضافات دي تتقلب كويس جدا وتتجانس مع الخلطة وبعدين تأخذ عينتك السر هنا إن العينة لازم تمثل الحالة النهائية للخرسانة اللي هتتصب في الأعمدة أو السقف عشان لما تيجي تكسر بعد ٢٨ يوم تكون النتيجة معبرة عن قوة الخرسانة الفعلية في المنشأ مش خرسانة مثالية متاخدة من أول العربية وقبل ما المية تزيد وكمان المواصفة بتخرج الخرسانة الناشفة اللي مالهاش سلومب واضح من نطاقها لأنها بتحتاج طرق دمج وقوالب ثانية خالص

مثال عملي

وصلت عربية الخرسانة الموقع والمهندس لقي القوام ناشف شوية وطلب إضافة ٢٠ لتر مية عشان يسهل الصب هنا الفني الشاطر ميأخذش العينة أول ما العربية توصل لكن يستنى لما المية تضاف وتلف الحلة حوالي ٣٠ لفة سريعة لضمان التجانس وبعدها يبدأ يسحب عينته عشان يعمل اختبار الهبوط ويصب الاسطوانات لو العينة اتسحبت قبل المية والاسطوانات نجحت والخرسانة في السقف ضعفت بسبب المية الزيادة هتكون النتيجة مضللة ومش هتحميك لو حصلت مشكلة في المقاومة

1.3 The values stated in either SI units or inch-pound units are to be regarded separately as standard. The values stated in each system may not be exact equivalents; therefore, each system shall be used independently of the other. Combining

with the standard.

بند رقم ١,٣ الترجمة

تعتبر القيم المذكورة بوحدة النظام الدولي أو بوحدة النظام الإنجليزي قياسية بشكل منفصل وقد لا تكون القيم المذكورة في كل نظام متكافئة تماما لذلك يجب استخدام كل نظام بشكل مستقل عن الآخر وإن دمج القيم من النظامين قد يؤدي إلى عدم مطابقة للمواصفة

1.4 This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use. (Warning—Fresh hydraulic cementitious mixtures are caustic and may cause chemical burns to exposed skin and tissue upon prolonged exposure.²).

بند رقم ١,٤ الترجمة

لا تهدف هذه المواصفة إلى تناول جميع المخاوف المتعلقة بالسلامة إن وجدت والمرتبطة باستخدامها وتقع على عاتق مستخدم هذه المواصفة مسؤولية وضع ممارسات السلامة والصحة المناسبة وتحديد مدى انطباق القيود التنظيمية قبل الاستخدام تحذير الخلطات الأسمنتية الهيدروليكية الطازجة ذات طبيعة كاوية وقد تسبب حروقا كيميائية للجلد والأنسجة المكشوفة عند التعرض المطول

1.5 The text of this standard references notes which provide explanatory material. These notes shall not be considered as requirements of the standard.

بند رقم ١,٥ الترجمة

يشير نص هذه المواصفة إلى ملاحظات تقدم مواد تفسيرية ولا يجب اعتبار هذه الملاحظات متطلبات إلزامية في المواصفة

1.6 This international standard was developed in accordance with internationally recognized principles on standardization established in the Decision on Principles for the Development of International Standards, Guides and Recommendations issued by the World Trade Organization Technical Barriers to Trade (TBT) Committee.

بند رقم ١,٦ الترجمة

تم تطوير هذه المواصفة الدولية وفقا للمبادئ المعترف بها دوليا بشأن التوحيد القياسي والتي تم إقرارها في القرار المتعلق بمبادئ تطوير المواصفات والأدلة والتوصيات الدولية الصادر عن لجنة العوائق الفنية للتجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية

2. Referenced Documents

2.1 ASTM Standards:³

- C125 Terminology Relating to Concrete and Concrete Aggregates
- C138/C138M Test Method for Density (Unit Weight), Yield, and Air Content (Gravimetric) of Concrete
- C143/C143M Test Method for Slump of Hydraulic-Cement Concrete
- C172/C172M Practice for Sampling Freshly Mixed Concrete
- C173/C173M Test Method for Air Content of Freshly Mixed Concrete by the Volumetric Method
- C231/C231M Test Method for Air Content of Freshly Mixed Concrete by the Pressure Method
- C330/C330M Specification for Lightweight Aggregates for Structural Concrete
- C403/C403M Test Method for Time of Setting of Concrete Mixtures by Penetration Resistance
- C470/C470M Specification for Molds for Forming Concrete Test Cylinders Vertically

Water Storage Tanks Used in the Testing of Hydraulic Cements and Concretes

- C617/C617M Practice for Capping Cylindrical Concrete Specimens
- C1064/C1064M Test Method for Temperature of Freshly Mixed Hydraulic-Cement Concrete
- C1077 Practice for Agencies Testing Concrete and Concrete Aggregates for Use in Construction and Criteria for Testing Agency Evaluation
- C1758/C1758M Practice for Fabricating Test Specimens with Self-Consolidating Concrete

2.2 American Concrete Institute Publication:⁴

309R Guide for Consolidation of Concrete

بند رقم ٢ الترجمة

الوثائق المرجعية

تستند هذه المواصفة إلى مجموعة من مواصفات وطرق اختبار صادرة عن الجمعية الأمريكية للاختبارات والمواد ومنشورات معهد الخرسانة الأمريكي والتي تعتبر مكملة وضرورية لتطبيقها وتشمل مصطلحات الخرسانة C125 وطرق اختبار الكثافة C138 والسلمب C143 وأخذ العينات C172 ومحتوى الهواء C173 و C231 والركام الخفيف C330 وزمن الشك C403 وقوالب الأسطوانات C470 وغرف المعالجة C511 وتسوية الأسطوانات C617 ودرجة الحرارة C1064 واعتماد معامل الاختبار C1077 وصب عينات الخرسانة ذاتية الدمك C1758 بالإضافة إلى دليل دمك الخرسانة R ٣٠٩ الصادر عن معهد الخرسانة الأمريكي

بند رقم ٢ الشرح

خد بالك يا هندسة بند ٢ ده عامل زي فهرس المراجع بتاع الكتاب بيقولك C31 مش ماشية لوحدها دي شغالة في منظومة مع مواصفات ثانية يعني مينفعش تعمل أسطوانة وانت مش عارف تاخذ العينة إزاي فتروح C172 ومينفعش تقول العينة مضبوطة وانت مقستش السلمب فتفتح C143 ولو القالب اللي بتصب فيه مضروب تروح C470 تشوف أبعاده وتفاوتاته ولو غرفة المعالجة بايطة ترجع C511 فكل مواصفة من دول بتكمل الثانية ولو خالف واحد منهم يبقى شغلك كله في C31 مش مضبوط والاستشاري يقدر يرفضه حتى لو الأسطوانة طالعة شكلها حلو فاحفظهم دول أصحابك في الموقع

مثال عملي

يعني انت نازل تعمل أسطوانات لسقف جديد أول حاجة تفتح C172 عشان تعرف تاخذ العينة من العربية صح بعدها تقيس السلمب طبقا لـ C143 وتقيس الحرارة C1064 وتأكد إن القالب اللي معاك مطابق C470 مش مجرح ولا معوج وبعد الصب تحط الأسطوانات في صندوق معالجة مطابق C511 ولو نسيت تقيس محتوى الهواء والمطلوب في المشروع C231 يبقى انت بوظت السلسلة كلها ولو الاستشاري طلب شهادة اعتماد المعمل لازم تكون ماشي على C1077 فبند ٢ بيقولك متشتغلش C31 وانت أعمى لازم تبقى شايف الصورة كاملة وكل المواصفات دي بتخدم على بعض عشان النتيجة تبقى معتمدة ومحدث يمस्क عليك غلطة

3. Terminology

3.1 For definitions of terms used in this practice, refer to Terminology C125.

بند رقم ٣ الترجمة

٣. المصطلحات

٣.١ للاطلاع على تعريفات المصطلحات المستخدمة في هذه المواصفة يرجع إلى المواصفة C125 الخاصة بالمصطلحات المتعلقة بالخرسانة وركام الخرسانة

4. Significance and Use

4.1 This practice provides standardized requirements for making, curing, protecting, and transporting concrete test specimens under field conditions.

4.2 If the specimens are made and standard cured, as stipulated herein, the resulting strength test data when the specimens are tested are able to be used for the following purposes:

4.2.1 Acceptance testing for specified strength,

4.2.2 Checking adequacy of mixture proportions for strength, and

4.2.3 Quality control.

4.3 If the specimens are made and field cured, as stipulated herein, the resulting strength test data when the specimens are tested are able to be used for the following purposes:

4.3.1 Determination of whether a structure is capable of being put in service,

4.3.2 Comparison with test results of standard cured specimens or with test results from various in-place test methods,

4.3.3 Adequacy of curing and protection of concrete in the structure, or

4.3.4 Form or shoring removal time requirements.

هندسة عندك نوعين من المعالجة كل واحدة ليها شغلها الأولى المعالجة القياسية دي اللي بتحت فيها الأسطوانة في تانك مية أو غرفة رطوبة ١٠٠% وحرارة ٢٣ درجة مفيش شمس ولا هوا دي بتاعت المعمل ودي اللي بنحكم بيها على الخلطة نفسها يعني المحطة بعنت خرسانة C40 يبقى الأسطوانة القياسية لازم تجيب C40 ولو مجابتش يبقى العيب من الخلطة وترفضها وتستخدمها كمان في ضبط الجودة وتطمئن إن نسب الأسمنت والركام شغالة صح الثانية بقى المعالجة الحقلية دي بتسبب الأسطوانة جنب العنصر اللي اتصب وتتعالج بنفس طريقته لو السقف بيتغطى بخيش مبلول يبقى هي كمان تتغطى بخيش لو سابوه في الشمس يبقى هي كمان في الشمس ودي بتقولك الخرسانة اللي في السقف أخبارها إيه ودي اللي بتفك بيها الشدة وتقول أقدر أحمل السقف ولا لا وبتقارنها بالقياسية عشان تعرف المعالجة في الموقع كانت كافية ولا المقاول كان بيكروت فمتجيش تاخذ أسطوانة حقلية وتقول بيها نستلم الخلطة ولا تاخذ قياسية وتقول بيها نفك الشدة كل واحدة ليها دور

مثال عملي

دلوقتي انت صبيت كمره في الدور الثالث وعملت ٦ أسطوانات قسمت ٣ معالجة قياسية و ٣ معالجة حقلية القياسية خدتهم المعمل وحطيتهم في التانك وجيه يوم ٢٨ كسرتهم جابوا ٤٢ ميجا والتصميم طالب ٤٠ يبقى تمام المحطة نجحت والخلطة مضبوطة ودي بنود ٤,٢,١ و ٤,٢,٢ و ٤,٢,٣ خلصوا نيجي للحقلية سببت ال ٣ التانيين فوق جنب الكمره وغطيتهم بخيش زي الكمره بالظبط بعد ٥ أيام خدت واحدة كسرتها جابت ٢٨ ميجا يعني حوالي ٧٠% من المقاومة رحت للاستشاري قولتله نفك الشدة قالك ماشي ودي بند ٤,٣,٤ وبعد ٢٨ يوم كسرت واحدة حقلية جابت ٣٨ ميجا والقياسية كانت ٤٢ يبقى المعالجة في الموقع كانت مقبولة بس أقل شوية وده بند ٤,٣,٣ ولو كنت عايز تصب الدور اللي فوق علطول هتستخدم نتيجة الحقلية دي عشان تقول المنشأ يشيل ودي بند ٤,٣,١ ولو حبيت تقارنها باختبار مطرقة شميدت اللي عملته على الكمره نفسها يبقى بند ٤,٣,٢ فانت كده استخدمت كل بند في مكانه صح ومحدث ليه عندك حاجة

5 Apparatus

5.1 *Molds, General*—Molds for specimens or fastenings thereto in contact with the concrete shall be made of steel, cast iron, or other nonabsorbent material, nonreactive with concrete containing portland or other hydraulic cements. Molds shall hold their dimensions

بند رقم ٤ الترجمة

الأهمية والاستخدام

٤,١ توفر هذه المواصفة متطلبات قياسية موحدة لصنع ومعالجة وحماية ونقل عينات اختبار الخرسانة تحت الظروف الحقلية

٤,٢ إذا تم صنع العينات ومعالجتها معالجة قياسية كما هو منصوص عليه هنا فإن بيانات اختبار المقاومة الناتجة عند اختبار العينات يمكن استخدامها للأغراض التالية

٤,٢,١ اختبار القبول للمقاومة المحددة

٤,٢,٢ التحقق من كفاية نسب مكونات الخلطة لتحقيق المقاومة

٤,٢,٣ ضبط الجودة

٤,٣ إذا تم صنع العينات ومعالجتها معالجة حقلية كما هو منصوص عليه هنا فإن بيانات اختبار المقاومة الناتجة عند اختبار العينات يمكن استخدامها للأغراض التالية

٤,٣,١ تحديد ما إذا كان المنشأ صالحاً للتشغيل

٤,٣,٢ المقارنة مع نتائج اختبار العينات المعالجة معالجة

قياسية أو مع نتائج طرق الاختبار الموضعية المختلفة

٤,٣,٣ التحقق من كفاية معالجة وحماية الخرسانة في المنشأ

٤,٣,٤ تحديد متطلبات زمن فك القوالب والشدات

بند رقم ٤ الشرح

البند ده بيقسم لك الشغل نصين عشان متتوهش يا

and shape under all conditions of use. Molds shall be watertight during use as judged by their ability to hold water poured into them. Provisions for tests of water leakage are given in the Test Methods for Elongation, Absorption, and Water Leakage section of Specification C470/ C470M. A suitable sealant, such as heavy grease, modeling clay, or microcrystalline wax shall be used where necessary to prevent leakage through the joints. Positive means shall be provided to hold base plates firmly to the molds. Reusable molds shall be lightly coated with mineral oil or a suitable nonreactive form release material before use.



C31/C

بند رقم ٥,١ الترجمة

القوالب عام- تصنع القوالب الخاصة بالعينات أو مثبتاتها الملامسة للخرسانة من الصلب أو الحديد الزهر أو أي مادة أخرى غير ماصة وغير متفاعلة مع الخرسانة المحتوية على الأسمنت البورتلاندي أو الأسمنتات الهيدروليكية الأخرى ويجب أن تحافظ القوالب على أبعادها وشكلها تحت جميع ظروف الاستخدام ويجب أن تكون القوالب محكمة ضد تسرب الماء أثناء الاستخدام ويتم الحكم على ذلك بقدرتها على الاحتفاظ بالماء المصبوب بداخلها وترد اشتراطات اختبارات تسرب الماء في قسم طرق اختبار الاستطالة والامتصاص وتسرب الماء من المواصفة C470/C470M ويجب استخدام مادة مانعة للتسرب مناسبة مثل الشحم الثقيل أو طين التشكيل أو الشمع الميكروكريستالي عند الضرورة لمنع التسرب من خلال الوصلات ويجب توفير وسائل مثبتة لتثبيت ألواح القاعدة بإحكام في القوالب ويجب طلاء القوالب القابلة لإعادة الاستخدام بطبقة خفيفة من الزيت المعدني أو مادة فك قوالب مناسبة غير متفاعلة قبل الاستخدام

بند رقم ٥,١ الشرح

بص يا هندسة البند ده بيتكلم عن القالب نفسه اللي هتصب فيه الأسطوانة لأن لو القالب تعبان يبقى كل شغلك باظ من أوله القالب لازم يبقى حديد أو صلب أو بلاستيك تقيل مش بيشرب مية ومش بيتفاعل مع الأسمنت يعني مينفعش خشب ولا كرتون ولا صفيحة مصدية ولو القالب ييفتح أو يبطيق وانت بتدك يبقى الأسطوانة هتطلع معوجة والمقاومة هتضرب وكمان لازم يبقى مبيسررش لو مليته مية وفضلت تنقط من الجنب يبقى هتسرب لباني الأسمنت وانت بتصب والأسطوانة هتضعف عشان كده يقولك اختبره بميه الأول ولو فيه تسريب من اللحم حط شحم تقيل أو صلصال في الزوايا عشان تقفل والقاعدة لازم تبقى ماسكة كويس متتحركش وانت بتدك وقبل ما تصب ادي القالب مسحة زيت خفيفة عشان تعرف تفك الأسطوانة سليمة متتكسررش منك بس متكترش الزيت عشان ميعملش طبقة عازلة تضعف وش الخرسانة

مثال عملي

يعني انت رايج الموقع الصبح ولقيت الفني جايب قوالب صاج مصدية وملحومة بلدي ومفتحة من الجنب وفيها فرق

بين القاعدة والجسم انت هنا تقوله اقف عندك القالب ده مرفوض طبقا ل ٥,١ تروح تجيب قالب جديد مجلفن أو بلاستيك معتمد وتمسكه تملاه مية وتسيبه دقيقة لو نقط يبقى تجيب شحم وتحط على الدابر بتاع القاعدة وتقفل كويس وترتبط المسمار بتاعها وبعدين تجيب قماشة فيها نقطة زيت معدني وتمسح القالب من جوه مسحة بس مش تغرقه ولو كترت الزيت هتلاقي الأسطوانة طالعة مزيتة ووشها ضعيف والمعمل يرفضها ولو استخدمت قالب خشب عشان توفر هتلاقيه شرب مية الخلطة والأسطوانة اتشقتت وهي بتتصلد وكل ده الاستشاري هيجمله عليك ويقولك انت خالفت ٥,١ فالقالب هو أساس الشغلانة تظبطه شغلك كله يتظبط

5.2 Cylinder Molds—Molds for casting concrete test specimens shall conform to the requirements of Specification C470/C470M.

بند رقم ٥,٢ الترجمة

قوالب الأسطوانات يجب أن تتوافق القوالب المستخدمة في صب عينات اختبار الخرسانة مع متطلبات المواصفة C470/C470M

بند رقم ٥,٢ الشرح

البند ده قصير بس تقيل يا هندسة بيقولك قالب الأسطوانة مش أي قالب وخلاص لازم يبقى مطابق C470 ودي مواصفة لوحدها بتتكلم عن القالب بالتفصيل يعني القطر والارتفاع والتفاوت المسموح فيه وسمك الحديد واستقامة الجنب وعمودية القاعدة واللحام عامل إزاي لو القالب مش مطابق C470 يبقى الأسطوانة اللي طالعة منه باطلة حتى لو انت داك صحت ومعالج صحت عشان الأبعاد بتأثر على الإجهاد مباشرة لو القطر أقل ملي واحد المقاومة هتطلع أعلى من الحقي وتديك نتيجة مضللة ولو القاعدة مائلة الأسطوانة هتتكسر غلط في المكنة فمتستهونش بالقالب وتقول كله محصل بعضه مثال عملي

يعني انت اشتريت قوالب بلاستيك رخيصة من السوق قطرها المفروض ١٥٠ مم جيت تقيسه بالبوكليز لقيته ١٤٨ مم بس وارتفاعه ٢٩٥ بدل ٣٠٠ مم اشتغلت بيها وصبيت وكسرت الأسطوانة جابت ٤٥ ميجا وفرحت جيه الاستشاري مسك القالب وقاسه وقالك ده غير مطابق C470 التفاوت المسموح في القطر ± 2 مم ماشي بس الارتفاع لازم يكون ضعف القطر بالظبط يعني ٣٠٠ مم والتفاوت فيه ± 6 مم بس انت بره الحدود راح رافض كل العينات اللي اتعملت بيه وقالك عيد الصب تاني وجيب قوالب معتمدة معاها شهادة مطابقة C470 فقبل ما تشتغل تمسك متر وبوكليز وتقيس القالب وتتأكد من زاوية القاعدة بزاوية قائمة ولو شاكك تبعته المعمل يتكاليبر عشان متلبسش في الحيلة

5.3 Beam Molds—Beam molds shall be of the shape and dimensions required to produce the specimens stipulated in 6.2. The inside surfaces of the molds shall be smooth. The sides, bottom, and ends shall be at right

angles to each other and shall be straight and free of warpage. Maximum variation from the nominal cross section shall not exceed 3 mm [$\frac{1}{8}$ in.] for molds with depth or breadth of 150 mm [6 in.] or more. Molds shall produce specimens at least as long but not more than 2 mm [$\frac{1}{16}$ in.] shorter than the required length in 6.2.

CS1/C31M - 17

5.4 *Tamping Rod*—A round, smooth, straight, steel rod with a diameter conforming to the requirements in Table 1. The length of the tamping rod shall be at least 100 mm [4 in.] greater than the depth of the mold in which rodding is being performed, but not greater than 600 mm [24 in.] in overall length (see Note 1). The rod shall have the tamping end or both ends rounded to a hemispherical tip of the same diameter as the rod.

بند رقم ٥,٣ الترجمة

قوالب الكمرات يجب أن تكون قوالب الكمرات بالشكل والأبعاد المطلوبة لإنتاج العينات المنصوص عليها في البند ٦,٢ ويجب أن تكون الأسطح الداخلية للقوالب ملساء ويجب أن تكون الجوانب والقاع والنهايات متعامدة مع بعضها البعض ومستقيمة وحقيقية وخالية من الالتواء ويجب ألا يتجاوز أقصى تفاوت عن القطاع الاسمي ٣ مم للقوالب التي يبلغ عمقها أو عرضها ١٥٠ مم أو أكثر ويجب أن تنتج القوالب عينات بطول مساو على الأقل للطول المطلوب في ٦,٢ ولكن لا يقل عن الطول المطلوب بأكثر من ٢ مم

بند رقم ٥,٣ الشرح

شوف يا هندسة البند ده بتاع قوالب الكمرات اللي بنعملها عشان اختيار الانحناء أو المقاومة للشد بالفلاشر دي مش أسطوانة دي عينات مستطيلة طويلة ٥٠٠ أو ٧٠٠ مم حسب المقاس القالب بتاعها لازم يبقى عامل زي علبة البسكويت بالطبط مفيهوش لف ولا دوران من جوه لازم يبقى ناعم عشان وش الخرسانة يطلع مطبوط والزوايا كلها قائمة ٩٠ درجة بالطبط مش مفتوحة ولا مقفولة ولو فيه لوحة بسيطة في الجنب هتلاقي الكمرة طالعة مقوسة وتتقطع غلط في المكنة والمواصفة ساوية لك سماحية بس ٣ مم في العرض والعمق لو القالب ١٥٠ مم أو أكبر يعني متلعش في المقاس والطول بقى مهم جدا لازم يطلع مطبوط أو أطول سنة بسيطة إنما مينفعش يبقى أقصر من المطلوب بأكثر من ٢ مم عشان ده هيغير بحر التحميل في المكنة ويبوط الحسابات مثال عملي

يعني انت عندك كمرة في المشروع وعازين نعمل لها اختبار انحناء فجبت قالب كمرة ١٥٠ في ١٥٠ في ٥٥٠ مم جيت تقيسه لقيت الجنب فيه تقويسة ٥ مم والزاوية مش ٩٠ درجة قايمة انت كده القالب مخالف ٥,٣ لو صبيت فيه الكمرة هتطلع مشطوره ولما تحطها في المكنة هتتكسر من أضعف حة وتديك مقاومة أقل من الحقيقي والاستشاري يرفض الخرسانة وهي سليمة كمان لو الطول طلع ٥٤٨ مم بدل ٥٥٠ انت كده في السماحية لأن المسموح لحد ٢ مم نقص إنما لو طلع ٥٤٦ مم يبقى مرفوض عشان أقصر بزيادة فقبل ما تصب تمسك زاوية حديد وقدمه وتشيك على القالب كله ولو مش مطبوط رجعه للمورد وهات واحد مطابق C470 برضه عشان تشتغل صح من الأول

بند رقم ٥,٤ الترجمة

قضيب الدمك - قضيب دائري أملس مستقيم من الصلب بقطر مطابق للمتطلبات الواردة في الجدول ١ ويجب أن يكون طول قضيب الدمك أكبر بمقدار ١٠٠ مم على الأقل من عمق القالب الذي يتم فيه الدمك ولكن لا يزيد طوله الكلي عن ٦٠٠ مم ويجب أن تكون نهاية الدمك أو كلا النهايتين مستديرة على شكل نصف كرة بنفس قطر القضيب انظر ملاحظة ١

بند رقم ٥,٤ الشرح

القضيب ده هو اللي بتدمك بيه الخرسانة جوه الأسطوانة أو الكمرة يا هندسة ومش أي سيخ حديد ينفع لازم يبقى مطبوط على الشعرة المواصفة عايزاه أملس يعني مفيهوش رايش ولا صدأ عشان ميمسكش في الخرسانة ومستقيم مفيهوش لوحة عشان الضربات تنزل عمودي والقطر بتاعه مربوط بمقاس القالب هتلاقيه في جدول ١ يعني أسطوانة ١٥٠ مم ليها قضيب ١٦ مم والطول لازم يبقى أطول من عمق القالب بـ ١٠ سم على الأقل عشان إيدك متخبطش في حافة القالب وانت شغال بس مينفعش يبقى أطول من ٦٠ سم عشان تعرف تتحكم فيه وميتنيش والسن بتاعه لازم يبقى نص كورة مش مديب ولا مقصوص عشان ميدخلش يقطع في الخرسانة ويعزل الركام إنما يزغدها ويدمكها بس لو السن مبسط أو متاكل يبقى القضيب باظ وميستخدمش

مثال عملي

يعني انت واقف بتصب أسطوانة ١٥٠ في ٣٠٠ مم رحت ماسك سيخ ١٠ مم مصدي ومتاكل ومتني من المشروع وقلت أدمك بيه الاستشاري شافك وقفك وقالك فين القضيب المطابق ٥,٤ رحت جبت القضيب الصح قطر ١٦ مم طوله ٥٠٠ مم عشان القالب عمقه ٣٠٠ مم يبقى ٣٠٠ + ١٠٠ = ٤٠٠ حد أدنى وانت جبت ٥٠٠ مم تمام والسن بتاعه نص كورة مطبوط بدأت تدك ٢٥ ضربة كل طبقة والقضيب بينزل مستريح مبيخبطش في القاعدة ولو كنت استخدمت السيخ الرفيع المصدي كان هيعدي من بين الركام ومش هيكبس الخرسانة صح وهتطلع الأسطوانة فيها تعشيش من تحت وتسقط في التكسير ويقولك انت خالفت البند فالقضيب ده عدة أساسية زي الميزان والقامة مش رفاهية

TABLE 1 Tamping Rod Diameter Requirements

Diameter of Cylinder or Width of Beam mm [in.]	Diameter of Rod mm [in.]
<150 [6]	10 ± 2 [3/8 ± 1/16]
≥150 [6]	16 ± 2 [5/8 ± 1/16]

جدول (١): متطلبات قطر قضيب الدمك

قطر قضيب الدمك (مم) [بوصة]	قطر الأسطوانة أو عرض الكمرة (مم) [بوصة]
10 ± 2 [3/8 ± 1/16]	أقل من ١٥٠ [٦]
16 ± 2 [5/8 ± 1/16]	أكبر من أو يساوي ١٥٠ [٦]

NOTE 1—A rod length of 400 mm [16 in.] to 600 mm [24 in.] meets the requirements of the following: Practice C31/C31M, Test Method C138/ C138M, Test Method C143/C143M, Test Method C173/C173M, and Test Method C231/C231M.

ملاحظة ١ الترجمة

طول قضيب يتراوح من ٤٠٠ مم إلى ٦٠٠ مم يفي بمتطلبات المواصفات التالية الموصفة C31/C31M وطريقة الاختبار C138/C138M وطريقة الاختبار C143/C143M وطريقة الاختبار C173/C173M وطريقة الاختبار C231/C231M

ملاحظة ١ الشرح

الملاحظة دي بتقولك يا هندسة ريج دماغك لو جبت قضيب دمك طوله من ٤٠ سم ل ٦٠ سم يبقى انت كده ضربت خمس عصافير بحجر واحد القضيب ده هيشغل معاك في C31 بتاعت الأسطوانات وفي اختبار الكثافة C138 وفي السلمب C143 وفي محتوى الهواء بالطريقة الحجمية C173 وبالضغط C231 يعني مش هتحتاج قضيب لكل اختبار فاختر طول ٥٠٠ أو ٦٠٠ مم عشان يبقى معاك في كل الشغل ومتقعدش تدور كل مرة بس خلي بالك دي ملاحظة يعني للاسترشاد مش إلزام البند الأساسي ٥.٤ هو اللي بيقولك الطول لازم يبقى أطول من القالب ب ١٠٠ مم ومايزدش عن ٦٠٠ مم فالملاحظة بتديك رينج عملي ومجرب

مثال عملي

يعني انت رايب تشتري عدة للموقع الراجل بتاع التوريدات قالك أجيبك كام قضيب دمك قولتله هات واحد بس طوله ٦٠٠ مم قطر ١٦ مم ووشه نص كورة ليه عشان ده هيشغل معايا في صب الأسطوانات C31 ولما أعمل اختبار سلمب C143 هشتغل بيه برضه ولما أقيس محتوى الهواء C231 نفس القضيب ولما أحسب الكثافة C138 برضه هو هو فبدل ما أجيب ٤ قضبان بأطوال مختلفة جبت واحد مطابق للملاحظة دي ووفرت فلوس ومساحة في الصندوق إنما لو جبت واحد طوله ٣٠٠ مم هيشغل في الأسطوانة الصغيرة بس وهيبقى قصير على قالب ١٥٠ في ٣٠٠ وهيخالف ٥.٤ فخليك في الرينج من ٤٠٠ ل ٦٠٠ تبقى في الأمان واشتغل بيه في كل الاختبارات

The vibrator frequency shall be at least 150 Hz [9000 vibrations per minute] while the vibrator is operating in the concrete. The diameter of a round vibrator shall be no more than one-fourth the diameter of the cylinder mold or one-fourth the width of the beam mold. Other shaped vibrators shall have a perimeter equivalent to the circumference of an appropriate round vibrator. The combined length of the vibrator shaft and vibrating element shall exceed the depth of the section being vibrated by at least 75 mm [3 in.]. The vibrator frequency shall be checked periodically with a vibrating-reed tachometer or other suitable device.

بند رقم ٥.٥ الترجمة

الهزازات -يجب استخدام الهزازات الداخلية ويجب ألا يقل تردد الهزاز عن ١٥٠ هرتز أي ٩٠٠٠ ذبذبة في الدقيقة أثناء تشغيل الهزاز في الخرسانة ويجب ألا يزيد قطر الهزاز الدائري عن ربع قطر قالب الأسطوانة أو ربع عرض قالب الكمرة أما الهزازات ذات الأشكال الأخرى فيجب أن يكون محيطها مكافئاً لمحيط الهزاز الدائري المناسب ويجب أن يزيد الطول المشترك لعمود الهزاز والعنصر المهتز عن عمق القطاع الذي يتم هذه بمقدار ٧٥ مم على الأقل ويجب فحص تردد الهزاز دورياً باستخدام مقياس سرعة من نوع الريشة المهتزة أو أي جهاز مناسب آخر

بند رقم ٥.٥ الشرح

البند ده يا هندسة للخرسانة اللي مش هينفع معاها القضيب زي الخرسانة ذاتية الدمك أو اللي سلمب بتاعها واطي وهنا لازم هزاز بس مش أي هزاز أولاً لازم يبقى داخلي يعني بيتغرس في الخرسانة مش هزاز خارجي على القالب ثانيا التردد بتاعه وهو شغال جوه الخلطة لازم يبقى ٩٠٠٠ لفة في الدقيقة على الأقل يعني ١٥٠ هزة في الثانية لو أقل من كده مش هيكبس كويس ثالثاً المقاس مهم قطر الزبنة ميبقاش ضخم لو القالب أسطوانة قطرها ١٥٠ مم يبقى الزبنة متزيدش عن ١٥٠ على ٤ يعني ٣٧ مم تقريبا ولو قالب كمرة عرضه ١٥٠ مم برضه نفس الكلام ولو الزبنة مربعة أو بيضاوي احسب محيطها يبقى زي محيط الدائري المسموح رابعا الطول لازم الزبنة بالخرطوم بتاعها تبقى أطول من عمق القالب ب ٧.٥ سم على الأقل عشان توصل للقاع مستريح ومتغطسش الموتور في الخرسانة وآخر حاجة لازم تقيس التردد بتاعه كل فترة بجهاز تاكوميتر عشان تتأكد إنه مش بايظ

مثال عملي

يعني انت بتصب خرسانة ذاتية الدمك في الموقع والمفروض تعمل أسطوانات C31 رحت جبت هزاز زبنة ٦٠ مم عشان تنجز والاستشاري وقفك وقالك اقف عندك قالب الأسطوانة ١٥٠ مم وربعها ٣٧.٥ مم وانت جايب ٦٠ مم ده مخالف ٥.٥ هيعمل انفصال حبيبي وييوظ العينة نزلت جبت زبنة ٢٥ مم ترددها ١٢٠٠٠ لفة في الدقيقة وقستها بالتاكوميتر وطلعت مضبوطة وطولها ٤٠٠ مم والقالب عمقه ٣٠٠ مم يبقى انت معدي ال ٧٥ مم فرق وماشي صح

١٥ خبطة موزعين على المحيط عشان تطلع فقايق الهوا اللي اتحبست على الوش وتقفل مسام الخرسانة من بره لازم تكون كاوتش أو جلد مش حديد عشان الحديد هيطبق القالب ويبوط الأسطوانة والوزن بتاعها محكوم من ٤٠٠ جرام لـ ٨٠٠ جرام يعني مش ثقيلة تكسر ولا خفيفة متعملش حاجة ولو استخدمت شاكوش أو مفتاح فرنساوي تبقى خالفت البند والعينة ممكن تتأثر

مثال عملي

يعني انت خلصت دمك الأسطوانة بالقضيب ٢٥ ضربة وبعدين جيت تمسح الوش رحت ماسك الشاكوش ودقيت على القالب الصاج عشان تهزه الاستشاري شافك قالك وقف اللعب ده فين المطرقة الكاوتش بتاعتك رحت جبت واحدة وزنها ٦٠٠ جرام بالظبط وخبطت ١٢ خبطة حوالين القالب كله خبطات خفيفة متوزعة بعدها لقيت فقايق صغيرة طلعت على الوش واختفت وسطح الأسطوانة بقى ناعم ومقفول إنما لو كنت كملت بالشاكوش كنت هتطبق جنب القالب والأسطوانة تطلع بياضوي وتترفض في المعمل قبل التكسير أصلاً فالمطرقة دي بتفرق في الشكل النهائي والمقاومة ومينفعش تستغنى عنها أو تبدلها بحاجة من دماغك

5.7 *Placement Tools*—of a size large enough so each amount of concrete obtained from the sampling receptacle is representative and small enough so concrete is not spilled during placement in the mold. For placing concrete in a cylinder mold, the acceptable tool is a scoop. For placing concrete in a beam mold, either a shovel or scoop is permitted.

بند رقم ٥,٧ الترجمة

أدوات الصب -يجب أن تكون الأدوات المستخدمة بحجم كبير كاف بحيث تكون كل كمية من الخرسانة المأخوذة من وعاء العينة ممثلة وفي نفس الوقت صغيرة كفاية بحيث لا تنسكب الخرسانة أثناء صبها في القالب بالنسبة لصب الخرسانة في قالب الأسطوانة الأداة المقبولة هي الجروف أما بالنسبة لصب الخرسانة في قالب الكمره فيسمح باستخدام الجاروف أو الجروف

بند رقم ٥,٧ الشرح

البند ده بيتكلم عن الأداة اللي هتنتقل بيها الخرسانة من السطل للقالب المواصفة عايزة حاجة تشيل كمية معقولة تبقى ممثلة للخلطة كلها يعني فيها زلط ورمل ومونة مع بعض مش تاخذ الوش بس وفي نفس الوقت متكونش ضخمة تدلق منك بره القالب فبالنسبة للأسطوانة لازم تستخدم جروف عشان تتحكم وتصب جوه القطر الصغير ده مطبوط إنما الكمره عشان قالبها كبير وعريض سايب لك حرية تستخدم جاروف أو جروف براحتك المهم الخرسانة تنزل من غير فصل ومن غير هدر

L/C غرستها في نص الأسطوانة ٣ ثواني وطلعتها بالراحة من غير ما تلمس القالب عشان متفصلش الخرسانة ولو كنت استخدمت الكبير كان هيعمل فجوة في النص والأسطوانة تسقط ولو استخدمت واحد تردده ٧٠٠٠ لفة كان هيبقى ضعيف والخرسانة متدمكش وتطلع كلها فراغات فالهزاز سلاح ذو حدين تظبطه تاخذ عينة مية مية تبوظ فيه تضيع الخلطة

NOTE 2—For information on size and frequency of various vibrators and a method to periodically check vibrator frequency see **ACI 309R**

ملاحظة ٢ الترجمة

للحصول على معلومات عن أحجام وترددات الهزازات المختلفة وطريقة الفحص الدوري لتردد الهزاز يرجع إلى دليل معهد الخرسانة الأمريكي **ACI 309R**

ملاحظة ٢ الشرح

الملاحظة دي بتوديك على المرجع يا هندسة يعني ٥,٥ اداك الحدود بتاعت الهزاز بس لو عايز تفهم أكثر وتشوف جدول المقاسات وأنواع الزنب وكل واحدة تنفع لإيه وتردها كام وبتتقاس إزاي بالظبط يبقى تفتح **ACI 309R** ده دليل الدمك بتاع معهد الخرسانة الأمريكي شارح فيه الهزازات كلها من أول الصغير أبو بطارية لحد الكبير بتاع الحوائط وفيه طريقة معايرة التردد بالريشة المهتزة خطوة خطوة فالملاحظة دي مش إضافة دي بتقولك لو تهت في موضوع الهزاز ارجع للأصل ومتألفش

مثال عملي

يعني انت اشتريت هزاز جديد ومش مكتوب عليه التردد والمورد بيقولك ده ١٠٠٠٠ لفة بس انت مش واثق جيت فتحت **ACI 309R** لقيت فيه طريقة الفحص بجهاز الريشة بتحت الريشة جنب الزنبة وهي شغالة وتشوف الريشة اللي بتتهز على تردد كام عملت كده طلع ٨٥٠٠ لفة يعني أقل من ٩٠٠٠ اللي طالباها ٥,٥ يبقى الهزاز مرفوض وترجعه ولو كنت اعتمدت على كلام المورد بس كنت هتدمك بيه والأسطوانات تطلع فيها فراغات وتسقط في التكسير وتقع تلف حوالين نفسك كمان في الدليل هتلاقى إن زنبة ٢٠ مم بتستخدم لعمق لحد ٢٠٠ مم وزنبة ٤٠ مم لحد ٥٠٠ مم فتختار صح من الأول بدل ما تبوظ الشغل

5.6 *Mallet*—A mallet with a rubber or rawhide head weighing 0.6 ± 0.2 kg [1.25 ± 0.50 lb] shall be used.

بند رقم ٥,٦ الترجمة

المطرقة يجب استخدام مطرقة ذات رأس من المطاط أو الجلد الخام وزنها ٠,٦ ± ٠,٢ كجم أي ما يعادل ١,٢٥ ± ٠,٥٠ رطل

بند رقم ٥,٦ الشرح

المطرقة دي يا هندسة مش بتاعة دق مسامير دي ليها شغلانة محددة في C31 بعد ما تصب وتدمك بالقضيب أو الهزاز لازم تخط على جنب القالب بالمطرقة دي من ١٠ ل

مثال عملي

يعني انت واقف بتعبي أسطوانة ١٥٠ في ٣٠٠ مم رحت ماسك الجاروف الكبير وعبيت بيه راح نص الخرسانة وقع بره واللي دخل كله زلط ثقيل واللواني اتساب الاستشاري قالك غلط هات الجروف المخصوص بتاع العينات رحت جبت جروف صاج بوزه عريض خدت بيه كبشة واحدة من نص السطل نزلتها في القالب بهدوء من غير تنقيط وطلعت العينة مطبوعة ولما جيت تصب قالب الكمرة ١٥٠ في ١٥٠ في ٥٥٠ مم مسكت الجاروف عادي عشان الفتحة واسعة وتستحمل ومليت على طبقتين وخلصت بسرعة فكل عينة ليها أداتها والمواصفة قالت جروف للأسطوانة عشان تضمن إنك متهدرش والعينة تطلع ممثلة للخلطة فعلا

5.8 Finishing Tools—a handheld float or a trowel.

بند رقم ٥,٨ الترجمة

أدوات التسوية بروة يدوية أو مسطرين

بند رقم ٥,٨ الشرح

البند ده بسيط يا هندسة بس مهم بعد ما تخلص صب ودمك وتخبط بالمطرقة الكاوتش بيبقى وش الأسطوانة أو الكمرة عالي شوية وفيه زيادة خرسانة لازم تساويه وتخليه مستوي ومقفول عشان لما يتحط في مكنة التكسير بيبقى الحمل متوزع مطبوع المواصفة قالتك تستخدم بروة يدوية يعني مش البلاستيك أو الخشب الصغيرة أو مسطرين اللي هو البروه الحديد بتاعة المحارة ممنوع تستخدم قدة كبيرة أو مالج حديد بتاع الأرضيات عشان دول هيعملوا عجينة زيادة على الوش ويضعفوا الطبقة السطحية والوش لازم بيبقى مستوي بس مش ناعم أوي زي المراية عشان متعملش طبقة ضعيفة

مثال عملي

يعني انت خلصت دمك الأسطوانة وخبطت بالمطرقة الكاوتش لقيت الوش فيه خرسانة زيادة ٥ مم رحت ماسك المسطرين وشلت الزيادة وحركته حركتين دائري كده قفلت الوش وخليته مستوي مع حافة القالب بالظبط من غير ما تضغط جامد وتطلع اللباني على الوش لو كنت استخدمت البروه الكبيرة بتاعة الصبة كنت هتلم الوش كله وتعمل طبقة مونة ضعيفة فوق والأسطوانة تتكسر من فوق بدري وتديك مقاومة واقعة والاستشاري يقولك انت خالفت ٥,٨ وسطح العينة غير مطابق وفي الكمرة نفس الكلام بعد ما تصبها وتمسحها بالمسطرين مرة واحدة خفيفة وتسببها تشك براحتها فالأداة الصغيرة دي بتظبطك وش العينة اللي هو أول حاجة بتقابل الحمل في المكنة

5.9 Slump Apparatus—The apparatus for measurement of slump shall conform to the requirements of Test Method C143/C143M.

بند رقم ٥,٩ الترجمة

جهاز قياس الهبوط يجب أن يتوافق جهاز قياس الهبوط مع متطلبات طريقة الاختبار C143/C143M

بند رقم ٥,٩ الشرح

البند ده بيكلمك عن مخروط السلمب يا هندسة اللي هو المخروط الصاج أبو ودان ده المواصفة بتقولك متستخدمش أي مخروط وخلص لازم بيبقى مطابق C143 يعني مقاساته مطبوعة بالملي القطر من تحت ٢٠٠ مم ومن فوق ١٠٠ مم والارتفاع ٣٠٠ مم والصاج نفسه ناعم من جوه ومفيهوش صدأ ولا خبطات والقاعدة والودان مطبوعين عشان تعرف تثبته برلك ويطلع رأسي لو المخروط مش مطابق الأبعاد دي الهبوط اللي هتقيسه هيبقى مضروب ومش حقيقي يعني لو القطر اللي تحت أقل من ٢٠٠ مم الخرسانة هتهبط أقل من الطبيعي وتفتكرها ناشفة وهي طرية وتلبس في الحيطه في الصب

مثال عملي

يعني انت نازل تستلم خرسانة في الموقع ومسكت مخروط السلمب بتاع العربي لقيته متطبق من الجنب ومصدي والقاعدة مش قاعدة على الأرض مطبوع عملت الاختبار طلع الهبوط ٥ سم والاستشاري قالك قليل رحت جبت المخروط المعتمد اللي معاك في عدة المعمل وقسته بالبوكليز طلع مطبوع ٢٠٠ تحت و١٠٠ فوق و٣٠٠ ارتفاع وعملت الاختبار تاني طلع الهبوط ١٢ سم بيبقى الفرق ٧ سم كاملين بسبب المخروط المضروب ده فقبل ما تعمل سلمب تبص على المخروط وتتأكد إنه سليم ومدموغ بشهادة معايرة ومطابق C143 عشان القرابة اللي هتاخذها تحكم بيها على العربية كلها يا تتقبل يا تترفض فمتستهنش بالعدة

5.10 Sampling Receptacle—The receptacle shall be a suit-able heavy gauge metal pan, wheelbarrow, or flat, clean nonabsorbent board of sufficient capacity to allow easy remix-ing of the entire sample with a shovel or trowel.

بند رقم ٥,١٠ الترجمة

وعاء أخذ العينات - يجب أن يكون الوعاء عبارة عن صينية معدنية سميكة مناسبة أو عربة يدوية أو لوح مسطح نظيف غير ماص بسعة كافية للسماح بإعادة خلط العينة بالكامل بسهولة باستخدام الجاروف أو المسطرين

بند رقم ٥,١٠ الشرح

الوعاء ده هو الحاجة اللي هتاخذ فيها الخرسانة من العربية قبل ما تعبي القوالب يا هندسة والمواصفة مش سايبها مفتوحة لازم بيبقى حاجة تستحمل ومش بتسرب ولا بتتسرب

شكيت في الجهاز رحت بصيت لقيت الجوان متاكل ومنفس شوية هواء رحت غيرت الجوان وعابرت الجهاز تاني وعملت الاختبار من جديد طلع ٤,٥% يعني مضبوطة وعدت ولو كنت اعتمدت على القراية الأولى كنت رجعت عربية سليمة ووقفت الصب على الفاضي ونفس الكلام لو شغال خرسانة خفيفة بركام بيرلايت لازم تستخدم الجهاز الحجمي C173 عشان جهاز الضغط هيديك قراية غلط خالص فاختر الجهاز الصح واتأكد إنه سليم ومعايير قبل ما تحكم على الخلطة

5.12 Temperature Measuring Devices—The temperature measuring devices shall conform to the applicable requirements of Test Method C1064/C1064M.

بند رقم ٥١٢ الترجمة

أجهزة قياس درجة الحرارة - يجب أن تتوافق أجهزة قياس درجة الحرارة مع المتطلبات المطبقة في طريقة الاختبار C1064/C1064M

بند رقم ٥١٢ الشرح

البند ده بيتكلم عن الترمومتر اللي بتقيس بيه حرارة الخرسانة الطازة يا هندسة مش أي ترمومتر ينفع لازم يكون مطابق C1064 يعني جسمه معدن ستانلس عشان يدخل جوه الخلطة وميتكسرش ومدى القياس بتاعه يغطي من صفر لـ ٥٠ درجة مئوية على الأقل والدقة بتاعته ± 0.5 درجة وطول الحساس بتاعه ٧٥ مم أو ٣ بوصة عشان يوصل لقلب الخرسانة ممنوع تستخدم ترمومتر زجاج زئبق عشان لو اتكسر يبقى كارثة ولا ترمومتر الأشعة تحت الحمراء عشان ده بيقيس السطح بس والمواصفة عايزة حرارة القلب ولازم تعاييره كل ٦ شهور وتتأكد إن قرايته مضبوطة

مثال عملي

يعني انت بتصب في عز الظهر في شهر ٧ والجو نار والاستشاري محدد إن حرارة الخرسانة متعديش ٣٢ رحت ماسك ترمومتر ليزر ووجهته على وش الخرسانة في البرويطة قرأ ٢٩ وقولت تمام صبوا بعد ساعة ظهرت شروح شعرية في البلاطة رحت جبت الترمومتر المعدن المعتمد ودخلته في نص الخرسانة ٣ بوصة وسبته دقيقتين لقيته قارئ ٣٦ يعني أعلى ٧ درجات من الليزر طلع إن الوش يبرد من الهواء إنما القلب سخن ولبسنا في المعالجة من أولها كمان لو الترمومتر مش معاير ومأخر ٣ درجات ممكن تقبل عربية حرارتها ٣٥ على إنها ٣٢ وتبوظ الصبة كلها فالترمومتر الصغير ده بيحكى من مشاكل كبيرة ولازم يبقى سليم ومعايير ومطابق للمواصفة قبل ما تبدأ

6 Testing Requirements

٦. متطلبات الاختبار

6.1 Cylindrical Specimens—Compressive or splitting tensile strength specimens shall be cylinders cast and allowed to set in An upright position. The number and size of cylinders cast shall be as directed by the specifier of the tests. In addition, the length shall be twice the diameter and the cylinder diameter shall be

١/٢ فيه يعني يا صينية صاج ثقيلة يا برويطة نضيفة يا لوح كونتر متجلد أو صاج مسطح ممنوع تاخذ في جردل بلاستيك مكسر ولا على الأرض ولا على خشب بيشرب الميه ليه عشان الخرسانة لو نزلت على حاجة بتشرب هتسحب ميتها ونسبة الميه لأسمنت تتغير والعينة تبوظ وكمان لازم الوعاء يبقى واسع كفاية تعرف تقلب فيه الخلطة كلها بالجاروف مرتين ثلاثة عشان ترجعها متجانسة قبل الصب لأن الخرسانة بتفصل وهي نازلة من العربية مثال عملي

يعني عربية الخرسانة جت والمفروض تاخذ عينة راح الفورمجي مفضي شوية خرسانة على الأرض وقال يلا نعبي منها وقفت أنت وقولتله اقف ده مخالف ٥,١٠ الأرض هتشرب الميه والزلط هينزل في التراب رحت جبت برويطة نضيفة مرشوشة ميه قبلها عشان متشربش ورميت فيها الكمية المطلوبة وبعدين قلبتها بالجاروف مرتين عشان ترجع متجانسة وبعدها بدأت تعبي الأسطوانات بالجروف ولو كنت استخدمت لوح خشب ناشف كان سحب ميه الخلطة والعينة طلعت ناشفة وتديك مقاومة أعلى من الحقيقي وتتغش في النتيجة فالوعاء ده أول خطوة في العينة النضيفة لازم يبقى صاج أو حاجة غير ماصة وكبير تعرف تقلب فيه براحتك

5.11 Air Content Apparatus—The apparatus for measuring air content shall conform to the requirements of Test Methods C173/C173M or C231/C231M.

بند رقم ٥١٥ الترجمة

جهاز محتوى الهواء يجب أن يتوافق جهاز قياس محتوى الهواء مع متطلبات طريقة الاختبار C173/C173M أو طريقة الاختبار C231/C231M

بند رقم ٥١٥ الشرح

البند ده بيتكلم عن العدة اللي بتقيس بيها فقاقيع الهواء المحبوس جوه الخرسانة يا هندسة المواصفة سايبالك طريقتين C173 ده الجهاز الحجمي اللي بيشغل بالميه والكحول وده بتستخدمه مع الخرسانة اللي فيها ركام خفيف أو مسامي زي الخرسانة الخفيفة أما C231 ده جهاز الضغط اللي هو الوعاء المعدني بالعداد اللي فوق وده الأشهر وبتستخدمه مع الخرسانة العادية اللي ركامها ثقيل المهم أي واحد فيهم لازم يبقى سليم ومعايير ومطابق للمواصفة بتاعته الجوان بتاعه مش مقطوع والعداد شغال والغطا بيقل كويس لو الجهاز منفس أو العداد بايظ القراية هتطلع غلط وتخسر خرسانة مضبوطة أو تقبل خرسانة بايظة

مثال عملي

يعني انت شغال في كوبري وفيه هواء محبوس مطلوب $5 \pm 1.0\%$ رحت تعمل الاختبار بجهاز الضغط C231 مليت الوعاء ودمكته وقفلت الغطاء وحطيت ميه وضغطت العداد قرأ ٨% الاستشاري قالك العربية مرفوضة بس انت

at least 3 times the nominal maximum size of the coarse aggregate. When the nominal maximum size of the coarse aggregate exceeds 50 mm [2 in.], the concrete sample shall be treated by wet sieving through a 50-mm [2-in.] sieve as described in Practice **C172/C172M**. For acceptance testing for specified compressive strength, cylinders shall be 150 by 300 mm [6 by 12 in.] or 100 by 200 mm [4 by 8 in.] (Note 3).

باللي اتبقى في الأسطوانة لو صببت بالزلط الكبير كده الزلطة هتأخذ نص الأسطوانة والمقاومة هتطلع أي كلام والمعمل هيرفض العينة من أساسها كمان لو صببت الأسطوانة نايمه على جنبها وسبتها تشك كده الحمل في المكنة مش هيبقى في نفس اتجاه الصب والنتيجة تبقى غلط فخلي بالك من وضع الأسطوانة ومقاسها ومقاس الزلط دول التلات حاجات اللي بيوظوا العينة

NOTE 3—When molds in SI units are required and not available, equivalent inch-pound unit size mold should be permitted.

بند رقم ٦,١ الترجمة

العينات الأسطوانية يجب أن تكون عينات اختبار الضغط أو الشد بالانقسام عبارة عن أسطوانات مصبوبة ومتركة لتتصلد في وضع رأسي عدد وحجم الأسطوانات المصبوبة يكون حسب توجيهات محدد الاختبارات بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون الطول ضعف القطر ويجب أن يكون قطر الأسطوانة على الأقل ٣ أضعاف المقاس الاعتباري الأكبر للركام الخشن عندما يزيد المقاس الاعتباري الأكبر للركام الخشن عن ٥٠ مم أي ٢ بوصة يجب معالجة عينة الخرسانة بالنخل الرطب على منخل ٥٠ مم أي ٢ بوصة كما هو موضح في الممارسة **C172/C172M** ولأغراض اختبار القبول للمقاومة المميزة المحددة للضغط يجب أن تكون الأسطوانات بمقاس ١٥٠ في ٣٠٠ مم أي ٦ في ١٢ بوصة أو ١٠٠ في ٢٠٠ مم أي ٤ في ٨ بوصة

بند رقم ٦,٢ الشرح

البند ده هو أساس الشغلانة كلها يا هندسة بيتكلم عن الأسطوانة اللي هتكرسها وتحدد بيها نجاح الصبة ولا فشلها أول حاجة لازم تتصب واقفة مش نايمه عشان اتجاه الصب يبقى زي اتجاه الحمل في الواقع ثاني حاجة العدد والمقاس بيحدده الاستشاري بس الأغلب ١٥٠ في ٣٠٠ أو ١٠٠ في ٢٠٠ والقاعدة الذهبية إن الطول ضعف القطر يعني متعملش أسطوانة قصيرة وتالت حاجة مهمة جدا قطر الأسطوانة لازم يبقى أكبر من مقاس أكبر زلطة عندك ب ٣ مرات على الأقل يعني لو بتستخدم زلط مقاس ٢٥ مم يبقى أقل قطر مسموح ٧٥ مم فال ١٠٠ مم شغال وال ١٥٠ مم شغال إنما لو الزلط عندك ٥٠ مم أو أكثر لازم تنخل الخرسانة وهي طازة على منخل ٢ بوصة وتشيل الزلط الكبير قبل ما تصب الأسطوانة وده اسمه النخل الرطب ولو معملتوش العينة تبقى باطله وآخر نقطة إن أسطوانات القبول لازم تبقى ١٥٠ في ٣٠٠ أو ١٠٠ في ٢٠٠ مينفعش تعملها مقاس ثاني بمزاجك

مثال عملي

يعني انت شغال خرسانة أرضيات فيها زلط مقاس ٣٧,٥ مم رحت صببت أسطوانات ١٠٠ في ٢٠٠ مم الاستشاري حسبها قالك ٣٧,٥ في ٣ تساوي ١١٢,٥ مم وانت القطر عندك ١٠٠ بس قالك مرفوضة دي غير مطابقة لازم تصب ١٥٠ في ٣٠٠ عشان القطر ١٥٠ أكبر من ١١٢,٥ ومثال ثاني عندك خرسانة كتلية فيها زلط ٦٣ مم رحت تأخذ العينة قالك اقف لازم الأول تعدي الخرسانة على منخل ٥٠ مم وهي طرية وتشيل الزلط اللي أكبر من ٢ بوصة وتصب

ملحوظة ٣ الترجمة

عندما تكون القوالب بوحدات النظام الدولي مطلوبة وغير متاحة يسمح باستخدام قوالب مكافئة بوحدات البوصة والرتل

ملحوظة ٣ الشرح

الملحوظة دي بتديك مرونة في الشغل يا هندسة يعني لو المواصفة بتقولك صب أسطوانة ١٥٠ في ٣٠٠ مم وانت معندكش غير القوالب القديمة اللي بالمقاس الإنجليزي ٦ في ١٢ بوصة عادي تشتغل بيها مفيش مشكلة الاتنين نفس المقاس تقريبا الفرق كسور مللي ومش هياثر على النتيجة نفس الكلام لو مطلوب ١٠٠ في ٢٠٠ مم ومش لاقى غير ٤ في ٨ بوصة مسموح تستخدمها المهم متخترعش مقاس من دماغك يعني مينفعش تصب ١٢٠ في ٢٤٠ عشان ده مش مكافئ لأي مقاس قياسي والمعمل هيرفضها لازم تلتزم يا إما SI يا إما المقاس الإنجليزي المكافئ ليه بالظبط

مثال عملي

يعني انت جايك مواصفة مشروع مكتوب فيها صب أسطوانات ١٥٠×٣٠٠ مم نزلت المخزن لقيت كل القوالب اللي عندك ١٢×٦ بوصة الاستشاري قالك اشتغل بيها عادي دي هي دي ال ٦ بوصة يعني ١٥٢,٤ مم وال ١٢ بوصة يعني ٣٠٤,٨ مم فرق ٢ مم مش هيعمل حاجة في المقاومة إنما لو رحت جبت قالب ١٠×٥ بوصة وقولت قريب منه وكسرت بيه والمعمل طلع التقرير هيكبتلك العينة غير قياسية والنتيجة مرفوضة حتى لو جاية إجهاد عالي فالمحوظة دي بتنقذك لو عندك قديمة بس بشرط تلتزم بالمقاس المكافئ المضبوط مش أي تقريب و خلاص



6.2 *Beam Specimens*—Flexural strength specimens shall be beams of concrete cast and hardened in the horizontal position. The length shall be at least 50 mm [2 in.] greater than three times the depth as tested. The ratio of width to depth as molded shall not exceed 1.5.

بند رقم ٦,٢ الترجمة

عينات الكمرات يجب أن تكون عينات اختبار مقاومة الانحناء عبارة عن كمرات خرسانية مصبوبة ومتصلدة في الوضع الأفقي يجب أن يكون الطول أكبر بمقدار ٥٠ مم أي ٢ بوصة على الأقل من ثلاثة أضعاف العمق عند الاختبار ويجب ألا تتجاوز نسبة العرض إلى العمق كما تم صبها ١,٥

بند رقم ٦,٢ الشرح

البند ده بتاع عينة الكمرة اللي بتختبر بيها مقاومة الشد بالانحناء يعني ال flexural أو modulus of rupture أول حاجة الكمرة لازم تتصب نايمه أفقي مش واقفة زي الأسطوانة عشان اتجاه الصب يبقى مضبوط مع اتجاه الحمل في الاختبار تاني حاجة الطول بتاعها ليه حساب لازم يبقى أكبر من ٣ أضعاف العمق بـ ٥٠ مم على الأقل عشان يبقى فيه مسافة كافية للتحميل من غير ما الارتكاز يآثر على منطقة الكسر يعني لو العمق ١٥٠ مم يبقى ٣ في ١٥٠ تساوي ٤٥٠ زد عليهم ٥٠ يبقى أقل طول مسموح ٥٠٠ مم عشان كده المقاس القياسي ١٥٠×١٥٠×٥٥٠ مم تالت حاجة العرض بالنسبة للعمق مينفعش يبقى العرض أكبر من العمق مرة ونص يعني لو العمق ١٥٠ يبقى أقصى عرض ٢٢٥ مم عشان كده ١٥٠×١٥٠ شغال إنما مينفعش تعملها ١٥٠×٣٠٠

مثال عملي

يعني الاستشاري طلب منك تعمل اختبار انحناء للخرسانة بتاعة الرصف الخرساني رحت صببت كمرة ١٥٠×١٥٠×٥٥٠ مم وجيت تكسرهما في المكنة لقيت الارتكاز والتحميل قريبين من بعض والماكينة بتديك قرابة مش مضبوطة ليه عشان البند بيقول الطول لازم يزيد ٥٠ مم على الأقل عن ٣ أضعاف العمق يعني ٥٥٠ مم ده الحد الأدنى بالظبط والأفضل تخليها ٥٥٠ مم عشان تدي براح للتحميل وتكسر في التلت الأوسط براحتها ومثال تاني لو صببت كمرة ١٥٠×٢٥٠×٥٥٠ كده نسبة العرض للعمق ٢٥٠ على ١٥٠ تساوي ١,٦٦ ودي أكبر من ١,٥ يبقى العينة مرفوضة قبل ما تدخل المكنة أصلاً لازم العرض يبقى ١٥٠ أو ٢٠٠ بالكثير فالمقاس الاستاندر ١٥٠×١٥٠×٥٥٠ مم ده بيحقق كل الشروط ويبريحك من الحسابات

بند رقم ٦,٢,١ الترجمة

أقل بُعد لمقطع الكمرة يجب أن يكون كما هو موضح في الجدول ٢ وما لم يحدد محدد الاختبارات خلاف ذلك تكون الكمرة القياسية ١٥٠ في ١٥٠ مم أي ٦ في ٦ بوصة في المقطع

بند رقم ٦,٢,١ الشرح

البند ده بيكمل اللي قبله يا هندسة وبيحددلك مقاس الكمرة من الآخر بيقولك أقل بعد في المقطع يعني العرض أو العمق لازم تمشي مع جدول ٢ اللي بيربطه بمقاس أكبر زلطة عندك زي ما عملنا في الأسطوانات بس هنا قالك القاعدة العامة لو الاستشاري مسكتش وسابها مفتوحة يبقى تشتغل على المقاس القياسي ١٥٠×١٥٠ مم ده الافتراضي بتاع أي معمل وأي مواصفة يعني متروحتش تصب كمرة ١٠٠×١٠٠ من دماغك إلا لو هو طالبها صراحة عشان جدول ٢ غالبا هيقولك لو الزلط لحد ٥٠ مم يبقى تستخدم ١٥٠×١٥٠ ولو زلط أصغر ممكن تنزل لـ ١٠٠×١٠٠ بس طالما محدش قال حاجة يبقى ١٥٠×١٥٠ هي اللي تمشي مثال عملي

يعني انت داخل تصب كمرات اختبار الانحناء والمواصفة مش محددة مقاس رحت جبت قوالب ١٠٠×١٠٠×٤٠٠ عشان توفر خرسانة الاستشاري وقفك وقالك فين ده المواصفة ٦,٢,١ بتقول طالما أنا محدثش يبقى القياسي ١٥٠×١٥٠×٥٥٠ ولو كنت كملت وصببت الـ ١٠٠×١٠٠ المعمل هيكرها ويكتبك العينة غير مطابقة للمواصفة حتى لو جابت مقاومة كويسة إنما لو انت شغال خرسانة زلطها ١٩ مم والاستشاري قالك اشتغل ١٠٠×١٠٠ عشان نوفر ساعته تمشي لأن هو اللي حدد بس لازم يبقى مكتوب في طلب الاختبار إنما في العادي خليك في الـ ١٥٠×١٥٠ ده اللي كل الممكن متعاير عليه وكل الحسابات بتطلع منه مضبوطة ومحدش يقدر يكلّمك

6.2.2 When the nominal maximum size of the coarse aggregate exceeds 50 mm [2 in.], the concrete sample shall be treated by wet sieving through a 50-mm [2-in.] sieve as described in Practice C172/C172M.

بند رقم ٦,٢,٢ الترجمة

عندما يزيد المقاس الاعتباري الأكبر للركام الخشن عن ٥٠ مم أي ٢ بوصة يجب معالجة عينة الخرسانة بالنخل الرطب على منخل ٥٠ مم أي ٢ بوصة كما هو موضح في الممارسة C172/C172M

بند رقم ٦,٢,٢ الشرح

البند ده شبه اللي قولناه في الأسطوانات يا هندسة بس هنا للكمرة لو الزلط اللي في الخلطة أكبر من ٢ بوصة يعني ٥٠ مم مينفعش تصب بيه الكمرة على طول لازم الأول تنخل الخرسانة وهي طرية على منخل ٥٠ مم وتشيل الزلط الكبير ليه عشان مقطع الكمرة القياسي ١٥٠×١٥٠ مم لو

6.2.1 The minimum cross-sectional dimension of the beam shall be as stated in Table 2. Unless otherwise specified by the specifier of tests, the standard beam shall be 150 by 150 mm [6



دخلت فيه زلطة ٦٣ مم أو ٧٥ مم هتبقى واحدة تلت المقطع وأكثر وكده الاختبار يبقى مش ممثل للخلطة والنتيجة هتطلع مضروبة سواء أعلى أو أقل حسب مكان الزلطة فالمواصفة بتقولك شيل الكبير بالنخل الرطب وصب بالباقي وده بيتم حسب C172 يعني تفضي الخرسانة على المنخل وتهزه بإيدك أو بالجاروف من غير ما تضغط وتأخذ اللي يعدي وتصب بيه

مثال عملي

يعني انت شغال في سد أو أساسات ضخمة والخلطة فيها زلط ٧٥ مم رحت تأخذ عينة للكمرة ٥٥٠×١٥٠×١٥٠ مم من غير ما تنخل الاستشاري وقفك وقالك ٦,٢,٣ بتقولك لازم تنخل على ٥٠ مم الأول رحت جبت المنخل وفضيت الخرسانة عليه وشيلت كل الزلط اللي أكبر من ٢ بوصة وصبيت الكمرة بالخرسانة اللي عدت لو كنت صبيت بالزلط الكبير كان ممكن زلطة واحدة تيجي في منطقة الشد تحت وتخلي الكمرة تتكسر بدري وتديك مقاومة انحناء قليلة ظلم أو تيجي في النص وتشتغل كأنها تسليح وتديك رقم عالي وهمي في الحالتين النتيجة باطلة والمعمل هيرفض العينة ويقولك العينة غير ممثلة فالنخل ده خطوة إجباري مع الزلط الكبير عشان تحافظ على مصداقية الاختبار

6.2.3 The specifier of tests shall specify the specimen size and the number of specimens to be tested to obtain an average test result (Note 4 and Note 5). The same specimen size shall be used when comparing results and for mixture qualification and acceptance testing.

بند رقم ٦,٢,٣ الترجمة

يجب على محدد الاختبارات أن يحدد حجم العينة وعدد العينات المطلوب اختبارها للحصول على متوسط نتيجة اختبار ملحوظة ٤ وملحوظة ٥ ويجب استخدام نفس حجم العينة عند مقارنة النتائج ولأغراض تأهيل الخلطة واختبار القبول

بند رقم ٦,٢,٣ الشرح

البند ده بيحط المسؤولية على الاستشاري أو جهة الإشراف يا هندسة هو اللي يقول هنصب كام كمرة ومقاسها كام عشان نطلع المتوسط اللي نحكم بيه مينفعش المقاول ولا المعمل يقرر من نفسه والنقطة الخطيرة هنا إنك مجبر تستخدم نفس المقاس طول المشروع يعني لو اعتمدت الخلطة على كمرة ١٠٠×١٠٠ يبقى كل عينات القبول لازم ١٠٠×١٠٠ ولو اعتمدتها على ١٥٠×١٥٠ يبقى تفضل ١٥٠×١٥٠ السبب إن مقاس الكمرة بيغير النتيجة الكمرة الصغيرة بتدي مقاومة انحناء أعلى من الكبيرة لنفس الخلطة فلو بدلت المقاسات تبقى بتقارن تفاح ببرتقان والنتائج مش هتبقى مطبوعة

مثال عملي

يعني انت في مرحلة التصميم صبيت ٣ كمرات ٤٠٠×١٠٠×١٠٠ مم عشان القوالب كانت متوفرة وجابت معاك

٤,٢ ميجا باسكال والاستشاري اعتمد الخلطة تيجي في الموقع تصب كمرات القبول بالمقاس القياسي ١٥٠×١٥٠×٥٥٠ مم تطلع النتيجة ٣,٦ ميجا باسكال يقولك الخلطة ساقطة تقوله دي نفس النسب بالظبط هيقولك ٦,٢,٣ بيمينع تغير المقاس بين التأهيل والقبول كان لازم تثبت على مقاس واحد من الأول كمان لو المواصفة قالت هنكسر كمريتين لكل ١٠٠ متر مكعب يبقى متعملش كمرة واحدة وتقول كفاية لازم تلتزم بالعدد عشان المتوسط يبقى ممثل ومحدث يطعن في النتيجة فثبت المقاس والعدد من أول يوم وريح دماغك

NOTE 4—The modulus of rupture can be determined using different specimen sizes. However, measured modulus of rupture generally increases as specimen size decreases.^{5,6} The strength ratio for beams of different sizes depends primarily on the maximum size of aggregate.⁷ Experimental data obtained in two different studies have shown that for maximum aggregate size between 19.0 and 25.0 mm [$\frac{3}{4}$ and 1 in.], the ratio between the modulus of rupture determined with a 150 by 150 mm [6 by 6 in.] and a 100 by 100 mm [4 by 4 in.] may vary from 0.90 to 1.07⁵ and for maximum aggregate size between 9.5 and 37.5 mm [$\frac{3}{8}$ and 1½ in.], the ratio between the modulus of rupture determined with a 150 by 150 mm [6 by 6 in.] and a 115 by 115 mm [4.5 by 4.5 in.] may vary from 0.86 to 1.00.⁶

بند ملاحظة ٤ الترجمة

ملاحظة ٤ معايير الكسر ممكن يتحدد باستخدام مقاسات عينات مختلفة ومع ذلك معايير الكسر المقاس عموماً بيزيد كل ما مقاس العينة يقل نسبة المقاومة للكمرات بمقاسات مختلفة بتعتمد بشكل أساسي على المقاس الأكبر للركام البيانات التجريبية اللي اتجمعت في دراستين مختلفتين وضحت إنه لما المقاس الأكبر للركام بين ١٩,٠ و ٢٥,٠ مم [$\frac{3}{4}$ و ١ بوصة] النسبة بين معايير الكسر المتحدد بكمرة ١٥٠ في ١٥٠ مم [٦ في ٦ بوصة] وكمرة ١٠٠ في ١٠٠ مم [٤ في ٤ بوصة] ممكن تتغير من ٠,٩٠ إلى ١,٠٧٥ ولما المقاس الأكبر للركام بين ٩,٥ و ٣٧,٥ مم [$\frac{3}{8}$ و ١½ بوصة] النسبة بين معايير الكسر المتحدد بكمرة ١٥٠ في ١٥٠ مم [٦ في ٦ بوصة] وكمرة ١١٥ في ١١٥ مم [٤,٥ في ٤,٥ بوصة] ممكن تتغير من ٠,٨٦ إلى ١,٠٠

بند ملاحظة ٤ الشرح

الملاحظة دي بتفهمك حاجة مهمة في اختبار كمرة الانحناء بتاعة معايير الكسر يا هندسة كل ما تصغر الكمرة النتيجة بتطلع أعلى ليه عشان الاحتمالات الكمرة الصغيرة فرصة إنك تلاقي فيها زلطة كبيرة أو نقطة ضعف أقل فالمقاومة الظاهرية تزيد إنما الكمرة الكبيرة فيها زلط أكثر ونقط ضعف أكثر فبتكسر بدري والنسبة بين المقاسين مش ثابتة بتعتمد على أكبر زلطة في الخلطة لو الزلط ١٩ ل ٢٥ مم يبقى كمرة ١٥×١٥ مم ممكن تديك ٩٠% لحد ١٠٧% من نتيجة كمرة ١٠×١٠ يعني ساعات الصغيرة أقوى وساعات قريبين ولو الزلط من ٩,٥ ل ٣٧,٥ مم يبقى كمرة ١٥×١٥ بتديك ٨٦% لحد ١٠٠% من كمرة ١١,٥×١١,٥ يعني الكبيرة دايمًا



أضعف أو زيتها فلو هتقارن نتائج لازم تثبت مقاس الكمرة
أو تبقى عارف معامل التحويل

مثال عملي على الشرح

يعني صببت كمرة ١٠×١٠ سم جابت معايير كسر ٥,٠ ميغا
وجيت تقارنها بكمرة ١٥×١٥ سم من نفس الخلطة جابت ٤,٦
ميغا متخضش ده طبيعي ٤,٦ على ٥,٠ تساوي ٠,٩٢ ودي
جوه الرينج بتاع ٠,٩٠ ل ١,٠٧٥ لما الزلط ٢٥ مم ومثال ثاني
الاستشاري طالب كمرات ١٥×١٥ وانت في المعمل
معندكش غير قوالب ١٠×١٠ لازم تعمل عينات مرجعية من
اللاتين وتطلع نسبة تحويل بينهم قبل ما تعتمد نتائج
الصغير فالقاعدة كمرة الانحناء الصغيرة بتدي مقاومة
أعلى من الكبيرة والفرق بيعتمد على مقاس الزلط الكبير
ولو هتغير المقاس لازم تعمل اختبار مقارنة وتطلع معامل
تصحيح عشان متظلمش الخلطة

NOTE 5—It has been shown that the variability of individual test results increases as the specimen size decreases.^{5,6}

ملحوظة ٥ الترجمة

لقد ثبت أن تباين نتائج الاختبار الفردية يزيد كلما قل حجم
العينة

ملحوظة ٥ الشرح

الملحوظة دي بتكمل كلام ملحوظة ٤ بس من ناحية
التشتت يا هندسة بتقولك كل ما تصغر الكمرة النتائج
بتاعتك هتلاقيها بتنط فوق وتحت كتير يعني مرة تديك ٤,٨
ومرة ٣,٩ ومرة ٤,٥ لنفس الخلطة ونفس اليوم ليه عشان
المقطع الصغير بيتأثر بأي عيب صغير زلطة كبيرة جت في
مكان غلط فقاعة هوا عدت شرخ شعري بسيط كل ده بيان
جامد في الكمرة ال ١٠٠×١٠٠ إنما في ال ١٥٠×١٥٠ التأثير
بيتوزع والعينة أكبر فالنتائج بتبقى أقرب لبعضها عشان
كده ال ١٥٠×١٥٠ أدق وأقل تشتت والمقاس ده هو القياسي
في معظم المشاريع

مثال عملي

يعني انت صببت ٦ كمرات ١٠٠×١٠٠ من نفس البرويطة
كسرتهم طلوعوا ٤,٦ و ٣,٧ و ٤,٩ و ٣,٨ و ٤,٤ و ٤,٠ المتوسط
٤,٢٣ بس الفرق بين أعلى وأقل نتيجة ١,٢ ميغا باسكال
يعني تشتت عالي والاستشاري ممكن يشك في الخلطة
إنما لو صببت ٦ كمرات ١٥٠×١٥٠ من نفس الخلطة هتلاقي
النتائج ٤,٣ و ٤,١ و ٤,٤ و ٤,٢ و ٤,٠ و ٤,٣ المتوسط ٤,٢٢
قريب بس الفرق بين أعلى وأقل ٠,٤ بس يعني النتائج
ماسكة نفسها فلو انت مضطر تشتغل بال ١٠٠×١٠٠ زود
عدد العينات عشان المتوسط يبقى ممثل إنما لو عايز تريح
دماغك وتقلل وجع الدماغ خليك في ال ١٥٠×١٥٠ من الأول
ده لو المواصفة سمحت ولو الاستشاري سايبها مفتوحة
اختار الكبير عشان التباين أقل والنتيجة أصدق



6.3 *Field Technicians*—The field technicians making and curing specimens for acceptance testing shall meet the person-nel qualification requirements of Practice C1077.

بند رقم ٦,٣ الترجمة

الفنيون الحقليون يجب أن يستوفي الفنيون الحقليون القائمون بعمل ومعالجة العينات لاختبار القبول متطلبات تأهيل الأفراد الخاصة بالممارسة C1077

بند رقم ٦,٣ الشرح

البند ده بيقولك مش أي حد ياخذ عينات يا هندسة اللي بيصب الأسطوانات والكمرات في الموقع ويعالجها لحد ما تروح المعمل لازم يبقى فني معتمد ومتأهل حسب C1077 يعني واخذ شهادة 1 ACI Level أو ما يعادلها وعارف الخطوات صح من أول أخذ العينة لحد التخزين الأولي ليه عشان نص الغلطات بتيجي من الفني اللي مش فاهم يسبب العينة في الشمس يسقيها فيه وهي طرية يخبطها وهو بينقلها يصبها غلط من غير دمك مضبوط وتيجي النتيجة ساقطة وتقعد تلف حوالين نفسك وتقول الخلطة وحشة وهي المشكلة في العينة فالمواصفة قفلت الباب ده وقالت لازم فني مؤهل عشان النتيجة تبقى معتمدة مثال عملي

يعني انت بتصب سقف وجات عربية الخرسانة راح عامل الموقع ماسك الجردل وصب ٣ أسطوانات وسابهم في الشمس لحد آخر النهار وبعدين حطهم في الميه الاستشاري جه سأل فين شهادة الفني اللي خد العينة ملقاش قالك العينات دي مرفوضة حتى لو جابت إجهاد عشان ٦,٣ بيقول لازم فني معتمد طبقاً لـ C1077 رحت جيت فني معاه كارنيه ACI وقف على العربية خد العينة صح من نص التفريغ دمكها على ٣ طبقات وكل طبقة ٢٥ ضربة غطاها بكيس بلاستيك وحطها في صندوق فوم في الضل ودرجة الحرارة مضبوطة ثاني يوم نقلها المعمل للمعالجة القياسية كده العينة سليمة ومحدث يقدر يطعن فيها إنما شغل الصنابية اللي بالبركة ده بيضيع حقك وبيبوظ الشغل فأتأكد إن اللي بياخذ العينة معاه شهادة سارية ويفهم هو بيعمل إيه

7 Sampling Concrete

٧.أخذ عينات الخرسانة

7.1 The samples used to fabricate test specimens under this standard shall be obtained in accordance with Practice C172/ C172M unless an alternative procedure has been approved.

بند رقم ٧,١ الترجمة

العينات المستخدمة لعمل عينات الاختبار طبقاً لهذه المواصفة يجب الحصول عليها وفقاً للممارسة C172/C172M ما لم يتم اعتماد إجراء بديل

بند رقم ٧,١ الشرح

البند ده بيتكلم عن أصل الحكاية يا هندسة يعني منين تاخذ الخرسانة اللي هتصب بيها الأسطوانة أو الكمرة بيقولك لازم تمشي على C172 ودي بتحددك بالضبط تاخذ العينة إزاي وامتى ومنين يعني متروحش تلم شوية خرسانة من أول الجردل اللي نازل ولا من آخر نقطة في المضخة C172 بتقولك لازم تاخذها من نص التفريغ بتاع العربية أو المضخة وبتبقى عينة مركبة يعني تاخذ شويتين أو أكثر وتخلطهم عشان تبقى ممثلة للدفعه كلها ولو هتاخذ من المضخة يبقى من الخرطوم مش من الحلة ولو الاستشاري وافق على طريقة ثانية لازم تبقى مكتوبة ومعتمدة إنما شغل اجتاهدي مفيش

مثال عملي

يعني عربية الخرسانة وصلت الموقع راح الفورمان قايل للفني خد عينة بسرعة قبل ما نبدأ راح واخذ من أول قروانة نزلت وعمل الأسطوانات الاستشاري رفضها وقالك ٧,١ بيقول لازم C172 ودي بتقول تسبب أول ١٥% وآخر ١٥% من العربية وتاخذ من النص عشان تضمن إن العينة ممثلة ومفيهاش لباني زيادة ولا زلط مترسب ومثال ثاني بتصب بمضخة رحت واخذ العينة من حلة المضخة قالك غلط لازم تاخذها من نهاية خرطوم المضخة بعد ما تكون رمت شوية خرسانة على الأرض عشان تطلع الميه الزيادة اللي في الخرطوم وبعدين تاخذ العينة من التدفق المنتظم فلو مخدمتش العينة صح كل اللي بعده باطل حتى لو كسرت الأسطوانة وجابت ٥٠ ميجا المعمل هيكتب العينة غير ممثلة للخرسانة الموردة فأول خطوة صح هي أخذ العينة صح حسب C172

7.2 Record the identification of the sample with respect to the location of the concrete represented and the time of casting.

بند رقم ٧,٢ الترجمة

سجل تعريف العينة فيما يخص مكان الخرسانة الممثلة ووقت الصب

بند رقم ٧,٢ الشرح

البند ده بتاع التوثيق يا هندسة بيقولك أي عينة تاخذها لازم تكتب عليها كل بياناتها متسبهاش عايمة يعني تكتب العينة دي بتاعة أي عنصر بالضبط سقف الدور الثالث محور C-4 ولا عمود الدور الأرضي ولا لبشة ولا إيه واكتب الساعة كام صببت العينة والتاريخ طبعا ورقم العربية ورقم البون ورقم الخلطة ليه عشان لما العينة تسقط بعد ٢٨ يوم تعرف ترجع لمكانها فين في المنشأ وتاخذ قرار تكسير ولا كور ولا



تحميل مش تقعد تدور دي بتاعة أي صبة ولو العينة نجحت برضه لازم تبقى عارف دي كانت فين عشان الملف الفني للمشروع والتسليم النهائي لو مكتبتش البيانات دي المعمل ممكن يرفض يستلم العينة أصلا ويقولك عينة مجهولة المصدر

مثال عملي

يعني انت صببت ٦ أسطوانات النهاردة رحت كاتب عليهم ١ و ٢ و ٣ لحد ٦ وخلاص بعد ٢٨ يوم كسرتهم طلعت واحدة ساقطة الاستشاري سألك دي بتاعة أي عنصر قولتله مش فاكرك قالك خلاص نكسر السقف كله عشان نأمن نفسنا إنما لو كنت كاتب على كل أسطوانة البيانات كاملة زي سقف الدور الثاني محور B3 يوم ٢٠٢٦/٥/٢ الساعة ١٠ صباحا عربية رقم ٥ بون رقم ٢٣٤٥ ساعتها هتعرف تحدد المشكلة فين بالضبط وتعمل كور في الباكية دي بس وتوفر تكسير وفلوس كتير كمان لو بتسلم المشروع والاستشاري طلب منك سجل العينات ومطابقة أماكنها تبقى كل حاجة متوثقة ومفيش وجع دماغ فعود نفسك والقلم الماركر معاك على طول تكتب البيانات قبل ما تنشف العينة وتبقى طارت

8 Slump, Air Content, and Temperature

٨. الهبوط ومحتوى الهواء ودرجة الحرارة

8.1 *Slump*—Measure and record the slump of each batch of concrete from which specimens are made immediately after remixing in the receptacle, as required in Test Method **C143/C143M**.

بند رقم ٨.١ الترجمة

الهبوط-قم بقياس وسجل هبوط كل دفعة خرسانة يتم عمل العينات منها فوراً بعد إعادة الخلط في الوعاء كما هو مطلوب في طريقة الاختبار **C143/C143M**

بند رقم ٨.١ الشرح

البند ده بيقولك قبل ما تصب أي أسطوانة أو كمره لازم تقيس الهبوط Slump بتاع الخرسانة اللي هتأخذ منها العينة وتكتبه ومش في أي وقت لا ده فوراً بعد ما تأخذ العينة وتقلبها تاني في العربية اليدوي يعني متستناش نص ساعة وبعدين تقيس ليه عشان الهبوط بيتغير مع الوقت والخرسانة بتنشف والقياس لازم يتعمل حسب **C143** يعني مخروط أبرامز وتملاه على ٣ طبقات كل طبقة ٢٥ ضربة وتشيل المخروط رأسي في ٥ ثواني وتقيس الفرق والهدف إنك تربط نتيجة تكسير العينة بحالة الخرسانة ساعتها لو ساقطة تبقى عارف كان الهبوط كام هل كانت ناشفة ولا سايبه زيادة ولا مضبوطة

مثال عملي

يعني خدت عينة من العربية وصببت الأسطوانات على

طول من غير ما تقيس الهبوط بعد ٢٨ يوم كسرت طلعت ساقطة الاستشاري فتح الدفتر سألك فين الهبوط بتاع العينة دي ملقاش قالك العينة مرفوضة فنيا حتى لو الإجهاد ناجح لأن ٨.١ بيقول لازم تقيس وتسجل الهبوط لكل دفعة بتعمل منها عينات ومثال تاني خدت العينة وركنتها ٢٠ دقيقة وبعدين قست الهبوط طلعت ٨٠ مم وكتبته وصببت رحت المعمل قالك القياس غلط المفروض فوراً بعد إعادة الخلط لأن الخرسانة شكت شوية وال ٨٠ مم دي مش الحقيقي كان ممكن وهي طازة تبقى ١٢٠ مم فالنتيجة مش معبرة فالصح تأخذ العينة تقلبها بالكوريك مرتين تأخذ منها للهبوط وتقيس في ساعتها وتسجل الرقم في نفس الورقة اللي عليها بيانات العينة عشان تربط الإجهاد بالتشغيلية وتقفل الدائرة صح

8.2 *Air Content*—Determine and record the air content in accordance with either Test Method **C173/C173M** or Test Method **C231/C231M**. The concrete used in performing the air content test shall not be used in fabricating test specimens.

بند رقم ٨.٢ الترجمة

محتوى الهواء حدد وسجل محتوى الهواء طبقاً لطريقة الاختبار **C173/C173M** أو طريقة الاختبار **C231/C231M**. الخرسانة المستخدمة في إجراء اختبار محتوى الهواء لا يجب استخدامها في عمل عينات الاختبار

بند رقم ٨.٢ الشرح

البند ده بيكمل شغل التوثيق مع العينة يا هندسة بيقولك لازم تقيس نسبة الهواء اللي في الخلطة وتسجلها يا إما بالطريقة الحجمية **C173** اللي هي بالميه والكحول يا إما بطريقة الضغط **C231** اللي هي بجهاز الضغط المشهور والأهم إنه بيحذرك متأخذش الخرسانة اللي عملت بيها اختبار الهواء وتصب بيها أسطوانة ليه عشان اختبار الهواء بيبوظ الخرسانة يا بتدخلها ميه وكحول يا بتضغطها جامد وبتفك التماسك بتاعها فلو صببت بيها العينة هتطلع نتيجتها مضروبة ومش ممثلة للخلطة الأصلية فتأخذ عينة للهواء لوحدها وعينة للأسطوانات لوحدها من نفس الدفعة

مثال عملي

يعني انت خدت عينة من العربية وعملت اختبار الهواء بجهاز الضغط وطلع ٣% رحت مستخسر ترمي الخرسانة وصببت بيها أسطوانة كسرتها بعد ٢٨ يوم جابت إجهاد واقع خالص الاستشاري بص في التقرير لقاك كاتب إن العينة دي بتاعة اختبار الهواء قالك مرفوضة ٨.٢ بيقول صراحة الخرسانة بتاعة اختبار الهواء متتنصبش بيها عينات الصح إنك تأخذ كمية تكفي الهبوط والهواء والأسطوانات كل واحد ليه شوية خرسانة من نفس العينة الكبيرة اللي قلبتها تعمل الهواء في جهاز الضغط وترميها وتأخذ غيرها للأسطوانات ولو نسبة الهواء طلعت بره الرينج المطلوب في المواصفة يعني مثلاً طالب ٤% وطلعت ١.٥% يبقى توقف الصب



وتتطلب الخلطة الأول عشان الهواء بيفرق في المقاومة وفي التحمل ضد الصقيع والتآكل فالقياس ده مهم وتوثيقه أهم ورمي خرسانة الاختبار أوجب

8.3 *Temperature*—Determine and record the temperature in accordance with Test Method C1064/C1064M.

بند رقم ٨,٣ الترجمة

درجة الحرارة حدد وسجل درجة الحرارة طبقا لطريقة الاختبار C1064/C1064M

بند رقم ٨,٣ الشرح

البند ده بسيط بس مهم يا هندسة بيقولك لازم تقيس درجة حرارة الخرسانة الطازجة اللي بتاخذ منها العينات وتسجلها والقياس يبقى حسب C1064 يعني بترموتر معاير تدخله في الخرسانة على عمق ٧٥ مم على الأقل وتستننى لحد ما القراية تثبت في خلال دقيقتين ليه عشان الحرارة بتأثر جامد على زمن الشك وعلى المقاومة لو الخرسانة سخنة زيادة عن ٣٢ درجة ممكن الإجهاد يقع ولو باردة زيادة الشك هيتأخر والمعالجة هتبقى مشكلة فالاستشاري لازم يبقى عارف العينة دي اتصبت والخرسانة حرارتها كام عشان يفسر النتيجة صح ولو الحرارة بره الحدود اللي في المواصفة يبقى توقف صب أصلا

مثال عملي

يعني انت في عز الصيف في جدة والحرارة ٤٥ والخرسانة جاية من المحطة سخنة رحت صبيت الأسطوانات من غير ما تقيس الحرارة بعد ٢٨ يوم كسرت طلعت النتيجة نازلة ٢٠% الاستشاري فتح التقرير ملقاش حرارة العينة قالك العينة مرفوضة لأنك ملتزمتش ب ٨,٣ وممكن تكون الخرسانة كانت ٣٨ درجة ودي مرفوضة في معظم المواصفات إنما لو كنت قستها وطلعت ٣٠ وسجلتها تبقى في السليم وتقدر تبرر أي فرق في النتائج ومثال ثاني بتصب في الشتا والجو برد خدت العينة وقست الحرارة طلعت ٨ درجات كتبتها الاستشاري قالك وقف الخرسانة باردة وهتأثر على الشك والمعالجة الأولية لازم تسخن الميه أو الركام فالقياس ده بيحميك وبيحمي الشغل فالترموتر يبقى في جيبك مع القلم والماركر وتقيس كل عينة وتسجل على طول في نفس ورقة البيانات

NOTE 6—Some specifications may require the measurement of the unit weight of concrete. The volume of concrete produced per batch may be desired on some projects. Also, additional information on the air content measurements may be desired. Test Method C138/C138M is used to measure the unit weight, yield, and gravimetric air content of freshly mixed concrete.

ملحوظة ٦ الترجمة

بعض المواصفات قد تتطلب قياس وزن وحدة الحجم للخرسانة حجم الخرسانة المنتجة لكل دفعة قد يكون مطلوب في بعض المشاريع أيضا معلومات إضافية عن قياسات محتوى الهواء قد تكون مطلوبة طريقة الاختبار

C138/C138M تستخدم لقياس وزن وحدة الحجم والإنتاجية ومحتوى الهواء الوزني للخرسانة الطازجة

ملحوظة ٦ الشرح

الملحوظة دي بتقولك فيه اختبارات زيادة ممكن الاستشاري يطلبها مش أساسية في كل المشاريع بس لو طلبها يبقى لازم تعملها حسب C138 الاختبار ده اسمه وزن وحدة الحجم أو الكثافة بتملا وعاء معلوم الحجم وتوزنه ومنه بتطلع ٣ حاجات وزن المتر المكعب كام كيلو والإنتاجية Yield يعني المتر المكعب التصميمي طلع فعلي كام ومحتوى الهواء بطريقة حسابية ليه مهم عشان تتأكد إن المحطة بتوردلك متر مكعب حقيقي مش ناقص وإن الخلطة أوزانها مطبوعة ولو فيه هوا زيادة هيبان من الوزن القليل ولو الركام ثقيل أو خفيف هيبان برضه فده اختبار رقابة على المحطة وعلى الفلوس

مثال عملي

يعني انت شاكك إن المحطة بتسرقك في الكميات رحت طلبت تعمل C138 خدت العينة مليت الوعاء ال ٧ لتر ووزنته طلع وزن المتر المكعب ٢٢٨٠ كجم والتصميم على ٢٤٠٠ يبقى فيه حاجة غلط يا هوا زيادة يا ميه زيادة يا الركام وزنه خفيف رحت حسب الإنتاجية Yield طلعت ١,٠٥ يعني كل متر مكعب تصميمي بيدك ١,٠٥ فعلي يعني المحطة بتحتلك خامات أقل وبتحاسبك على متر كامل رحت للاستشاري بالنتائج عمل خصم على المحطة ومثال ثاني المواصفة طالبة محتوى هوا ٥% قسته بالضغط طلع ٤,٥% بس مش متأكد رحت عملت C138 طلع محتوى الهواء الحسابي ٦% يبقى جهاز الضغط كان فيه مشكلة فالاختبار ده بياكدك الدنيا ويكشف الغش ويبطبط الجودة فلو الاستشاري طالبه منكسلش عمله عشان بيفضح بلاوي كثير

9 Molding Specimens

٩. صب العينات

9.1 *Place of Molding*—Mold specimens promptly on a level, rigid surface, free of vibration and other disturbances, at a place as near as practicable to the location where they are to be stored.

بند رقم ٩,١ الترجمة

مكان الصب اصب العينات فورا على سطح مستوي وصلب وخالي من الاهتزاز والاضطرابات الأخرى في مكان قريب قدر الإمكان من المكان اللي هتتخزن فيه

بند رقم ٩,١ الشرح

البند ده بيقولك العينة بتتصب فين وإزاي يا هندسة أول ما تاخذ الخرسانة وتخلص اختبارات الهبوط والهواء والحرارة لازم تصب الأسطوانة أو الكمرة فورا متأخرش والسطح اللي هتصب عليه لازم يبقى موزون مية وصلب يعني بلاطة خرسانة أو لوح خشب تخين ومحمل على الأرض مش



تربيزة بتتزه ولا على كوم رمل وممنوع أي هزة أو خبطة جنبها وهي لسه خضرا وكمان تصبها في أقرب مكان لمكان التخزين الأولي ليه عشان متنقلهاش وهي طرية وتتبهدل منك النقل الكثير بيخلي الزلط يترسب تحت واللباني يطلع فوق والعينة تبوظ فكل ما قللت الحركة والنقل وهي خضرا كل ما النتيجة طلعت مطبوعة

مثال عملي

يعني انت خدت العينة من المضخة في الدور الثالث رحت نازل ببها على السلم للدور الأرضي عشان تصب الأسطوانات هناك في الضل وبعدين طلعتها تاني للمخزن الاستشاري شافك قالك العينات دي مرفوضة ٩١ بيقول تصبها فوراً على سطح مستوي وصلب وقريب من مكان التخزين انت كده هزيتها مرتين وهي خضرا والركام اتحرك الصبح إنك تطلع بصندوق خشب متين وميزان فيه فوق تحطه جنب مكان الصب تظبط السطح وتخليه مستوي وتصب العينات في مكانها وتغطيها وتنسبها ٢٤ ساعة وبعدين تنقلها المعمل ومثال تاني صببت على كونتر خشب فوق برميل بيلعب كل ما حد يعدي العينة تتزه النتيجة هتطلع فيها شروخ شعرية والإجهاد واقع فخلي بالك المكان اللي بتصب فيه هو نص نجاح العينة

9.2 Casting Cylinders—Select the proper tamping rod from 5.4 and Table 1 or the proper vibrator from 5.5. Determine the method of consolidation from Table 3, unless another method is specified. If the method of consolidation is rodding, determine molding requirements from Table 4. If the method of consolidation is vibration, determine molding requirements from Table 5. Select a scoop of the size described in 5.7. While placing the concrete in the mold, move the scoop around the perimeter of the mold opening to ensure an even distribution of the concrete with minimal segregation. Each layer of concrete shall be consolidated as required. In placing the final layer, add an amount of concrete that will fill the mold after consolidation.

بند رقم ٩,٢ الترجمة

صب الأسطوانات اختار قضيب الدمك المناسب من ٥,٤ و**الجدول ١** أو الهزاز المناسب من ٥,٥ حدد طريقة الدمك من **الجدول ٣** ما لم يتم تحديد طريقة أخرى لو طريقة الدمك هي القضيب حدد متطلبات الصب من **الجدول ٤** ولو طريقة الدمك هي الهزاز حدد متطلبات الصب من **الجدول ٥** اختار جاروف بالحجم الموصوف في ٥,٧ وأثناء وضع الخرسانة في القالب حرك الجاروف حول محيط فتحة القالب لضمان توزيع منتظم للخرسانة بأقل انفصال حبيبي كل طبقة خرسانة يجب دمكها حسب المطلوب وعند وضع الطبقة الأخيرة أضف كمية من الخرسانة تملأ القالب بعد الدمك

بند رقم ٩,٢ الشرح

البند ده بيشرحك تعمل الأسطوانة صح خطوة بخطوة يا هندسة أول حاجة تشوف هتدمك بإيه قضيب ولا هزاز وده بيتحدد من **الجدول ٣** على حسب الهبوط لو الهبوط ٢٥ مم أو أكثر يبقى قضيب لو أقل يبقى هزاز لو هتستخدم قضيب

تشوف مقاسه من الجدول ١ يعني أسطوانة ١٥٠ مم بتاخد قضيب ١٦ مم لو هزاز تشوف مواصفاته من ٥,٥ وبعدين تشوف هتصب كام طبقة من جدول ٤ للقضيب أو **جدول ٥** للهاز الأسطوانة ٣٠٠×١٥٠ بتتصب على ٣ طبقات وكل طبقة ٢٥ ضربة بالقضيب توزعهم على السطح كله والجاروف اللي بتصب بيه ليه مقاس في ٥,٧ ولازم وانت بتصب تلف بالجاروف حوالين فتحة القالب عشان الخرسانة متتكوش في جنب ويحصل انفصال وآخر طبقة تزودها شوية عشان بعد الدمك متبقاش ناقصة وتحتاج تزود تاني

مثال عملي

يعني معاك أسطوانة ٣٠٠×١٥٠ والهبوط ١٢٠ مم يبقى من جدول ٣ هتدمك بقضيب من **جدول ١** القضيب قطره ١٦ مم ومن **جدول ٤** هتصب ٣ طبقات كل طبقة ٢٥ ضربة رحت جبت جاروف كبير من ٥,٧ بدأت تصب أول طبقة تلت الارتفاع ولفيت بالجاروف حوالين الدابر عشان الزلط يتوزع ضربت ٢٥ ضربة وزعتها صح من غير ما تخط جنب جامد كملت الطبقة الثانية والثالثة ونفس الكلام آخر طبقة زودتها سنة عشان بعد الدمك وش الأسطوانة يبقى مليون مسحته بالمسطرين ومخليهاش ناقصة إنما لو صببت الأسطوانة مرة واحدة وضربت كام ضربة من فوق وخلاص العينة دي هتبقى كلها فراغات من تحت وتجب إجهاد واقع ولو استخدمت قضيب ١٠ مم مع أسطوانة ١٥٠ الدمك مش هيوصل لكل المساحة وبرضه النتيجة بايطة فامشي على الجداول بالظبط عشان العينة تطلع مطبوعة والنتيجة تعبر عن الخلطة بجد

TABLE 2 Minimum Cross-Sectional Dimension of Beams

Nominal Maximum Aggregate Size (NMA)	Minimum Cross-Sectional Dimension
≤ 25 mm [1 in.]	100 by 100 mm [4 by 4 in.]
25 mm [1 in.] < NMA ≤ 50 mm [2 in.]	150 by 150 mm [6 by 6 in.]

جدول (٢): أقل أبعاد مقطع عرضي للكمرات

أقل أبعاد للمقطع العرضي	المقاس الاسمي الأقصى للركام (NMA)
100 × 100 مم [٤ × ٤ بوصة]	25 ≤ مم [١ بوصة]
150 × 150 مم [٦ × ٦ بوصة]	25 مم [١ بوصة] ≤ NMA ≤ 50 مم [٢ بوصة]

جدول (٣) الشرح

الجدول ده بيحددك مقاس كمره الانحاء اللي لازم تصبها حسب أكبر زلطة في الخلطة يا هندسة القاعدة كل ما الزلط يكبر لازم الكمره تكبر عشان تبقى العينة ممثلة ومتتكسرش بسبب مقاس الزلط مش بسبب ضعف الخرسانة لو المقاس الأكبر للركام ٢٥ مم أو أقل يبقى أقل كمره تشتغل ببها ١٠×١٠ سم إنما لو الزلط أكبر من ٢٥ مم لحد ٥٠ مم يبقى لازم تصب كمره ١٥×١٥ سم مينفعش الصغيرة لأن الزلط الكبير هيبقى نسبة كبيرة من مقطع الكمره وهيبوظ النتيجة الفكرة إن أقل بعد في الكمره لازم يبقى على الأقل ٣ أضعاف المقاس الأكبر للزلط عشان توزيع الركام يبقى مطبوط

مثال عملي على الشرح

يعني خلطتك فيها زلط مقاس ١٩ مم يبقى حسب الجدول تشتغل



بكمرة ١٠×١٠ سم عادي ودي أوفر وأسهل في الكسر إنما لو بتصب لبشة وفيها زلط ٣٧,٥ مم يبقى مجبر تصب كمرة ١٥×١٥ سم لو صبيت ١٠×١٠ الاستشاري هيرفضها ويقولك الجدول بيقول ١٥×١٥ عشان الزلط أكبر من ٢٥ مم ومثال ثاني فني صب كمرة ١٠×١٠ وفيها زلط ٥٠ مم الكمرة كسرت بدري على مقاومة قليلة ده طبيعي لأن الزلط كان كبير أوي على المقطع فالقاعدة زلط لحد ٢٥ مم اشتغل كمرة ١٠×١٠ زلط من ٢٥ ل ٥٠ مم اشتغل كمرة ١٥×١٥ وكل ده بيتجمع من البرويطة بعد الخلط مضبوط

TABLE 3 Method of Consolidation Requirements

Slump, mm [in.]	Method of Consolidation
≥ 25 [1]	rodding or vibration
< 25 [1]	vibration

جدول (٣): متطلبات طريقة الدمك

طريقة الدمك	مم [بوصة] (Slump) الهبوط
الدمك بالقضيب أو الاهتزاز	≥ 25 [1]
الدمك بالاهتزاز فقط	< 25 [1]

جدول (٣) الشرح

الجدول ده بيقولك تدمك كمرة الانحناء إزاي حسب قوام الخرسانة يا هندسة لو الهبوط ٢٥ مم يعني ١ بوصة أو أكثر يبقى الخرسانة طرية شوية وساعتها مسموح تدمك بالقضيب الحديد زي المكعبات العادية أو تستخدم الهزاز الغاطس الاتنين شغالين إنما لو الهبوط أقل من ٢٥ مم يعني الخرسانة ناشفة جدا زي خرسانة الرصف يبقى ممنوع القضيب لازم هزاز بس لأن القضيب مش هيعرف يرص الزلط كويس في الكمرة الناشفة وهتطلع كلها فراغات والنتيجة تبقى فاشلة الفكرة إنك تختار طريقة الدمك اللي تديك دمك كامل من غير ما تفصل الخرسانة مثال عملي على الشرح

يعني بتختبر خرسانة رصف الهبوط بتاعها ١٥ مم جيت تدمك الكمرة بالقضيب زي ما بتعمل في المكعب الكمرة طلعت كلها تسويس وكسرت على ٢ ميجا ده غلط الجدول بيقول أقل من ٢٥ مم يبقى اهتزاز فقط الصح تحت الخرسانة في القالب وتشغل الهزاز الغاطس ٥ ثواني في كل جنب لحد ما المونة تطلع على الوش ومثال ثاني خلطة عادية هبوطها ١٠٠ مم دي ينفع تدكها بالقضيب ٦٣ دكة لكل طبقة زي المواصفة أو تهزها بالهزاز براحتك الاتنين صح فالقاعدة خرسانة ناشفة هبوط أقل من ٢٥ مم يبقى هزاز بس خرسانة طرية ٢٥ مم أو أكثر يبقى قضيب أو هزاز شغال وتأخذ الخرسانة من البرويطة وتشغل فوراً

TABLE 4 Molding Requirements by Rodding

Specimen Type and Size	Number of Layers of Approximately Equal Depth	Number of Roddings per Layer
Cylinders:		
Diameter, mm [in.]		
100 [4]	2	25
150 [6]	3	25
225 [9]	4	50
Beams:		
Width, mm [in.]		
100 [4] to 200 [8]	2	see 9.3
>200 [8]	3 or more equal depths, each not to exceed 150 mm [6 in.].	see 9.3

جدول (٤): متطلبات التشكيل باستخدام الدمك بالقضيب

نوع العينة وحجمها	عدد الطبقات (بأعماق متقاربة)	عدد مرات الدمك لكل طبقة
أسطوانات		
قطر ١٠٠ مم [٤ بوصة]	2	25
قطر ١٥٠ مم [٦ بوصة]	3	25
قطر ٢٢٥ مم [٩ بوصة]	4	50
كمرات		
عرض من ١٠٠ إلى ٢٠٠ مم [٤ إلى ٨ بوصة]	2	طبقة للبند ٩,٣
عرض > 200 مم [٨ بوصة]	3 طبقات أو أكثر بأعماق متساوية، بحيث لا يزيد عمق كل طبقة عن ١٥٠ مم [٦ بوصة]	طبقة للبند ٩,٣

جدول (٤) الشرح

الجدول ده بيحددك تصب الأسطوانات والكمرات كام طبقة وتذك كام دكة بالقضيب يا هندسة للأسطوانات لو قطر ١٠٠ مم يعني ٤ بوصة بتصب على طبقتين وتذك ٢٥ دكة لكل طبقة لو قطر ١٥٠ مم يعني ٦ بوصة بتصب على ٣ طبقات وبرضه ٢٥ دكة لكل طبقة لو قطر ٢٢٥ مم يعني ٩ بوصة بتصب على ٤ طبقات وبتزود الدك ل ٥٠ دكة لكل طبقة عشان القطر كبير للكمرات لو العرض من ١٠٠ ل ٢٠٠ مم يعني من ٤ ل ٨ بوصة بتصب على طبقتين وعدد الدكات بيتحدد من ٩,٣ إنما لو العرض أكبر من ٢٠٠ مم بتصب ٣ طبقات أو أكثر بحيث سمك الطبقة ميزدش عن ١٥٠ مم وبرضه عدد الدكات في ٩,٣ القاعدة الطبقات لازم تبقى قد بعض والدك يوزع على المقطع كله والقضيب يخترق الطبقة اللي تحتها بحوالي ٢٥ مم عشان اللحام يبقى كويس

مثال عملي على الشرح

يعني بتصب أسطوانة ٣٠×١٥ سم تأخذ الخرسانة من البرويطة وتحط تلت القالب تذك ٢٥ دكة بالقضيب توزعهم على الداير كله وبعدين الطبقة الثانية ٢٥ دكة وتخلي القضيب ينزل ٢٥ مم في الطبقة الأولى والطبقة الثالثة زيهم وتساوي الوش ومثال ثاني كمرة ١٥×١٥ سم عرضها ١٥٠ مم يبقى حسب الجدول طبقتين تصب أول ٧,٥ سم وتذك حسب ٩,٣ وبعدين تكمل النص الثاني وتذك وتساوي ومثال ثالث فني صب أسطوانة ٢٠×١٠ مرة واحدة ودك ٥٠ دكة كلها من فوق ده غلط لازم طبقتين كل واحدة ٢٥ دكة عشان الهوا يطلع والدمك يبقى مضبوط فالقاعدة التزم بالطبقات وعدد الدكات زي الجدول عشان العينة تبقى قياسية



TABLE 5 Molding Requirements by Vibration

Specimen Type and Size	Number of Layers	Number of Vibrator Insertions per Layer	Approximate Depth of Layer, mm [in.]
Cylinders:			
Diameter, mm [in.]			
100 [4]	2	1	one-half depth of specimen
150 [6]	2	2	one-half depth of specimen
225 [9]	2	4	one-half depth of specimen
Beams:			
Width, mm [in.]			
100 [4] to 200 [8]	1	see 9.4.2	depth of specimen
over 200 [8]	2 or more	see 9.4.2	200 [8] as near as practicable

نفس الكلام ومثال ثاني كمره ١٥×١٥ سم عرضها ١٥٠ مم يبقى طبقة واحدة على العمق كله تدخل الهزاز حسب ٩,٤,٢ غالبا مرتين أو ثلاثة موزعين على الطول ومثال ثالث فني حط الهزاز في أسطوانة ٢٠×١٠ لمدة نص دقيقة لحد ما المية فصلت ده غلط الهز الزيادة بيفصل الخرسانة فالقاعدة التزم بعدد الطبقات وعدد إدخال الهزاز زي الجدول وتهز يدويك تخرج الهوا بس

جدول (٥): متطلبات التشكيل باستخدام الاهتزاز

نوع العينة وحجمها	عدد الطبقات	عدد إدخال الهزاز لكل طبقة	العمق التقريبي للطبقة (مم [بوصة])
أسطوانات			
قطر ١٠٠ مم [٤ بوصة]	2	1	نصف عمق العينة
قطر ١٥٠ مم [٦ بوصة]	2	2	نصف عمق العينة
قطر ٢٢٥ مم [٩ بوصة]	2	4	نصف عمق العينة
كمرات			
عرض من ١٠٠ إلى ٢٠٠ مم [٤ إلى ٨ بوصة]	1	طبقاً للبند ٩,٤,٢	عمق العينة بالكامل
عرض أكبر من ٢٠٠ مم [بوصة 8 >]	2 أو أكثر	طبقاً للبند ٩,٤,٢	حوالي ٢٠٠ مم [٨ بوصة] قدر الإمكان

جدول (٥) الشرح

الجدول ده بيحكى لو هتستخدم الهزاز بدل القضيب تدمك إزاي يا هندسة للأسطوانات لو قطر ١٠٠ مم بتصب على طبقتين كل طبقة نص ارتفاع الأسطوانة وتحط الهزاز مرة واحدة في نص كل طبقة لو قطر ١٥٠ مم برضه طبقتين بس تدخل الهزاز مرتين في كل طبقة مرة في النص ومرة قريب من الجنب لو قطر ٢٢٥ مم طبقتين و٤ مرات إدخال للهزاز في كل طبقة توزعهم بالتساوي عشان القطر كبير للكمات لو العرض من ١٠٠ ل ٢٠٠ مم بتصب طبقة واحدة على كامل العمق وعدد مرات إدخال الهزاز حسب ٩,٤,٢ لو العرض أكبر من ٢٠٠ مم بتصب طبقتين أو أكثر كل طبقة حوالي ٢٠٠ مم وبرضه عدد الإدخالات في ٩,٤,٢ القاعدة الهزاز يدخل عمودي وميخبطش في جناب القالب ويطلع ببطء ومدة الهز لحد ما المونة تظهر على الوش والفقاات تبطل مش أكثر عشان متفصلش

مثال عملي على الشرح

يعني بتصب أسطوانة ٣٠×١٥ سم بالهزاز تاخد الخرسانة من البرويطة وتحط أول ١٥ سم تدخل الهزاز مرتين مرة في النص ومرة ناحية الجنب تشغل ٣ ثواني لحد ما الفقاعات تقف وتسحب الهزاز بالراحة وبعدين تحط ال ١٥ سم الباقيين وتكرر



9.2.1 *Self-Consolidating Concrete*—If casting cylinders of self-consolidating concrete, use the mold filling procedures in Practice **C1758/C1758M** instead of the procedure in 9.2. After filling the mold, finish the cylinders in accordance with 9.5, without further consolidation.

distributed within each layer with minimal segregation. Each layer shall be consolidated as required. In placing the final layer, add an amount of concrete that will fill the mold after consolidation.

بند رقم ٩,٣ الترجمة

صب الكمرات -اختار قضيب الدمك المناسب من ٥,٤ والجدول ١ أو الهزاز المناسب من ٥,٥ حدد طريقة الدمك الجدول ٣ ما لم يتم تحديد طريقة أخرى لو طريقة الدمك هي القضيب حدد متطلبات الصب من الجدول ٤ ولو طريقة الدمك هي الهزاز حدد متطلبات الصب من الجدول ٥ حدد عدد الضربات لكل طبقة ضربة واحدة لكل ١٤ سم ٢ من مساحة السطح العلوي للكمرة اختار أداة الصب كما هو موصوف في ٥,٧ باستخدام الجاروف أو الكوريك ضع الخرسانة في القالب للارتفاع المطلوب لكل طبقة ضع الخرسانة بحيث تتوزع بانتظام داخل كل طبقة مع أقل انفصال حبيبي كل طبقة يجب دمكها حسب المطلوب وعند وضع الطبقة الأخيرة أضف كمية من الخرسانة تملأ القالب بعد الدمك

بند رقم ٩,٣ الشرح

البند ده بتاع كمرات اختبار الانحناء يا هندسة نفس فكرة الأسطوانات بس المقاسات مختلفة الأول تشوف هتدمك بقضيب ولا هزاز من جدول ٣ حسب الهبوط لو هبوط عادي يبقى قضيب من جدول ١ وغالبا هيبقى ١٦ مم لو الكمرة ٥٠٠×١٥٠×١٥٠ الفرق بقى في عدد الضربات مش رقم ثابت زي الأسطوانة هنا بتحسبها بتقول ضربة لكل ١٤ سم ٢ من مساحة الوش اللي فوق يعني لو الكمرة ٥٠×١٥ هيبقى المساحة ٧٥٠ سم ٢ تقسم على ١٤ يطلعلك حوالي ٥٤ ضربة لكل طبقة وعدد الطبقات بتشوفه من جدول ٤ لو قضيب أو ٥ لو هزاز غالبا طبقتين وبرضه وانت بتصب بالجاروف توزع الخرسانة كويس متكبهاش في النص وخلص عشان الزلط ميتكومش وآخر طبقة تزودها سنة عشان بعد الدمك متبقاش ناقصة

مثال عملي

يعني هتصب كمرة ٥٠٠×١٥٠×١٥٠ مم والهبوط ١٠٠ مم يبقى من جدول ٣ هتدمك بقضيب من جدول ١ هتأخذ قضيب ١٦ مم من جدول ٤ هتصب طبقتين تحسب الضربات المساحة ٥٠×١٥ = ٧٥٠ سم ٢ تقسم على ١٤ يدك ٥٣,٥ يعني ٥٤ ضربة لكل طبقة بدأت بالجاروف تصب الطبقة الأولى لنص الارتفاع وتوزع الخرسانة حوالين القالب عشان ميحصلش انفصال ضربت ٥٤ ضربة وزعتهم على المساحة كلها من غير ما تلمس القاع كملت الطبقة الثانية بنفس الطريقة وزودت شوية خرسانة في الآخر عشان بعد ال ٥٤ ضربة الوش يبقى مليون مسحته بالمسطرين إنما لو صببت الكمرة مرة واحدة وضربت ٢٠ ضربة وخلص الكمرة دي هتطلع كلها فراغات من تحت وتيجي تكسرهما في اختبار الانحناء تتكسر بدري وتديك مقاومة واقعية أقل من الخلطة فامشي بالحساب

بند رقم ٩,٢,١ الترجمة

الخرسانة ذاتية الدمك

لو بتصب أسطوانات من خرسانة ذاتية الدمك استخدم إجراءات ملء القوالب اللي في الممارسة **C1758/C1758M** بدلا من الإجراءات اللي في ٩,٢ بعد ملء القالب شطب الأسطوانات طبقا ل ٩,٥ بدون أي دمك إضافي

بند رقم ٩,٢,١ الشرح

البند ده استثناء مخصوص للخرسانة ذاتية الدمك SCC يا هندسة النوع ده من الخرسانة بيجري لوحده وبيملا الفراغات من غير دمك ولا هزاز فلو عاملتها زي الخرسانة العادية وضربتها بالقضيب أو حطيت هزاز هتبوظها وتفصل مكوناتها وتطلع نتايج غلط عشان كده المواصفة قالتلك سيبك من ٩,٢ خالص وروح على **C1758** دي بتقولك تملأ الأسطوانة من الجاروف مرة واحدة من غير طبقات ولا دمك تصبها من ارتفاع بسيط في النص وتسيبها هي تفرش لوحدها وبعد ما تملأ القالب تمشح الوش بالمسطرين حسب ٩,٥ وخلص ممنوع أي خبطة أو هزة زيادة

مثال عملي

يعني جايلك خلطة SCC والهبوط بتاعها انسيابي ٧٠٠ مم راح الفني متعود على العادي وصب الأسطوانة على ٣ طبقات وقعد يضرب ٢٥ ضربة كل طبقة بالقضيب كسرت بعد ٢٨ يوم طلعت النتيجة نازلة ٣٠% عن المتوقع ليه عشان الدمك فصل العجينة عن الركام الكبير وعمل انفصال حبيبي في العينة إنما الصح تفتح **C1758** تمسك الجاروف وتصب الأسطوانة مرة واحدة من النص بهدوء تسيبها تملأ القالب براحتها لحد ما توصل للآخر تستنى ثواني وتشيل الزيادة بالمسطرين وتساوي السطح من غير أي دمك كده العينة هتبقى ممثلة للخرسانة بجد ولو عملت غير كده الاستشاري هيرفض العينة لأن ٩,٢,١ بيقول ممنوع الدمك مع ال SCC فخلي بالك النوع ده ليه طريقة لوحده

9.3 *Casting Beams*—Select the proper tamping rod from 5.4 and Table 1 or proper vibrator from 5.5. Determine the method of consolidation from Table 3, unless another method is specified. If the method of consolidation is rodding, determine the molding requirements from Table 4. If the method of consolidation is vibration, determine the molding requirements from Table 5. Determine the number of roddings per layer, one for each 14 cm² [2 in.²] of the top surface area of the beam. Select a placement tool as described in 5.7. Using the scoop or shovel, place the concrete in the mold to the height required for each layer. Place the concrete so that it is uniformly

والجداول عشان العينة تبقى سليمة والنتائج تعبر عن الشغل

9.3.1 Self-Consolidating Concrete—If casting beams of self-consolidating concrete, use the mold filling procedures in Practice C1758/C1758M instead of the procedure in 9.3. After filling the mold, finish the beams in accordance with 9.5, without further consolidation.

بند رقم ٩,٣,١ الترجمة

الخرسانة ذاتية الدمك لو بتصب كمرات من خرسانة ذاتية الدمك استخدم إجراءات ملء القوالب اللي في الممارسة C1758/C1758M بدلا من الإجراءات اللي في ٩,٣ بعد ملء القالب شطب الكمرات طبقا ل ٩,٥ بدون أي دمك إضافي

بند رقم ٩,٣,١ الشرح

البند ده نفس فكرة الأسطوانات بس للكمرات يا هندسة الخرسانة ذاتية الدمك SCC دي بتفرش لوحدها وممنوع تهزها أو تدكها بالقضيب لأنك كده هتفصل مكوناتها الركام الثقيل ينزل تحت واللباني يطلع فوق والعينة تبوظ المواصفة بتقولك اركن ٩,٣ على جنب وروح ل C1758 دي بتقولك تصب الكمرة من الجاروف مرة واحدة من غير طبقات ولا دمك تصب من النص بهدوء وتسبب الخرسانة تتحرك وتملا القالب كله لوحدها وبعد ما يتملي تمسح الوش بالمسطرين حسب ٩,٥ وخلاص أي ضربة زيادة هتضربك النتائج وتطلع مقاومة الانحناء غلط

مثال عملي

يعني الخلطة SCC والاستشاري طالب كمرات اختبار انحناء راح الفني متعود على الشغل العادي وصب الكمرة على طبقتين وفضل يضرب بالقضيب ٥٤ ضربة كل طبقة زي ٩,٣ كسرت الكمرة بعد ٢٨ يوم طلعت مقاومة الانحناء نازلة النص ليه عشان الدمك الزيادة فصل الخلطة وعمل طبقة لباني فوق ضعيفة هي اللي اتكسرت الأول الصح إنك تفتح C1758 تجيب الجاروف وتصب الكمرة مرة واحدة من النص وتخليها تفرش لحد الأركان كلها لوحدها تستنى لما الوش يستقر تشيل الزيادة بالمسطرين وتساوي السطح من غير أي دمك ولا هزة كده الكمرة هتبقى متجانسة وتديك قراية صح في الاختبار فلو الخرسانة SCC انسا القضيب والهزاز خالص عشان متلبسش في عينة مرفوضة

9.4 Consolidation—The methods of consolidation for this practice are rodding or internal vibration.

بند رقم ٩,٤ الترجمة

الدمك طرق الدمك في هذه الممارسة هي الدمك بالقضيب أو الهزاز الداخلي

بند رقم ٩,٤ الشرح

البند ده بيحسم الموضوع يا هندسة بيقولك مفيش غير طريقتين بس تعتمد عليهم في دمك العينات في المواصفة دي يا إما قضيب الدمك اللي هو السيخ يا إما الهزاز الداخلي اللي هو الإبرة ممنوع أي طريقة ثانية زي

الهز الخارجي على قالب أو تدق على الجنب بالشاكوش أو تخبط القالب في الأرض كل ده مرفوض لأن النتائج مش هتبقى قياسية ومش هتتعرف تقارنها بحد ثاني تختار بين القضيب والهزاز حسب الهبوط زي ما جدول ٣ قال لو الخرسانة طرية هبوطها ٢٥ مم أو أكثر يبقى قضيب لو ناشفة أقل من ٢٥ مم يبقى لازم هزاز عشان القضيب مش هيعرف يدمكها كويس

مثال عملي

يعني صببت أسطوانة والهبوط ٣٠ مم رحت استخدمت الهزاز الداخلي الاستشاري وقفك قالك غلط ٩,٤ بيقولك الطريقتين هما قضيب أو هزاز بس اختيارك بينهم من جدول ٣ و جدول ٣ بيقول هبوط ٣٠ مم يبقى قضيب مش هزاز لأن الهزاز مع الخرسانة الطرية هيعمل انفصال حبيبي والعينة تبوظ ومثال ثاني الهبوط ١٥ مم والخلطة ناشفة رحت تصب بالقضيب وتضرب ٢٥ ضربة الطبقة طلعت كلها فراغات والإجهاد واقع ليه عشان القضيب مبيدمكش الخرسانة الناشفة كويس كان لازم هزاز داخلي زي ما ٩,٤ سامح و جدول ٣ محدد ومثال ثالث واحد دماغه راحت إنه يحط القالب على منشار هزاز خارجي ويهز من بره الاستشاري رفض العينات فوراً قالك المواصفة قالت قضيب أو هزاز داخلي بس أي حاجة ثانية مرفوضة فالتزم بالطريقتين دول وبس واختار بينهم صح حسب الهبوط

9.4.1 Rodding—Place the concrete in the mold in the required number of layers of approximately equal volume. Rod each layer uniformly over the cross section with the rounded end of the rod using the required number of strokes. Rod the bottom layer throughout its depth. In rodding this layer, use care not to damage the bottom of the mold. For each upper layer, allow the rod to penetrate through the layer being rodded and into the layer below approximately 25 mm [1 in.]. After each layer is rodded, tap the outsides of the mold lightly 10 to 15 times with the mallet to close any holes left by rodding and to release any large air bubbles that may have been trapped. Use an open hand to tap cylinder molds that are susceptible to denting or other permanent distortion if tapped with a mallet. After tapping, spade each layer of the concrete along the sides and ends of beam molds with a trowel or other suitable tool. Underfilled molds shall be adjusted with representative concrete during consolidation of the top layer. Overfilled molds shall have excess concrete removed.

بند رقم ٩,٤,١ الترجمة

الدمك بالقضيب ضع الخرسانة في القالب بالعدد المطلوب من الطبقات بحجم متساوي تقريبا دمك كل طبقة بانتظام على كامل المقطع بالطرف المدور للقضيب باستخدام العدد المطلوب من الضربات دمك الطبقة السفلية بكامل عمقها وخد بالك متبوظش قاع القالب وانت بتدك في كل طبقة علوية خلي القضيب يخترق الطبقة اللي بتدكها وينزل في اللي تحتها حوالي ٢٥ مم بعد ما تدمك كل طبقة خبط على جوانب القالب من بره بخفة ١٠ ل ١٥ مرة بالمطرقة الكاوتش عشان تقفل أي فتحات سابها القضيب وتطلع فقاعات الهوا الكبيرة المحبوسة استخدم إيدك المفتوحة

للخبط على قوالب الأسطوانات التي ممكن تتطبق أو تبوط
لو خبطت بالمطرقة بعد الخبط استخدم المسطرين ودخله
على جوانب ونهايات قوالب الكمرات لكل طبقة القوالب
التي ناقصة تتزود خرسانة ممثلة أثناء دمك الطبقة العلوية
والقوالب التي مليانة زيادة يتشال منها الخرسانة الزيادة

بند رقم ٩,٤,١ الشرح

البند ده هو كتالوج الدمك بالقضيب يا هندسة ركز فيه
عشان ده اللي بيطلع العينة مضبوطة أو بايطة أول حاجة
تصب طبقات قد بعض يعني لو ٣ طبقات يبقى كل واحدة
تلت القالب وانت بتدك وزع الضربات على المقطع كله
مش في النص بس واستخدم الطرف المدور بتاع السيخ
مش المدبب الطبقة اللي تحت دمكها للآخر بس متخبطش
في قاع القالب البلاستيك تخرمه الطبقات اللي فوق لازم
السيخ ينزل يخترق اللي تحتها ٢٥ مم عشان الطبقات
تمسك في بعض وميحصلش فاصل ضعف بعد كل طبقة
تخلص دمك تخبط على الجنب بالمطرقة الكاوتش ١٥-١٠
خبطة خفيفة تقفل المسام وتطلع الهوا بس لو القالب
بلاستيك خفيف خبط بايدك عشان ميتطبقش وفي الكمرات
بعد الخبط تمشي بالمسطرين على الدايير من جوه عشان
تفك الخرسانة من الجنب ومتعش وآخر طبقة لو لقيتها
ناقصة بعد الدمك زودها خرسانة من نفس العينة ولو زائدة
شيل الزيادة قبل ما تشطب الوش

مثال عملي

يعني بتصب أسطوانة ١٥٠×٣٠٠ على ٣ طبقات صبيت أول
طبقة وفضلت تدك في النص بس الجنب متمدكش
كوبس بعد التكسير طلعت الأسطوانة فيها تعشيش على
الداير ليه عشان مدكش المقطع كله بانتظام ومخبطش
على الجنب تقفل الفراغات ومثال ثاني وانت بتدك الطبقة
الثانية خليت السيخ يدوب يلمس الوش ومدخلتوش ٢٥ مم
في اللي تحتها النتيجة العينة طلعت فيها فاصل أفقي
ضعيف واتكسرت من عنده ومثال ثالث خلصت الطبقة
الأخيرة ولقيت وش الأسطوانة ناقص ١ سم رحت مزوده
بعد ما شطبت العينة دي هتترفض لأنك زودت بعد الدمك
المفروض تزود أثناء دمك الطبقة الأخيرة وبعدين تشطب
ومثال رابع القالب بلاستيك رحت مخبط عليه بالمطرقة
الحديد طبقت الجنب والعينة طلعت ببيضاوية الاستشاري
رماها قالك ٩,٤,١ بيقول لو القالب يتطبق خبط بايدك
فالخلاصة دمك طبقات متساوية اخترق ٢٥ مم خبط على
الجنب ساوي بالمسطرين في الكمرات وظبط المنسوب
قبل التشطيب النهائي

the particular kind of concrete, vibrator, and specimen mold involved. The duration of vibration required will depend upon the workability of the concrete and the effectiveness of the vibrator. Usually sufficient vibration has been applied as soon as the surface of the concrete has become relatively smooth and large air bubbles cease to break through the top surface. Continue vibration only long enough to achieve proper consolidation of the concrete (see Note 7). Fill the molds and vibrate in the required number of approximately equal layers. Place all the concrete for each layer in the mold before starting vibration of that layer. In compacting the specimen, insert the vibrator slowly and do not allow it to rest on the bottom or sides of the mold. Slowly withdraw the vibrator so that no large air pockets are left in the specimen. When placing the final layer, avoid overfilling by more than 6 mm [1/4 in.].

بند رقم ٩,٤,٢ الترجمة

الدمك بالهزاز حافظ على مدة هز منتظمة لنوع الخرسانة
والهزاز وقالب العينة اللي بتستخدمهم مدة الهز المطلوبة
هتتعتمد على قابلية تشغيل الخرسانة وكفاءة الهزاز عادة
الهز الكافي بيتحقق أول ما سطح الخرسانة يبقى ناعم نسبيا
وفقاات الهوا الكبيرة تبطل تطلع على السطح كمل الهز
لحد ما تحقق الدمك المناسب للخرسانة بس شوف ملحوظة
٧ املا القوالب وهز على العدد المطلوب من الطبقات
المتساوية تقريبا حط كل خرسانة الطبقة في القالب قبل ما
تبدأ تهز الطبقة دي وأثناء دمك العينة دخل الهزاز ببطة
ومتخليهوش يريح على قاع أو جوانب القالب اسحب الهزاز
ببطء عشان ميسيبش جيوب هوا كبيرة في العينة وانت
بتحط الطبقة الأخيرة متزودش عن ٦ مم زيادة في الملء

بند رقم ٩,٤,٢ الشرح

البند ده بيضبطك شغل الهزاز الداخلي يا هندسة الخرسانة
الناشفة اللي هبوطها أقل من ٢٥ مم لازم تهز بس الهز ليه
أصول أول حاجة مدة الهز مش رقم ثابت بتتغير حسب
الخلطة والهزاز والقالب بس العلامة إن وش الخرسانة ينعم
وفقاات الهوا الكبيرة تبطل تطلع ساعتها توقف متزودش
عشان الهز الزيادة بي فصل الزلط عن العجينة وتبوط العينة
بتصب طبقات متساوية زي القضيب وتحط خرسانة الطبقة
كلها الأول وبعدين تنزل بالهزاز وأهم حاجة تنزل الهزاز
بالراحة وميلمسش القاع ولا الجنب عشان ميبوطش القالب
وميكسرش الركاب وتسحبه برضه بالراحة عشان مكان الإبرة
يتقفل وميسبش فراغ كبير وآخر طبقة متملهاش زيادة عن
اللزوم أخر ٦ مم فوق الوش عشان متبقاش عالية وتضطر
تشيل كثير وانت بتشطب

مثال عملي

يعني معاك خرسانة هبوطها ١٥ مم وهتصب أسطوانة
هتتهز رحت صبيت الطبقة الأولى ودخلت الهزاز مرة واحدة
بسرعة وخليته يخبط في القاع سحبتة بسرعة ساب مكانه
حفرة هوا كبيرة كملت على كده كسرت العينة طلعت كلها
سوس من جوه والإجهاد واقع ليه عشان مهزتش صح
المفروض تنزل الإبرة بالراحة في كذا مكان توزع الهز
ومتخبطش القالب وأول ما الوش ينعم والفقايق الكبيرة

تقف تسحب بالراحة ومثال ثاني فضلت سايب الهزاز شغال دقيقة كاملة في الطبقة العينة فصلت الزلط كله نزل تحت واللباني طلع فوق وكسرت جابت نتيجة مضروبة ومثال ثالث مليت آخر طبقة زيادة ٢ سم رحت شلت الزيادة بعد الهز الجزء اللي شلته ده كان المفروض يبقى من ضمن العينة فكده بوظت الكثافة الصح إنك متزودش عن ٦ مم من الأول وتهز وتشطب على طول فالهزاز عايز حساسية مش عافية يدوب تنعم الوش وتوقف وتنزل وتسحب بالراحة ومتخبطش القالب

NOTE 7—Generally, no more than 5s of vibration should be required for each insertion to adequately consolidate concrete with a slump greater than 75 mm [3 in.]. Longer times may be required for lower slump concrete, but the vibration time should rarely have to exceed 10 s per insertion.

ملحوظة ٧ الترجمة

بشكل عام مش هتحتاج أكثر من ٥ ثواني هز لكل غرزة عشان تدمك الخرسانة اللي هبوطها أكبر من ٧٥ مم كويس ممكن تحتاج أوقات أطول للخرسانة ذات الهبوط الأقل بس وقت الهز نادرا ما يضطر يتجاوز ١٠ ثواني لكل غرزة

ملحوظة ٧ الشرح

الملحوظة دي بتديك زمن تقريبي للهز يا هندسة عشان متعكش الموضوع بيقولك لو الخرسانة طرية شوية وهبوطها فوق ٧٥ مم يعني ٣ بوصة يدوب ٥ ثواني لكل مرة تنزل فيها الهزاز كفاية أوي لأنها بتندمك بسرعة إنما لو الخرسانة ناشفة وهبوطها قليل هتحتاج وقت أطول بس برضه آخرك ١٠ ثواني في الغرزة الواحدة لو زودت عن كده هتبدأ تفصل الخلطة الزلط الثقيل ينزل تحت واللباني والعجينة تطلع فوق والعينة تبقى ضعيفة وتديك نتائج غلط فالهز مش بالبركة ولا بطول المدة الهز بالعلامة أول ما السطح ينعم والفقايع الكبيرة تقف تشيل الهزاز مثال عملي

يعني الهبوط ٩٠ مم ودي طرية نسبيا رحت نزلت الهزاز وعديت ١٥ ثانية في الغرزة الواحدة طلعت العينة بعد التكسير كلها لباني فوق وزلط متكوم تحت والإجهاد واقع النص الاستشاري قالك ملحوظة ٧ بتقول ٥ ثواني كفاية انت فصلت الخلطة من كتر الهز ومثال ثاني الهبوط ٢٠ مم ودي ناشفة محتاجة هز فصلت تنزل الهزاز ٣ ثواني وتشيله بسرعة العينة طلعت كلها فراغات وتعشيش ليه عشان ملحقش تدمك كويس كان لازم تديها ٨ أو ٩ ثواني لحد ما تنعم بس متعديش ١٠ فالخلاصة امسك ساعة أو عد في شرك واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة وشيل للخرسانة الطرية ولو ناشفة متزودش عن عشرة والعلامة الأهم وش الخرسانة ينعم والفقايع الكبيرة تبطل تطلع يبقى كده تمام شيل الهزاز

insertion uniformly within each layer. Allow the vibrator to penetrate through the layer being vibrated, and into the layer below, about 25 mm [1 in.]. After each layer is vibrated, tap the outsides of the mold at least 10 times with the mallet, to close holes that remain and to release entrapped air voids. Use an open hand to tap molds that are susceptible to denting or other permanent distortion if tapped with a mallet.

بند رقم ٩.٤.٢.١ الترجمة

الأسطوانات عدد غرزات الهزاز لكل طبقة موجود في الجدول ٥ لما يكون مطلوب أكثر من غرزة واحدة لكل طبقة وزع الغرزات بانتظام داخل كل طبقة خلي الهزاز يخترق الطبقة اللي بتتهز وينزل في الطبقة اللي تحتها حوالي ٢٥ مم بعد ما تهز كل طبقة خبط على جوانب القالب من بره ١٠ مرات على الأقل بالمطرقة عشان تقفل الفتحات اللي باقية وتطلع فراغات الهوا المحبوسة استخدم ايدك المفتوحة للخط على القوالب اللي ممكن تتطبق أو تبوظ لو خبطت بمطرقة

بند رقم ٩.٤.٢.١ الشرح

البند ده بيكمل شغل الهزاز بس للأسطوانات مخصوص يا هندسة بيقولك عدد المرات اللي هتنزل فيها إبرة الهزاز في كل طبقة تشوفه من جدول ٥ يعني أسطوانة ١٥٠ مم غالبا هتحتاج غرزتين في كل طبقة وأسطوانة ١٠٠ مم غرزة واحدة بس المهم توزع الغرزات دي متكوشهمش في حته واحدة لازم تغطي مساحة المقطع كله وزى الدمك بالقضيب لازم الإبرة وهي نازلة تعدي الطبقة اللي بتتهزها وتنزل ٢٥ مم في اللي تحتها عشان الطبقات تلحم في بعض ومييقاش فيه فاصل وبعد ما تخلص هز الطبقة لازم تخبط على جنب القالب ١٠ خبطات على الأقل بالمطرقة الكاوتش تقفل مكان الإبرة وتطلع الهوا ولو القالب بلاستيك خفيف خبط بايدك عشان ميتطبقش ويبوظ شكل الأسطوانة

مثال عملي

يعني بتصب أسطوانة ١٥٠ مم والجدول ٥ قالك غرزتين لكل طبقة رحت نزلت الهزاز مرتين في النص جنب بعض وسبت الأطراف كسرت العينة طلع فيها تعشيش على الدائر ليه عشان موزعتش الغرزات صح المفروض واحدة يمين وواحدة شمال تغطي المقطع كله ومثال ثاني وانت بتتهز الطبقة الثانية خليت الإبرة يدوب تلمس وش الطبقة الأولى ومنزلتش ٢٥ مم النتيجة العينة فيها فاصل أفقي ضعيف واتكسرت منه ومثال ثالث خلصت هز ومخبطش على الجنب خالص طلعت الأسطوانة فيها حفر مكان ما الإبرة كانت نازلة وفراغات هوا محبوسة الإجهاد طلع واقع إنما الصح تحط خرسانة الطبقة كلها تنزل الغرزتين متوزعين وتخلي الإبرة تنزل ٢٥ مم في اللي تحتها تخلص تدي ١٠ خبطات على الدائر بالمطرقة أو بايدك لو القالب ضعيف كده العينة تطلع متجانسة ومفيهاش فراغات والنتيجة تعبر عن الخلطة بجذ



9.4.2.2 Beams—Insert the vibrator at intervals not exceeding 150 mm [6 in.] along the center line of the long dimension of the specimen. For specimens wider than 150 mm [6 in.], use alternating insertions along two lines. Allow the shaft of the vibrator to penetrate into the bottom layer about 25 mm [1 in.]. After each layer is vibrated, tap the outsides of the mold sharply at least 10 times with the mallet to close holes left by vibrating and to release entrapped air voids.

بند رقم ٩,٤,٢,٢ الترجمة

الكمرات دخل الهزاز على مسافات متزيدش عن ١٥٠ مم على طول خط النص للبعد الطويل للعينة للعينات اللي عرضها أكبر من ١٥٠ مم استخدم غرزات بالتبادل على خطين خلي عمود الهزاز يخترق في الطبقة السفلية حوالي ٢٥ مم بعد ما تهز كل طبقة خبط على جوانب القالب من بره بقوة ١٠ مرات على الأقل بالمطرقة عشان تقفل الفتحات اللي سابها الهز وتطلع فراغات الهوا المحبوسة

بند رقم ٩,٤,٢,٢ الشرح

البند ده طريقة هز الكمرات يا هندسة عشان الكمرة طويلة فمينفعش تنزل الهزاز في النص وخلص المواصفة بتقولك تمشي على خط النص بتاع الكمرة وتنزل الهزاز كل ١٥٠ مم يعني كل ١٥ سم بالكثير لو الكمرة ١٥٠×١٥٠×٥٠٠ يبقى هتنزل حوالي ٣ أو ٤ غرزات في الطول كله إنما لو الكمرة عرضها أكبر من ١٥٠ مم ساعتها خط واحد في النص مش كفاية لازم تعمل خطين بالتبادل مرة يمين مرة شمال زي الزجراج كده عشان تغطي العرض كله وفي كل غرزة لازم الإبرة تنزل تخترق الطبقة اللي تحتها ٢٥ مم عشان الطبقات تمسك في بعض وبعد ما تخلص هز الطبقة لازم تخبط على جنب القالب جامد ١٠ خبطات على الأقل بالمطرقة الكاوتش تقفل مكان الإبرة وتطلع أي هوا محبوس

مثال عملي

يعني بتصب كمرة ١٥٠×١٥٠×٥٠٠ مم رحت نزلت الهزاز مرتين بس واحدة في الأول وواحدة في الآخر وسبت ٣٠ سم في النص من غير هز كسرت الكمرة طلعت ضعيفة في النص واتكسرت بدري ليه عشان المسافة بين الغرزات عدت ١٥٠ مم المفروض كل ١٥ سم غرزة يعني ٤ غرزات على الأقل ومثال ثاني الكمرة عرضها ٢٠٠ مم رحت ماشي على خط واحد في النص الجنب مدمكتش كويس وطلع فيها تعشيش الصج كنت تعمل خطين بالتبادل عشان تغطي العرض كله ومثال ثالث خلصت هز ومخبطش على الجنب خالص طلعت الكمرة فيها حفر مكان الإبرة والاستشاري رفضها قالك ٩,٤,٢,٢ بيقول خبط بقوة ١٠ مرات على الأقل فالخلاصة وزع الغرزات كل ١٥٠ مم أو أقل لو الكمرة عريضة اعمل خطين انزل ٢٥ مم في الطبقة اللي تحت وخبط على الجنب بعد كل طبقة كده الكمرة تطلع مدموكة صح واختبار الانحناء يدك رقم مطبوع

بند رقم ٩,٥ الترجمة

التشطيب نفذ كل أعمال التشطيب بأقل تلاعب ممكن عشان تنتج سطح مستوي ومنتظم يكون في نفس منسوب حافة القالب ومفيهوش منخفضات أو بروزات أكبر من ٣,٣ مم

بند رقم ٩,٥ الشرح

البند ده بيكلمك على تشطيب وش العينة بعد ما تخلص دمك يا هندسة سواء أسطوانة أو كمرة الفكرة إنك تمسح الوش بالمسطرين أو البرو وتخليه مساوي تماما لحافة القالب لا عالي ولا واطي وممنوع تفضل رايح جاي بالمسطرين كثير عشان متسحبش اللباني على الوش وتعمل طبقة ضعيفة اسمها أقل تلاعب ممكن يعني يدوبك تساوي السطح وتشيل الزيادة وخلص والسماحية بتاعتك ٣,٣ مم يعني تمن بوصة لو فيه مطب أو حته بارزة أكثر من كده تبقى العينة بايظة لأنها لما تدخل مكنة التكسير الحمل مش هيتوزع مطبوط وتديك إجهاد أقل من الحقيقي

مثال عملي

يعني خلصت دمك الأسطوانة ورحت تمسح الوش فضلت تمشي بالمسطرين أو البرو رايح جاي ١٠ مرات سحبت اللباني كله على الوش وعملت طبقة ناعمة ضعيفة فوق كسرت العينة طلعت الإجهاد واقع ٢٠% ليه عشان طبقة الوش دي اتكسرت الأول قبل ما العينة كلها تشيل الحمل ومثال ثاني شطبت الوش وسايب حفرة في النص عمقها ٥ مم حطيتها في المكنة القرص بتاع المكنة حمل على الأطراف بس وساب النص فاضي العينة فرقعت بدري وطلعت نتيجة غلط والاستشاري رفضها قالك ٩,٥ بيقول آخرك ٣,٣ مم والمفروض تمسح بأقل شغل ممكن ومثال ثالث الوش طلع عالي ٤ مم عن الحافة المفروض تشيل الزيادة دي وانت بتشطب عشان السطح يبقى لازق في قرص المكنة كله فالصح بعد ما تخلص دمك آخر طبقة تشيل الزيادة مرة واحدة بالقدة أو المسطرين تمشي مشوار أو اثنين بالكثير وتتأكد بمسطرة إن الوش مستوي مع الحافة ومفيش مطبات كبيرة كده العينة تبقى جاهزة للمعالجة والتكسير الصح



9.5.1 *Cylinders*—After consolidation, finish the top surfaces by striking them off with the tamping rod where the consistency of the concrete permits or with a handheld float or trowel. If desired, cap the top surface of freshly made cylinders with a thin layer of stiff portland cement paste which is permitted to harden and cure with the specimen. See section on Capping Materials of Practice C617/C617M.

9.5.2 *Beams*—After consolidation of the concrete, use a handheld float or trowel to strike off the top surface to the required tolerance to produce a flat, even surface.

بند رقم ٩,٥,٢ الترجمة

الكمرات بعد دمك الخرسانة استخدم بروة يدوية أو مسطرين عشان تمسح السطح العلوي للسماحية المطلوبة عشان تنتج سطح مستوي ومنظم

بند رقم ٩,٥,٢ الشرح

البند ده بتاع تشطيب وش الكمرات يا هندسة خلصت دمك بالسيخ أو الهزاز وخلص هتيجي على آخر خطوة تمسك البروة أو المسطرين وتساوي وش الكمرة مع حافة القالب بالظبط الكمرة غير الأسطوانة وشها كبير ومستطيل فالقضيب مش هينفك هنا لازم عدة تشطيب عريضة عشان السطح يطلع عدل كله والمهم زي ما ٩,٥ قال متفضلش تعجن في الخرسانة كثير يدوب مشوار أو اتنين بالمسطرين تشيل الزيادة وتقفل المسام وتساوي المنسوب والسماحية بتاعتك ٣,٣ مم يعني لو فيه مطب أو حته عالية أكثر من كده العينة تبوظ لأنها في اختبار الانحناء الحمل مش هيتوزع صح على السطح كله وهتديك مقاومة قليلة غلط

مثال عملي

يعني صببت كمرة ١٥٠×١٥٠×٥٠٠ ودمكتها تمام جيت تشطب رحت ماشي بالمسطرين ٥ مرات رايع جاي سحبت اللباني كله على الوش وعملت طبقة ناعمة ضعيفة كسرت الكمرة في الاختبار اتشربت من فوق الأول وجابت مقاومة واقعية أقل ١٥% ليه عشان طبقة الوش بقت ضعيفة من كتر المس ومثال ثاني خلصت تشطيب وسايب طرف الكمرة أعلى من الحافة ٤ مم حطيتها على جهاز الانحناء الجهاز حمل على الحته العالية دي بس والكمرة اتكسرت بدري والاستشاري رفض النتيجة قالك ٩,٥,٢ بيقول لازم السطح مستوي للسماحية المطلوبة إنما الصح تخلص دمك تمسك المسطرين تشيل الزيادة مرة واحدة وتساوي مع حافة القالب وتتأكد بالقدة إن مفيش حته أعلى أو طى من ٣ مم كده وش الكمرة بيقى جاهز والمعالجة والتكسير يطلعوا مطبطين

بند رقم ٩,٥,١ الترجمة

الأسطوانات بعد الدمك شطب الأسطح العلوية بمسحها بقضيب الدمك لو قوام الخرسانة يسمح أو ببروة يدوية أو مسطرين لو حابب ممكن تغطي السطح العلوي للأسطوانات المصبوبة حديثاً بطبقة رقيقة من عجينة أسمنت بورتلاندي شديدة القوام وتسيبها تتصلد وتتعالج مع العينة شوف الجزء بتاع مواد التغطية في الممارسة

C617/C617M

بند رقم ٩,٥,١ الشرح

البند ده تفصيل لتشطيب وش الأسطوانة يا هندسة بعد ما تخلص دمك آخر طبقة عندك حلين لو الخرسانة طرية شوية ممكن تمسح الوش على طول بقضيب الدمك نفسه تشيل الزيادة وتساوي مع الحافة إنما لو الخرسانة ناشفة أو وشها خشن هتحتاج البروة أو المسطرين عشان تنعم السطح وتقفل كويس والمهم زي ٩,٥ متفضلش تعجن في الوش كثير يدوب تساويه والحته الزيادة بقى المواصفة بتسمحك لو عايز تحط طبقة كاب من عجينة أسمنت تقيل على وش الأسطوانة وهي لسه خضرا وتسيبها تنشف وتتعالج مع العينة ده بيتعمل عشان تضمن إن السطح يبقى مستوي ١٠٠% ومعدول قبل التكسير بس لازم تمشي على C617 في نوع العجينة وطريقة التنفيذ عشان الكاب ده مبيقاش أضعف من الخرسانة ويبوط القراية

مثال عملي

يعني الهبوط ٨٠ مم والخرسانة طرية خلصت دمك مسكت قضيب الدمك ومشيت بيه مرة واحدة على وش الأسطوانة شلت الزيادة وساويت مع الحافة خلاص كده تمام ومثال ثاني الهبوط ٢٠ مم والخرسانة ناشفة جيت تمسح بالقضيب الوش طلع كله حفر ومحجب رحت جبت المسطرين ونعمت الوش وقفلته كويس بقي مستوى ده الصح ومثال ثالث وش الأسطوانة بعد التشطيب لسه فيه تعرجات خفيفة قمت عامل عجينة أسمنت ثقيلة فردتها طبقة ٢ مم على الوش وسبتها تنشف مع العينة في حوض المعالجة جيت تكسر بعد ٢٨ يوم الحمل اتوزع تمام على السطح كله وجابت الإجهاد مطبوط إنما لو سبت الوش متعرج من غير كاب ولا تسوية مطبوبة المكنة هتحمّل على النقط العالية بس والعينة تتكسر بدري وتديك رقم واقع فشوف قوام الخلطة لو ينفع بالقضيب ماشي منفعش خش بالمسطرين ولو عايز تضمن ١٠٠% حط كاب طبقا ل C617



9.6 *Identification*—Mark the specimens to positively identify them and the concrete they represent. Use a method that will not alter the top surface of the concrete. Do not mark the removable caps. Upon removal of the molds, mark the test specimens to retain their identities.

بند رقم ٩,٦ الترجمة

التعريف علم العينات بطريقة تؤكد تعريفها وتحدد الخرسانة التي تتمثلها استخدم طريقة متغيرش السطح العلوي للخرسانة متعلمش على الأغشية القابلة للإزالة بعد فك القوالب علم عينات الاختبار عشان تحتفظ بهويتها

بند رقم ٩,٦ الشرح

البند ده مهم جدا يا هندسة عشان منلبسش عينة مكان الثانية بيقولك لازم تعلم كل أسطوانة أو كمره برقم أو كود يوضح دي بتاعة أي خلطة وأي عنصر وتاريخ الصب وساعة كام وأنهى عربية كمان التعليمه دي لازم تبقى واضحة وثابتة بس ممنوع تكتب على وش الخرسانة اللي فوق وهي لسه خضرا عشان متبوظش السطح المستوي اللي انت لسه مشطبه ولا تكتب على الغطاء البلاستيك اللي بيتشال ويترمي أكتب على جنب القالب من بره بقلم ماركر أو الصق تيكيت وبعد ما تفك العينة ثاني يوم لازم تنقل نفس التعليمه على جسم العينة نفسها بقلم ثابت أو نحت خفيف عشان تفضل معاها في حوض المعالجة لحد ما تتكسر لو العينة اتلغبطت خلاص بقت ملهاش لازمة وتترفض

مثال عملي

يعني صببت ٦ أسطوانات من عربية الساعة ١٠ الصبح و٦ ثانيين من عربية الساعة ١٢ الظهر راح الفني كتب بالقلم على وش الخرسانة الطرية أولا بوظ التشطيب ثانيا المية اللي نضحت مسحت الكتابة ثاني يوم جه يكسر اتلغبطت العينات ومعرفش دي بتاعة أنهى عربية الاستشاري رفضهم كلهم قالك ٩,٦ بيقول متغيرش السطح العلوي ومثال ثاني كتبت على الغطاء البلاستيك بتاع الأسطوانة بس الغطاء وقع في حوض المعالجة والعينة بقت من غير هوية اترفضت برضه الصح إنك تجيب ماركر ثابت وتكتب على جنب القالب من بره رقم العينة والتاريخ والساعة زي س ١ ٢٠٢٦-٥-٢ ١٠:٣٠ ص وثاني يوم تفك القالب وتكتب نفس البيانات على جنب الأسطوانة نفسها من تحت كده لو الغطاء ضاع أو القالب اتفك العينة هويتها معاها وتدخل المعمل وتتكرر ونتائجها تتحسب صح

10 Curing

١٠. المعالجة

10.5 *Standard Curing*—Standard curing is the curing method used when the specimens are made and cured for the purposes stated in 4.2.

بند رقم ١٠.١ الترجمة

المعالجة القياسية هي طريقة المعالجة المستخدمة لما العينات تتصب وتتعالج للأغراض المذكورة في ٤.٢

بند رقم ١٠.١ الشرح

البند ده بيعرفلك يعني إيه معالجة قياسية يا هندسة دي المعالجة الرسمية المعتمدة اللي بتعملها لما تكون عايز تقيس جودة الخرسانة نفسها زي ما ٤.٢ قال يعني عينات قبول الخلطة أو عينات البحث أو العينات اللي هتقارن بيها خلطات مختلفة المعالجة القياسية دي ليها شروط صارمة في الحرارة والرطوبة ومدة الفك عشان كل المعامل في الدنيا تعالج بنفس الطريقة ونعرف نقارن النتائج ببعض لو كل واحد عالج بمزاجه الأرقام هتبقى ملهاش معنى يعني من الآخر لو العينة دي هتتحت في التقرير الرسمي وهتحدد الخرسانة مقبولة ولا مرفوضة يبقى لازم تمشي على المعالجة القياسية بالملي

مثال عملي

يعني صببت أسطوانات عشان تحدد الخرسانة دي هتجيب الإجهاد المطلوب ٤٠ ميجا باسكال ولا لأ رحت سايبها في الموقع في الشمس ويتكب عليها مية كل يومين دي مش معالجة قياسية دي اسمها معالجة موقعية والنتائج بتاعتها متمشيش في اختبار القبول الرسمي الاستشاري هيرفضها ويقولك فين المعالجة القياسية اللي ١٠.١ بيتكلم عليها الصح إنك تصب العينات وتغطيها وتسببها ٢٤ ساعة وبعدين تفكها وتحطها في حوض مية درجة حرارته مضبوطة أو غرفة رطوبة ١٠٠% لحد يوم التكسير كده تبقى ماشي قياسي وتقدر تقول الخرسانة ساقطة ولا ناجحة ومثال ثاني بتعمل بحث ويتقارن خلطتين ببعض لازم تعالج عينات الخلطتين بنفس المعالجة القياسية عشان المقارنة تبقى عادلة لو عالجت واحدة كويس والثانية أي كلام النتائج هتطلع مضللة

10.5.1 *Storage*—If specimens cannot be molded at the place where they will receive initial curing, immediately after finishing move the specimens to an initial curing place for storage. The supporting surface on which specimens are stored shall be level to within 20 mm/m [$\frac{1}{4}$ in./ft.]. If cylinders in the single use molds are moved, lift and support the cylinders from the bottom of the molds with a large trowel or similar device. If the top surface is marred during movement to place of initial storage, immediately refinish.

بند رقم ١٠.١ الترجمة

التخزين لو العينات متقدرش تصبها في المكان اللي هتاخذ فيه المعالجة الابتدائية انقل العينات فوراً بعد التشطيب لمكان المعالجة الابتدائية للتخزين السطح اللي هتتحت عليه العينات لازم يكون مستوي في حدود ٢٠ مم لكل متر لو الأسطوانات في قوالب استخدام مرة واحدة اتحركت ارفع وسند الأسطوانات من قاع القوالب بمسطرين كبير أو حافة



شبهه لو السطح العلوي باظ أثناء النقل لمكان التخزين
الابتدائي شطبه ثاني فورا

بند رقم ١٠,١,٢ الشرح

البند ده بيضبطلك أول خطوة بعد الصب يا هندسة أحيانا
بتصب العينة جنب المضخة أو تحت العنصر ومكان
المعالجة الابتدائية بعيد شوية المواصفة بتقولك خلص
تشطيب وش العينة وشيلها فورا وديها مكان المعالجة
الابتدائية متسيبهاش مرمية في الشمس المكان اللي
هتحتها فيه لازم يبقى مستوي آخرك ميل ٢٠ مم في كل
متر يعني لو بلاطة مائلة العينة هتبقى بميل والوش مش
هيبقى عدل وتترفض ولو بتستخدم القوالب البلاستيك
الخفيفة بتاعة المرة الواحدة ممنوع تشيل الأسطوانة من
الجنب كده هتفصص القالب والخرسانة اللي جوه لسه خضرا
لازم تسندها من تحت بمسطرين عريض أو صينية عشان
القاع يشيل الحمل كله ولو الوش اتخبط منك وانت بتنتقل
واتعوج أو اتحفر لازم تساويه ثاني في ساعتها قبل ما
تشمع

مثال عملي

يعني صببت الأسطوانات على السقالة فوق والحوض بتاع
المعالجة تحت راح العامل شال القالب البلاستيك من الجنب
زي ما بنشيل الجردل القالب اتطبق والخرسانة جوه ريحت
على جنب كسرت العينة طلعت بيضاوية والإجهاد واقع
الاستشاري قالك ١٠,١,٢ يقول ارفع من القاع بمسطرين كبير
ومثال ثاني نقلت العينات وحطيتها على بلاطة مائلة ٥ سم
في المتر جيت ثاني يوم تفك لقيت وش الأسطوانة كله
مايل بزاوية ولما حطيتها في المكنة الحمل اتوزع غلط
واتكسرت بدري المفروض السطح يبقى مستوي آخرك ٢٠
مم لكل متر ومثال ثالث وانت بتنتقل أسطوانة صباغك جه
في الوش عمل حفرة كملت وحطيتها كده وخلاص دي
هتترفض الصح كنت تمسحها بالمسطرين في ساعتها
وتعدلها فالخلاصة شطب انقل فورا على سطح مستوي
شيل من تحت ولو الوش باظ عدله وقتي

10.5.2 Initial Curing—Immediately after molding and finishing, the specimens shall be stored for a period up to 48 h in a temperature range from 16 to 27°C [60 to 80°F] and in an environment preventing moisture loss from the specimens. For concrete mixtures with a specified strength of 40 MPa [6000 psi] or greater, the initial curing temperature shall be between 20 and 26°C [68 and 78°F]. Various procedures are capable of being used during the initial curing period to maintain the specified moisture and temperature conditions. An appropriate procedure or combination of procedures shall be used (Note 8). Shield all specimens from the direct sunlight and, if used, radiant heating devices. The storage temperature shall be controlled by use of heating and cooling devices, as necessary. Record the temperature using a maximum-minimum thermometer. If cardboard molds are used, protect the outside surface of the molds from contact with wet burlap or other sources of water.

بند رقم ١٠,١,٢ الترجمة

المعالجة الابتدائية فورا بعد الصب والتشطيب العينات لازم تتخزن
لفترة لحد ٤٨ ساعة في مدى حرارة من ١٦ ل ٢٧ درجة مئوية وفي
بيئة تمنع فقد الرطوبة من العينات للخلطات الخرسانية اللي
إجهادها المحدد ٤٠ ميغا باسكال أو أكثر درجة حرارة المعالجة
الابتدائية لازم تبقى بين ٢٠ و ٢٦ درجة مئوية فيه إجراءات مختلفة
مممكن تستخدمها خلال فترة المعالجة الابتدائية عشان تحافظ على
ظروف الرطوبة والحرارة المحددة لازم تستخدم إجراء مناسب أو
مجموعة إجراءات شوف ملحوظة ٨ احمي كل العينات من
الشمس المباشرة ولو بتستخدم أجهزة تسخين بالإشعاع درجة
حرارة التخزين لازم تتطبط بأجهزة تسخين وتبريد حسب الحاجة
سجل درجة الحرارة باستخدام ترمومتر بيسجل أعلى وأقل قراية لو
بتستخدم قوالب كرتون احمي السطح الخارجي للقوالب من
التلامس مع الخيش المبلول أو أي مصدر مية ثاني

بند رقم ١٠,١,٢ الشرح

البند ده أهم بند في المعالجة الابتدائية يا هندسة أول ٤٨ ساعة
دول اللي بيحددوا مصير العينة المواصفة بتقولك خلصت صب
وتشطيب تحت العينة فورا في مكان ضل درجة حرارته من ١٦ ل
٢٧ درجة يعني لا تحطها في الشمس تولع ولا في تكييف تلاجة
والرطوبة متطلعش منها خالص تغطيها كويس إنما لو الخرسانة
بتاعتك إجهادها عالي ٤٠ ميغا باسكال يعني ٦٠٠٠ psi أو أكثر
المواصفة بتضيق الرينج لازم الحرارة تبقى بين ٢٠ و ٢٦ درجة
عشان الخرسانة العالية حساسة جدا لأي لخبطة في الحرارة أول
يومين ممكن تعمل ده بأي طريقة تحطها في صندوق فوم
وتغطيها بخيش مبلول أو تحطها في أوضة مكيفة بس تبعد عنها
الهوا المباشر وتحط ترمومتر بيسجل أعلى وأقل درجة عشان تتابع
ولو القالب كرتون خلي بالك الخيش المبلول لو لمس الكرتون
هيبوش ويبوط العينة فغطي القالب بكيس بلاستيك الأول
مثال عملي

يعني الجو في جدة النهاردة ٣٨ درجة صببت الأسطوانات وسبتها
في الشمس ساعة واحدة بس جوه القالب الحرارة عدت ٤٠ درجة
الخرسانة شكت بدري وعملت شروخ شعرية ثاني يوم فكيت
كسرت بعد ٢٨ يوم جابت ٧٠% من الإجهاد بس الاستشاري رفضها
قالك ١٠,١,٢ يقول آخرك ٢٧ درجة انت بوظلت المعالجة الابتدائية
ومثال ثاني الخرسانة ٤٥ ميغا باسكال ودي عالية رحت حاطط
العينات في أوضة التكييف على ١٨ درجة المفروض من ٢٠ ل ٢٦
الإجهاد طلع واقع عشان الحرارة قليلة أبطأت التفاعل في الأول
ومثال ثالث استخدمت قوالب كرتون وحطيت فوقها خيش مبلول
يلمس القالب ثاني يوم لقيت الكرتون باش والعينة شكلها باظ
الصح تغطي الوش بكيس بلاستيك الأول وبعدين الخيش وفوقهم
كمان كيس عشان الرطوبة متطرش وتحط جنبهم ترمومتر صغرى
عظمى تسجل بيه الحرارة كل يوم كده أول ٤٨ ساعة يعدوا صح
والعينة تكمل معالجة قياسية مضبوطة

NOTE 8—A satisfactory moisture environment can be created during the initial curing of the specimens by one or more of the following procedures: (1) immediately immerse molded specimens with plastic lids in water saturated with calcium hydroxide, (2) store in properly constructed wooden boxes or structures, (3) place in damp sand pits, (4) cover with removable plastic lids, (5) place inside plastic bags, or (6) cover with plastic sheets or nonabsorbent plates if provisions are made to avoid drying and damp burlap is used inside the enclosure, but the burlap is prevented from contacting the concrete surfaces. A satisfactory temperature environment can be controlled during the initial curing of the specimens by one or more of the following procedures: (1) use of ventilation, (2) use of ice, (3) use of thermostatically controlled heating or cooling devices, or (4) use of heating methods such as stoves or light



bulbs. Other suitable methods may be used provided the requirements limiting specimen storage temperature and moisture loss are met. For concrete mixtures with a specified strength of 40 MPa [6000 psi] or greater, heat generated during the early ages may raise the temperature above the required storage temperature. Immersion in water saturated with calcium hydroxide may be the easiest method to maintain the required storage temperature. When specimens are to be immersed in water saturated with calcium hydroxide, specimens in cardboard molds or other molds that expand when immersed in water should not be used. Early-age strength test results may be lower when stored at 16°C [60°F] and higher when stored at 27°C [80°F]. On the other hand, at later ages, test results may be lower for higher initial storage temperatures.

ملحوظة ٨ الترجمة

يمكن تعمل بيئة رطوبة مناسبة أثناء المعالجة الابتدائية للعينات بوحدة أو أكثر من الطرق دي ١ تغمر العينات المصبوبة بغطيان بلاستيك فوراً في مية مشبعة بهيدروكسيد الكالسيوم ٢ تخزين في صناديق خشب أو منشآت معمولة صح ٣ تحط في حفر رمل رطب ٤ تغطي بأغطية بلاستيك قابلة للإزالة ٥ تحط جوه أكياس بلاستيك ٦ تغطي ببلاستيك شيتات أو ألواح غير ماصة لو وفرت حماية من الجفاف واستخدمت خيش مبلول جوه التففيلة بس الخيش ميكونش لأمس سطح الخرسانة ممكن تتحكم في بيئة الحرارة المناسبة أثناء المعالجة الابتدائية بوحدة أو أكثر من الطرق دي ١ استخدام تهوية ٢ استخدام تلج ٣ استخدام أجهزة تسخين أو تبريد بثرموستات ٤ استخدام طرق تسخين زي دفايات أو لمبات طرق تانية مناسبة ممكن تستخدمها بشرط تحقق متطلبات حرارة التخزين ومنع فقد الرطوبة للخلطات اللي إجهادها المحدد ٤٠ ميغا باسكال أو أكثر الحرارة المتولدة في الأعمار المبكرة ممكن ترفع الحرارة فوق درجة حرارة التخزين المطلوبة الغمر في مية مشبعة بهيدروكسيد الكالسيوم ممكن يبقى أسهل طريقة تحافظ على حرارة التخزين المطلوبة لما العينات هتتغمر في مية مشبعة بهيدروكسيد الكالسيوم العينات في قوالب كرتون أو قوالب تانية بتتمدد لما تتغمر في المية مينفعش تستخدمها نتايج اختبار المقاومة في الأعمار المبكرة ممكن تبقى أقل لما تتخزن على ١٦ درجة مئوية وأعلى لما تتخزن على ٢٧ درجة مئوية على الجانب الثاني في الأعمار المتأخرة النتايج ممكن تبقى أقل مع حرارة التخزين الابتدائية الأعلى

ملحوظة ٨ الشرح

الملحوظة دي بتديك كتالوج تظيط بيه أول ٤٨ ساعة يا هندسة للرطوبة عندك ٦ حلول أسهلهم تحط العينة في كيس بلاستيك وتربطه أو تغطيها بغطا بلاستيك أو تغرقها في مية بجير مطفي المهم الرطوبة متطلعش من الخرسانة خالص ولو هتستخدم خيش مبلول لازم يبقى فوق العينة بس ميلمسش الوش عشان ميبوظش التشطيب للحرارة بقى لو الجو حر تهوي المكان أو تحط تلج جنب العينات أو أوضة مكيفة بثرموستات لو الجو برد لمبة أو دفاية بس تبقى بعيد عن العينات عشان متسخنش مباشر والكلام المهم هنا الخرسانة العالية ٤٠ ميغا باسكال وأكثر

بتسخن نفسها وهي بتتشك في الأول ممكن تعدي ٢٦ درجة بسهولة فأحسن حل ليها تغمرها في مية بجير على طول عشان المية تمتص الحرارة الزيادة وتثبت الحرارة بس خلي بالك قالب الكرتون لو غمرته هيبوش ويبوط فمتستخدموش وآخر حته خطيرة لو خزنت العينة على ١٦ درجة هتلاقي مقاومة ٧ أيام قليلة بس مقاومة ٥٦ يوم كويسة ولو خزنت على ٢٧ درجة هتلاقي ٧ أيام عالية و ٢٨ يوم أقل شوية عشان كده لازم تلتزم بالرينج

مثال عملي

يعني الجو في جدة صيف والخرسانة ٤٥ ميغا باسكال رحت صببت الأسطوانات وغطيتها في صندوق فوم ومعاها إزارة تلج وقفلت وغطيت الوش بكيس بلاستيك ثاني يوم الحرارة في الصندوق ٢٣ درجة ثابتة كده انت حققت ١٠,٢ بملحوظة ٨ ومثال ثاني استخدمت قوالب ضعيفة وغمرتها في برمبل مية بجير القوالب باشات والعينة باظت كان المفروض تستخدم قوالب بلاستيك لو هتغمر ومثال ثالث خزنت العينات على ٣٠ درجة عشان مستعجل كسرت ٧ أيام جابت رقم حلو فرحت كسرت ٢٨ يوم لقيتها واقعة ١٠% عن المطلوب الاستشاري قالك الحرارة العالية في الأول بتسرع التفاعل بدري بس بتضعف النهائي زي ما الملحوظة بتقول فالصح تختار الطريقة اللي تناسب جوك والقالب بتاعك أهم حاجة الحرارة من ١٦ ل ٢٧ أو من ٢٠ ل ٢٦ للعالي والرطوبة ١٠٠% ومتسيبش العينة تنشف ولا تسخن



10.5.3 Final Curing:

١٠.٥.٣.١ المعالجة النهائية

10.5.3.1 Cylinders—Upon completion of initial curing and within 30 min after removing the molds, cure specimens with free water maintained on their surfaces at all times at a temperature of $23.0 \pm 2.0^\circ\text{C}$ [$73.5 \pm 3.5^\circ\text{F}$] using water storage tanks or moist rooms complying with the requirements of Specification C511, except when capping with sulfur mortar capping compound and immediately prior to testing. When capping with sulfur mortar capping compound, the ends of the cylinder shall be dry enough to preclude the formation of steam or foam pockets under or in cap larger than 6 mm [$\frac{1}{4}$ in.] as described in Practice C617/C617M. For a period not to exceed 3 h immediately prior to test, standard curing temperature is not required provided free moisture is maintained on the cylinders and ambient temperature is between 20 and 30°C [68 and 86°F].

بند رقم ١٠.٥.٣.١ الترجمة

الأسطوانات بعد ما تخلص المعالجة الابتدائية وفي خلال ٣٠ دقيقة بعد فك القوالب عالج العينات بإنك تحافظ على مية حرة على أسطحها طول الوقت عند درجة حرارة $23.0 \pm 2.0^\circ\text{C}$ زائد ناقص 2.0°C درجة مئوية باستخدام أحواض مية أو غرف رطبة مطابقة لمتطلبات المواصفة C511 ما عدا لما تغطي بمركب كبريت للتغطية وقبل الاختبار مباشرة لما تغطي بمركب كبريت للتغطية أطراف الأسطوانة لازم تكون ناشفة كفاية عشان يحصلش جيوب بخار أو فوم تحت أو في الكاب أكبر من ٦ مم زي ما موضح في الممارسة C617/C617M لمدة لا تتجاوز ٣ ساعات قبل الاختبار مباشرة درجة حرارة المعالجة القياسية مش مطلوبة بشرط تحافظ على رطوبة حرة على الأسطوانات ودرجة حرارة الجو بين 20°C و 30°C درجة مئوية

بند رقم ١٠.٥.٣.١ الشرح

البند ده بيدخلك على المعالجة النهائية بتاعة الأسطوانات يا هندسة بعد ما تخلص أول ٤٨ ساعة تفك قالب فوراً متتأخرش عن ٣٠ دقيقة وتنزل الأسطوانة في حوض المية أو غرفة الرطوبة المية لازم تبقى مغطية العينة كلها طول الوقت ودرجة حرارتها 23°C درجة تزيد أو تقل ٢ يعني من ٢١ ل ٢٥ ده الشرط القياسي اللي C511 بتتكلم عليه الاستثناء الوحيد لو هتعمل كاب كبريت ساعتها لازم تنشف طرفين الأسطوانة كويس بفوطه أو هوا عشان الكبريت السخن لما يلمس مية هيعمل بخار ويعمل فراغات تحت الكاب أكبر من ٦ مم وده يبوظ التكسير وبرضه قبل ما تكسر العينة على طول ليك سماحية ٣ ساعات ممكن تطلعها

من الحوض بس تفضل مبلولة ودرجة حرارة المعمل من ٢٠ ل ٣٠ في الساعات دي مش لازم 23°C بالظبط بس متسيبهاش تنشف مثال عملي

يعني خلصت ٢٤ ساعة معالجة ابتدائية رحت فكيت الأسطوانة الساعة ١٠ الصبح وسببتها على الترابيزة ساعة لحد ما افكترت الساعة ١١ العينة نشفت من بره ودخلت الحوض متأخر كده خالفت البند قالك خلال ٣٠ دقيقة لازم تنزل المية والنتيجة هتبقى مضروبة ومثال ثاني قبل التكسير طلعت الأسطوانة من الحوض ونشفتها وسخت الكبريت وصبيت الكاب سمعت صوت طش طش والكاب طلع فيه فقعات كبيرة ده بخار عشان الطرف كان مبلول المفروض تنشف الطرفين كويس بفوطه الأول عشان يحصلش فراغات أكبر من ٦ مم زي C617 ما قالت ومثال ثالث كسرت العينة الساعة ٢ الظهر طلعتها من الحوض الساعة ١١ وحطيتها في المعمل على 25°C درجة وفضلت ترش عليها مية كل شوية ده صح عشان معاك لحد ٣ ساعات سماح إنما لو سببتها ٤ ساعات ونشفت غلط فالخلاصة فك في ٣٠ دقيقة غمر كامل 23°C درجة ناشفة قبل كاب الكبريت وليك ٣ ساعات سماح قبل التكسير بس تفضل رطبة

10.5.3.2 Beams—Beams are to be cured the same as cylinders (see 10.1.3.1) except that they shall be stored in water saturated with calcium hydroxide at $23.0 \pm 2.0^\circ\text{C}$ [$73.5 \pm 3.5^\circ\text{F}$] at least 20 h prior to testing. Drying of the surfaces of the beam shall be prevented between removal from water storage and completion of testing.

بند رقم ١٠.٥.٣.٢ الترجمة

الكمرات- الكمرات تتعالج زي الأسطوانات شوف ١٠.٥.٣.١ بس لازم تتخزن في مية مشبعة بهيدروكسيد الكالسيوم عند $23.0 \pm 2.0^\circ\text{C}$ درجة مئوية لمدة ٢٠ ساعة على الأقل قبل الاختبار ولازم تمنع جفاف أسطح الكمرة بين طلوعها من تخزين المية وانتهاء الاختبار

بند رقم ١٠.٥.٣.٢ الشرح

البند ده بتاع معالجة الكمرات النهائية يا هندسة القاعدة إنها زي الأسطوانات بالظبط تفك القالب خلال ٣٠ دقيقة وتغمر في المعالجة بس الفرق هنا الكمرة لازم تتحط في مية بجير مطفي يعني مية مشبعة بهيدروكسيد الكالسيوم ودرجة الحرارة 23°C درجة تزيد أو تقل ٢ وأهم حاجة قبل ما تكسرها لازم تكون غرقانة في المية دي ٢٠ ساعة على الأقل متواصلة ليه عشان الكمرة كبيرة ومسامها كثير لو نشفت من بره هتعمل إجهادات شد على السطح وتديك مقاومة انحناء قليلة غلط وبعد ما تطلعها من الحوض لحد ما تتحط على الممكنة وتتكرر ممنوع سطحها ينشف ولا ثانية غطيها بخيش مبلول أو رش عليها مية

مثال عملي



يعني عندك اختبار كمرية بكرة الساعة ١٠ الصبح المفروض من امبارح الساعة ٢ الظهر تكون الكمرية في حوض المية بالجير على ٢٣ درجة راح الفني حطها في مية عادية من غير جير أو دخلها الحوض الساعة ٦ بالليل يعني ١٦ ساعة بس جيت تكسر لقيتها جابت مقاومة أقل من المطلوب ١٥% الاستشاري رفض قالك ١٠,١,٣,٢ بيقول مية مشبعة بهيدروكسيد الكالسيوم و٢٠ ساعة على الأقل قبل الاختبار ومثال ثاني طلعت الكمرية من الحوض وحطيتها في المعمل ١٠ دقائق على ما تجهز الجهاز الوش نشف وعمل قشرة كسرتها طلعت مشروخة بدري عشان الشد السطحي الصح تطلعها من المية على الجهاز على طول وفي السكة تبقى مغطيتها بفوطة مبلولة أو ترش مية فالخلاصة الكمرية زي الأسطوانة بس لازم مية بجير ولازم ٢٠ ساعة غمر قبل التكسير ومن لحظة ما تطلع لحد ما تتكسر تفضل مبلولة مفيش جفاف نهائي

NOTE 9—Relatively small amounts of surface drying of flexural specimens can induce tensile stresses in the extreme fibers that will markedly reduce the indicated flexural strength.

ملحوظة ٩ الترجمة

كميات صغيرة نسبيا من جفاف السطح لعينات الانحناء ممكن تولد إجهادات شد في الألياف الخارجية هتقلل مقاومة الانحناء المقاسة بشكل ملحوظ

ملحوظة ٩ الشرح

الملحوظة دي بتفسرك ليه ١٠,١,٣,٢ مشدد أوي على الكمرات يا هندسة الفكرة إن الكمرية في اختبار الانحناء أضعف حدة فيها هي الوش السفلي عشان هو اللي عليه شد لو الوش ده نشف ولو سنة بسيطة المية اللي بتتخير بتعمل انكماش على السطح والانكماش ده بيولد إجهاد شد داخلي في الخرسانة قبل ما تحمل عليها أصلا فتيجي تحطها في المكنة وتبدأ تزود الحمل هي أصلا مشدودة جاهزة فتتكسر بدري وتديك رقم واقع مع إن الخرسانة نفسها كويسة المشكلة إن كمية الجفاف اللي تبوط الدنيا دي صغيرة جدا مش لازم تشوف السطح مشقق بعينك يدوبك يفقد اللمعة بتاعة المية يبقى كده باظت عشان كده قالك ممنوع الجفاف ولا ثانية بين الحوض والمكنة

مثال عملي

يعني طلعت الكمرية من حوض المية وحطيتها على ترابيزة المعمل ٥ دقائق بس على ما تظبط الجهاز الجو حر والوش لحق ينشف وبقي مطفي مش بيلمع دخلتها الاختبار جابت ٣,٥ ميغا باسكال وهي المفروض ٤,٥ يعني نزلت ٢٢% كل ده عشان ٥ دقائق جفاف الاستشاري قالك ملحوظة ٩ بتقولك شوية جفاف صغيرين يقعوا المقاومة بشكل ملحوظ ومثال ثاني فني ثاني طلع الكمرية من المية ولفها بفوطة مبلولة وفضل يرش عليها لحد ما حطها على المكنة كسرهما جابت الرقم مضبوط الفرق كله في إن

الأولى نشفت والثانية لا فالخلاصة الكمرية غير الأسطوانة حساسة للجفاف جدا من لحظة ما تطلع من المية لحد الكسر لازم تفضل وشها مبلول غطيها بخيش مبلول أو رش مية باستمرار مفيش هزار في الحدة دي

10.6 Field Curing—Field curing is the curing method used for the specimens made and cured as stated in 4.3.

بند رقم ١٠,٢ الترجمة

المعالجة الموقعية - المعالجة الموقعية هي طريقة المعالجة المستخدمة للعينات المصبوبة والمعالجة زي ما مذكور في ٤,٣

بند رقم ١٠,٢ الشرح

البند ده بيعرفلك المعالجة الموقعية يا هندسة دي غير القياسية خالص القياسية دي بتقيس جودة الخلطة نفسها إنما الموقعية دي عشان تعرف حالة الخرسانة اللي في العنصر وصلت لفين زي ما ٤,٣ قال يعني عايز تفك الشدة امتى أو تشد البوست تنشن امتى أو تشيل السقالة امتى فبتعالج العينات دي بنفس ظروف العنصر اللي في الموقع بالظبط لو العنصر في الشمس تسبب العينات في الشمس لو بتكعب عليه مية تكعب على العينات لو مغطيه بخيش تغطي العينات بخيش المهم تبقى نسخة من اللي بيحصل للعنصر عشان لما تكسر العينة تبقى بتحاكي المقاومة الفعلية اللي في السقف أو العمود ساعتها مش بتحطها في حوض ٢٣ درجة ولا غرفة رطوبة

مثال عملي

يعني صببت سقف وعايز تفك الشدة بعد ٧ أيام رحت عملت ٣ أسطوانات معالجة موقعية سبيتهم جنب السقف في نفس الجو ونفس طريقة المعالجة بتاعت السقف غطيتهم بخيش وبتكعب مية الصبح وآخر النهار بعد ٧ أيام كسرتهم جابوا ٢٠ ميغا باسكال يبقى السقف وصل ٢٠ ميغا باسكال تقدر تاخذ قرار تفك ولا لأنما لو كنت خدت أسطوانة معالجة قياسية من الحوض هتجيب ٣٠ ميغا باسكال ودي مش مقاومة السقف الحقيقية السقف في الشمس ونشف شوية فمقاومته أقل ومثال ثاني صببت عمود في الشتاء والجو برد ١٠ درجات لو حطيت العينة في حوض دافي ٢٣ درجة هتجيب مقاومة عالية وتقولك فك بدري وتفك العمود يشرح عشان هو لسه بارد في الطبيعة الصح تحط عينة المعالجة الموقعية في نفس البرد عشان تديك المقاومة الحقيقية فالخلاصة المعالجة الموقعية يعني حط العينة في نفس ظروف العنصر عشان تاخذ قرارات التنفيذ مش عشان تقبل الخلطة

10.6.1 Cylinders—Store cylinders in or on the structure as near to the point of deposit of the concrete represented as possible. Protect all surfaces of the cylinders from the elements in as near as possible the same way as the formed work. Provide the cylinders with the same temperature and moisture environment as the structural work. Test the specimens in the moisture condition resulting from the specified curing treatment. To meet these conditions, specimens made for the



purpose of determining when a structure is capable of being put in service shall be removed from the molds at the time of removal of form work.

بند رقم ١٠.٢.١ الترجمة

الأسطوانات -خزن الأسطوانات في أو على المنشأ أقرب ما يمكن لنقطة صب الخرسانة التي يمثّلها احمي كل أسطح الأسطوانات من العوامل الجوية بنفس طريقة حماية العنصر المصبوب قدر الإمكان وفر للأسطوانات نفس بيئة الحرارة والرطوبة بتاعة العنصر الإنشائي اختبر العينات في حالة الرطوبة الناتجة من معالجة المعالجة المحددة عشان تحقق الشروط دي العينات التي معمولة عشان تحدد امتى المنشأ يقدر يدخل الخدمة لازم تتفك من القوالب في وقت فك الشدة

بند رقم ١٠.٢.١ الشرح

البند ده بيضبطك شغل العينات الموقعية للأسطوانات يا هندسة القاعدة حط الأسطوانة جنب العنصر اللي صبيته بالظبط صبيت عمود حط الأسطوانة جنبه صبيت سقف حطها فوق السقف واحميها من الشمس والمطر والهوا بنفس ما بتحمي العمود أو السقف لو مغطي العمود بخيش ومبلوله غطي الأسطوانة بخيش وبلها لو سايب السقف في الهوا سيب الأسطوانة في الهوا المهم تاخذ نفس الحرارة ونفس الرطوبة ولما تيجي تكسرهما اكسرهما زي ما هي رطبة أو ناشفة حسب حالة المعالجة بتاعتك متغمرهاش في مية قبل التكسير لو العنصر في الموقع ناشف وأهم حته لو عامل العينة دي عشان تقرر هتفك الشدة امتى يبقى تفك الأسطوانة من القالب في نفس لحظة فك الشدة بتاعة العنصر عشان تبقى بتحاكي العنصر بالمللي

مثال عملي

يعني صبيت سقف الدور الثالث وعايز تعرف تفك الشدة امتى عملت ٣ أسطوانات معالجة موقعية رحت حطيتهم في أوضة المعمل المكيفة تحت على ٢٣ درجة بعد ٧ أيام كسرتهم جابوا ٢٨ ميغا باسكال وفرحت وقولت أفك جيت تفك السقف لقيته لسه أخضر وشرخ ليه عشان السقف فوق في الشمس والحرارة ٤٠ والأسطوانات في التكييف البند بيقولك خزن الأسطوانات على المنشأ نفسه وتاخذ نفس الحرارة والرطوبة كنت المفروض تسيبهم فوق السقف في الشمس وترشهم زي السقف ومثال ثاني فكيت شدة العمود وبعدين بيومين رحت فاكك أسطوانة المعالجة الموقعية من القالب ده غلط البند قالك تتفك مع فك الشدة في نفس اللحظة عشان تتعرض لنفس الصدمة بتاعة إزالة القالب فالصح تصب الأسطوانة وتسيبها جنب العمود وتغطيها بخيش زي العمود وترشها زي ما بترش العمود وتفكها من القالب ساعة ما تفك نجارة العمود وتكسرهما وهي رطبة زي حالة العمود كده تاخذ قرار

صح

of 48 6 4 h after molding, take the molded specimens to the storage location and remove from the molds. Store specimens representing pavements of slabs on grade by placing them on the ground as molded, with their top surfaces up. Bank the Sides and ends of the specimens with earth or sand that shall be kept damp, leaving the top surfaces exposed to the specified curing treatment. Store specimens representing structure concrete as near the point in the structure they represent as possible, and afford them the same temperature protection and moisture environment as the structure. At the end of the curing period leave the specimens in place exposed to the weather in the same manner as the structure. Remove all beam specimens from field storage and store in water saturated with calcium hydroxide at $23.0 \pm 2.0^{\circ}\text{C}$ [$73.5 \pm 3.5^{\circ}\text{F}$] for 24 ± 4 h immediately before time of testing to ensure uniform moisture condition from specimen to specimen. Observe the precautions given in 10.1.3.2 to guard against drying between time of removal from curing to testing.

بند رقم ١٠.٢.٢ الترجمة

الكمرات - عالج الكمرات قدر الإمكان بنفس طريقة خرسانة المنشأ بعد 48 ± 4 ساعات من الصب خد العينات المصبوبة لمكان التخزين وفكها من القوالب خزن العينات التي يمثّل رصفات أو بلاطات على الأرض بوضعها على الأرض زي ما اتصبت ووشها لفوق اردم جوانب وأطراف العينات بالتراب أو الرمل اللي لازم يفضل رطب وسيب الأسطح العلوية مكشوفة لمعالجة المعالجة المحددة خزن العينات التي يمثّل خرسانة المنشآت أقرب ما يمكن للنقطة التي يمثّلها في المنشأ ووفرلها نفس حماية الحرارة وبيئة الرطوبة بتاعة المنشأ في نهاية فترة المعالجة سيب العينات في مكانها مكشوفة للجو بنفس طريقة المنشأ شيل كل عينات الكمرات من التخزين الموقعي وخزنها في مية مشبعة بهيدروكسيد الكالسيوم عند 23.0 ± 2.0 درجة مئوية لمدة 24 ± 4 ساعات قبل وقت الاختبار مباشرة عشان تضمن حالة رطوبة موحدة من عينة لعينة راعي الاحتياطات اللي في ١٠.٢.٣.٢ عشان تمنع الجفاف بين وقت الطلوع من المعالجة والاختبار

بند رقم ١٠.٢.٢ الشرح

البند ده بتاع الكمرات الموقعية يا هندسة ودي ليها قصة القاعدة العامة عالج الكمرة زي العنصر اللي يمثّله بالظبط بعد يومين بالظبط ٤٨ ساعة تزيد أو تقل ٤ ساعات تفك الكمرة من القالب وتوديتها مكان التخزين لو الكمرة دي يمثّل بلاطة أرضية أو رصفة تحطها على الأرض ووشها لفوق وتردم حواليتها بالرمل من الجنب وتفضل ترش الرمل مية عشان يبقى رطب بس تسبب الوش مكشوف زي البلاطة بالظبط لو يمثّل كمرة سقف أو كوبري تحطها جنب الكمرة الحقيقية وتغطيها وتعالجها بنفس الطريقة حرارة ورطوبة وتسيبها في الجو زي المنشأ لحد ما يخلص وقت المعالجة اللي انت محدده أهم تركاية بقى قبل ما تكسر الكمرة بيوم تاخذها تغمرها في مية بجير ٢٣ درجة لمدة ٢٤ ساعة عشان كل الكمرات تبقى رطبة زي بعض والنتائج تبقى عادلة ومن لحظة ما تطلع من المية لحد ما تتحط على المكنة ممنوع تنشف ولا ثانية زي ما ١٠.٢.٣.٢ قالت

10.6.2 Beams—As nearly as practicable, cure beams in the same manner as the concrete in the structure. At the end



مثال عملي

يعني بتصب بلاطة خرسانة في الموقع وعايز تعرف هتفتح عليها المرور امتى عملت كمرات موقعية بعد ٤٨ ساعة فكيتها وحطيتها على الأرض جنب البلاطة وردمت حواليتها رمل وبتكب عليه مية كل يوم والوش سايبه مكشوف للشمس زي البلاطة بالظبط قبل التكسير بيوم خدت الكمرة غمرتها في حوض مية بجير ٢٣ درجة لمدة ٢٤ ساعة وبعدين طلعتها على المكنة على طول وهي مبلولة كسرت جابت ٤,٢ ميغا باسكال كده انت عرفت البلاطة وصلت لفين وتقدر تفتح المرور ومثال ثاني بتصب كمرة كوبري وسييت العينة الموقعية في المعمل المكيفة كده باظت البند بيقولك حطها جنب الكمرة الحقيقية وتأخذ نفس البرد والحر والرطوبة ومثال ثالث نسيت تغمر الكمرة في المية بالجير قبل التكسير وكسرتها وهي ناشفة جابت رقم واقع ٣٠% عشان الوش نشف وعمل شد زي ما ملحوظة ٩ قالت فالخلاصة الكمرة الموقعية تعيش نفس ظروف العنصر وبعدين قبل التكسير بيوم لازم تتوحد الرطوبة بغمر ٢٤ ساعة مية بجير وبعدها تتكسر فوراً وهي مبلولة



10.7 Structural Lightweight Concrete Curing—
Cure structural lightweight concrete cylinders in
accordance with Specification C330/C330M.

specimens in plastic, wet burlap, by surrounding them with wet
sand, or tight fitting plastic caps on plastic molds. Transporta-
tion time shall not exceed 4 h.

بند رقم ١٠.٣ الترجمة

معالجة الخرسانة خفيفة الوزن الإنشائية

عاج أسطوانات الخرسانة خفيفة الوزن الإنشائية طبقا
للمواصفة C330/C330M

بند رقم ١٠.٣ الشرح

البند ده قصير بس مهم يا هندسة بيقولك لو شغال
خرسانة خفيفة إنشائية اللي بيبقى فيها ركام خفيف زي
الطفلة المتمددة أو الزلط الخفيف متتعاملش معاها زي
الخرسانة العادية في المعالجة ليها مواصفة لوحدها اسمها
C330 ودي فيها تفاصيل خاصة عشان الركام الخفيف ده
بيشرب مية كتير وبيخزنها جواه وبيتصرف بطريقة مختلفة
في المعالجة والحرارة فلو طبقت عليها معالجة الخرسانة
العادية النتائج هتبقى غلط وتقيم الخلطة غلط المواصفة
C330 بتتطلبك ظروف المعالجة الابتدائية والنهائية اللي
تناسب طبيعة الركام الخفيف ده

مثال عملي

يعني عندك سقف خرسانة خفيفة عشان تقلل الحمل
الميت صببت أسطوانات ورحت حطيتها في حوض المية
زي الخرسانة العادية بالظبط وجيت تكسر لقيت النتائج مش
منطقية أو العينات شرخت الاستشاري قالك ١٠.٣ بيقولك
ارجع ل C330 دي ليها طريقة معالجة تانية عشان الركام
الخفيف بيبقى شارب مية من الأول وبيفرق في زمن الشك
والمية الداخلية ومثال تاني المهندس قالك نعالجها معالجة
قياسية عادية وخلص دي برضه خرسانة لا المواصفة هنا
حسمتها لازم C330 عشان تضمن إن العينة بتمثل سلوك
الخرسانة الخفيفة صح فالخلاصة أول ما تسمع خرسانة
خفيفة إنشائية تسبب معالجة العادية وتفتح C330 وتمشي
عليها

بند رقم ١١ الترجمة

قبل النقل عاجل واحمي العينات زي ما مطلوب في القسم
١٠ العينات مينفعش تنتقل إلا بعد ٨ ساعات على الأقل من
زمن الشك النهائي شوف ملحوظة ١٠ أثناء النقل احمي
العينات بمادة تبطين مناسبة عشان تمنع الضرر من
الاهتزاز في الجو البارد احمي العينات من التجمد بمادة عزل
مناسبة امنع فقد الرطوبة أثناء النقل بتغليف العينات في
بلاستيك أو خيش مبلول أو تحط حواليها رمل مبلول أو
أغطية بلاستيك محكمة على القوالب البلاستيك زمن النقل
ميزدش عن ٤ ساعات

بند رقم ١١ الشرح

البند ده بتاع نقل العينات من الموقع للمعمل يا هندسة
أول قاعدة متجيش جنب العينة قبل ما تعدي ٨ ساعات من
الشك النهائي يعني الخرسانة تكون شكت كويس وإلا
هتتكسر في السكة من أي هزة وقبل ما تتحرك لازم تكون
خلصت معالجة ابتدائية زي ما ١٠ بيقول وحميتها كويس
وهي في العربية لازم تحط تحتها وبينها وبين بعض سفنج
أو كاوتش أو بطانية عشان المطبات متكسرش العينة من
جوه لو الجو تلج لازم تلفها بعازل حراري عشان متتجمدش
وأهم حاجة الرطوبة متطلعش منها لفها بكيس بلاستيك
واقفله كويس أو خيش مبلول أو حطها في صندوق فيه
رمل مبلول أو لو القالب بلاستيك غطيه بالغطا بتاعه
المحكم وآخر حاجة المشوار من الموقع للمعمل ميزدش عن
٤ ساعات عشان متفضلش في العربية كتير وتتأثر

مثال عملي

يعني صببت العينات الساعة ٨ الصبح راح الفني شالها
الساعة ١٢ الظهر وداها المعمل في العربية وهي لسه
خضرا وصلت المعمل لقيتها كلها مشروخة من جوه البند
بيقولك استنى ٨ ساعات على الأقل بعد الشك النهائي
يعني غالبا مش قبل ثاني يوم ومثال ثاني نقلت
الأسطوانات في صندوق العربية كده سايبه من غير تبطين
وكل مطب العينة تنتلط وصلت المعمل تكسر جابت
إجهاد واقع عشان اهتزت جامد الصح تحط فوم تحتها وبينها
ومثال ثالث الجو برد ٥ درجات نقلت العينات من غير
تغطية وصلت لقيتها متجمدة باظت لازم تلفها بصوف
صخري أو بطانية ومثال رابع المشوار من الموقع للمعمل ٦
ساعات والعينة ملفوفة كيس بلاستيك بس نشفت في
السكة المفروض زمن النقل آخره ٤ ساعات فالخلاصة
استنى ٨ ساعات بعد الشك بطنها كويس اعزلها من البرد
احبس الرطوبة ووصل في أقل من ٤ ساعات

11 Transportation of Specimens to Laboratory

١١. نقل العينات للمعمل

11.5 Prior to transporting, cure and protect
specimens as required in Section 10. Specimens shall not
be transported until at least 8 h after final set. (See Note
10). During transporting, protect the specimens with
suitable cushioning material to prevent damage from
jarring. During cold weather, protect the specimens
from freezing with suitable insulation material. Prevent
moisture loss during transportation by wrapping the



NOTE 10—Setting time may be measured by Test Method C403/C403M.

ملحوظة ١٠ الترجمة

زمن الشك ممكن يتقاس بطريقة الاختبار C403/C403M

ملحوظة ١٠ الشرح

الملحوظة دي بترجعك لبند ١١.١ اللي قالك متنقلش العينة قبل ٨ ساعات من الشك النهائي طب هتعرف زمن الشك النهائي ده ازاى قالك قيسه بطريقة C403 دي بتاعة اختبار زمن الشك بالابرة اللي بتغرزه في الخرسانة لحد ما توصل مقاومة اختراق معينة كده تبقى عرفت الخرسانة شكت نهائي امتى وتحسب ٨ ساعات بعدها وتبدأ تنقل لأن لو نقلت قبل كده العينة لسه طرية وأي هزة في العربية هتبوظها من جوه وتعمل شروخ ميكرو مش باينة بس توقع الإجهاد

مثال عملي

يعني صببت خرسانة فيها مؤخر شك والجو حر فالشك النهائي اتأخر بقى بعد ١٠ ساعات انت متعرفش ورجت ناقل العينات بعد ٦ ساعات من الصب على أساس كده كفاية وصلت المعمل كسرت لقيت النتائج واقعة ٢٠% السبب إنك نقلت قبل الشك النهائي ب ٨ ساعات الصبح كنت تعمل اختبار C403 في الموقع وتشوف الشك النهائي حصل الساعة كام وتحسب ٨ ساعات بعده ومثال ثاني الشك النهائي طلع بعد ٤ ساعات من الصب يبقى مسموح تنقل بعد ١٢ ساعة من الصب مش قبل كده فالخلاصة لو مش عارف زمن الشك النهائي متعتمدش على التخمين قيسه بـ C403 عشان تلتزم بـ ١١.١ صبح

12 Report

12.5 Report the following information to the laboratory that will test the specimens:

- 12.5.1 Identification number,
- 12.5.2 Location of concrete represented by the samples,
- 12.5.3 Date, time and name of individual molding specimens,
- 12.5.4 Slump, air content, and concrete temperature, test results and results of any other tests on the fresh concrete and any deviations from referenced standard test methods, and
- 12.5.5 Curing method. For standard curing method, report the initial curing method with maximum and minimum temperatures and final curing method. For field curing method, report the location where stored, manner of protection from the elements, temperature and moisture environment, and time of removal from molds.

بند رقم ١٢ الترجمة

التقرير

بلغ المعلومات التالية للمعمل اللي هيختبر العينات

١٢.١ رقم التعريف

١٢.٢ موقع الخرسانة اللي العينات بتمثلها

١٢.٣ التاريخ والوقت واسم الفرد اللي صب العينات
١٢.٤ الهبوط ومحتوى الهواء ودرجة حرارة الخرسانة ونتائج الاختبارات ونتائج أي اختبارات ثانية على الخرسانة الطازجة وأي انحرافات عن طرق الاختبار القياسية المرجعية
١٢.٥ طريقة المعالجة للمعالجة القياسية بلغ طريقة المعالجة الابتدائية مع درجة الحرارة العظمى والصغرى وطريقة المعالجة النهائية للمعالجة الموقعية بلغ مكان التخزين وطريقة الحماية من العوامل الجوية وبيئة الحرارة والرطوبة ووقت فك القوالب

بند رقم ١٢ الشرح

البند ده بيقولك أي عينة تروح المعمل لازم معاها ورقة بيانات كاملة يا هندسة المعمل مش هيكسر على عماه لازم يعرف العينة دي بتاعة إيه عشان يربط النتيجة بالعنصر ويعرف يفسرها صح
رقم التعريف: كل أسطوانة أو كمره لازم ليها كود متفرد زي SLAB-3RD-A5 عشان متتلخبطش مع عينة ثانية
موقع الخرسانة: تكتب العينة دي من أنهي عنصر بالظبط يعني عمود C12 دور ثاني ولا بلاطة سقف المحور ٤-٥ لأن نتيجة العمود غير السقف
التاريخ والوقت واسم اللي صب: لازم تكتب صبيتها يوم إيه الساعة كام ومين الفني عشان لو فيه مشكلة نعرف نرجع لمين ونعرف عمر العينة كام يوم بالظبط وقت التكسير
نتائج الخرسانة الطازجة: تكتب الهبوط كان كام ومحتوى الهواء كام وحرارة الخرسانة كام وقت الصب وأي اختبار ثاني عملته زي نسبة الكلوريدات ولو حصل أي اختلاف عن المواصفة يعني مثلا كان المفروض تدمك بالقضيب ودمكت بالهزاز تكتب ده
طريقة المعالجة: دي أهم حته لو معالجة قياسية تكتب عملت ابتدائية ازاى يعني حوض مية ولا كيس بلاستيك وكانت الحرارة من كام لكاف في أول ٤٨ ساعة والنهائية كانت حوض ٢٣ درجة ولا غرفة رطوبة لو معالجة موقعية تكتب خزنتها فين يعني فوق السقف في الشمس وغطيتها بإيه خيش ولا لا والحرارة والرطوبة كانت ظروفها إيه وفكيت القالب امتى

من غير البيانات دي المعمل هيكسر ويديك رقم بس مش هيبقى ليه معنى ومش هتعرف تقبل أو ترفض العنصر
مثال عملي على الشرح
يعني بعث عينات للمعمل وكتبت على الكرتونة بس عينات مشروع البرج المعمل اتصل بيبك قالك دي بتاعة أنهي صبة وأنهي عنصر ومعالجة إيه ومفیش تاريخ النتيجة طلعت ٢٥ ميجا باسكال وانت مش عارف دي سقف ولا عمود ولا قياسية ولا موقعية كده التقرير ملوش لازمة

الصح تبعث مع العينة ورقة مكتوب فيها

رقم العينة: COL-B2-L2-#1 و COL-B2-L2-#2

الموقع: عمود B2 الدور الثاني



تاريخ الصب: ٢٥/٠٤/٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٠ ص اسم الفني:
أحمد علي

هبوط: ١٨٠ مم محتوى هوا: ٨,٨% حرارة الخرسانة: ٣٢ درجة
مئوية دمك: قضيب حسب C31 مقيش انحرافات
المعالجة: قياسية ابتدائية في كيس بلاستيك داخل صندوق
فوم الحرارة من ٢٢ ل ٢٦ درجة نهائية في حوض مية ٢٣
درجة من ٢٦/٠٤/٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٠ ص

كده المعمل يكسر وهو فاهم ويكتب في التقرير بتاعه كل
البيانات دي ولما النتيجة تطلع ٣٥ ميجا باسكال بعد ٢٨

يوم تقدر تقول عمود B2 الدور الثاني نجح ومطابق لأنك
رابط النتيجة بالعنصر وبالظروف

13 Keywords

13.5 beams; casting samples; concrete; curing;
cylinders; testing

بند رقم ١٣,١ الترجمة

الكلمات الدالة

١٣,١ كمرات صب عينات خرسانة معالجة أسطوانات اختبار